Коллоквиум по математическому анализу

Две версии каждого раздела
Первый семестр

37 тем • 26 упражнений • 24 пункта допуска

Версия 1. Исходная

Сохранены все формулировки, доказательства, решения, ссылки на лекции и математические формулы предыдущего конспекта. Меняются организация страниц и оформление; исходные содержательные блоки не сокращены.

Версия 2. Простым языком

После каждого теоретического ответа и упражнения идут объяснения для начинающего: что означает запись, какая идея стоит за доказательством, как начать решение, на что обратить внимание в примере. Пояснение дополняет строгую версию, а не заменяет её.

Как пользоваться

Если тема новая, начни с версии 2 и рисунка, затем прочитай версию 1 и попробуй восстановить доказательство. Перед ответом на коллоквиуме сверяй точную формулировку и её условия именно с исходной версией. Закладки PDF позволяют переходить отдельно к обеим версиям.

Источники

Основа - прежние восемь прикреплённых лекций и вопросник. Пометки о дополнениях сохранены. Новые числовые примеры и схемы поясняют те же определения и результаты; внешние учебники и интернет не использовались. Все графики с функциями являются иллюстрациями, а не заменой доказательств.

Перед началом: как читать записи

Множество, последовательность и функция

Множество X - набор чисел. В задаче его задают условием, промежутком или формулой. Последовательность $\{x_n\}$ - упорядоченный список: n обозначает номер, x_n - значение на этом месте. Функция f по допустимому аргументу x выдаёт значение f(x).

Открытые и закрытые концы

[2; 3) означает $2 \le x < 3$: двойка включена, тройка исключена. На графике включённую точку изображают закрашенной, исключённую - пустой. Знак $\in$ читается «принадлежит», знак $\subset$ - «является подмножеством».

Три частые роли букв

a - кандидат на конечный предел; $\varepsilon > 0$ - требуемая точность значений; $\delta > 0$ - радиус области аргументов. В последовательностях вместо δ часто выбирают номер n_0: после него требование должно выполняться для всех членов. Буква C обозначает положительный порог при бесконечном росте.

Пример с точностью

Для $x_n = 1/n$ и ошибки $\varepsilon = 0{,}01$ достаточно потребовать $n > 100$. В общем случае выбирают n_0 в зависимости от ε. Это и записывают как «для каждого ε существует n_0», а не как существование одного номера сразу для всех точностей.

Что здесь называют исходной версией

Это версия из предыдущего подготовленного конспекта. Там, где тема отсутствовала в лекциях и была дополнена, соответствующая пометка остаётся видимой. Новая понятная версия не объявляет дополнение частью оригинальных лекций.

Графики

Оси, области аргументов, границы и значимые точки подписаны. Новые рисунки включены в PDF в векторном виде: линии и подписи сохраняют чёткость при увеличении. Номер рисунка и подпись объясняют, какой вывод он иллюстрирует.

Содержание

Перед началом: как читать записи . . . 2

Т1. Логическая символика. Отрицания . . . 6

Т2. Ограниченные и неограниченные множества . . . 8

Т3. Точные грани. Эквивалентные определения . . . 10

Т4. Свойства точных граней . . . 12

Т5. Существование точной верхней грани . . . 14

Т6. Предел последовательности. Предельные точки . . . 16

Т7. Ограниченность сходящейся последовательности . . . 18

Т8. Сохранение знака сходящейся последовательности . . . 19

Т9. Предельный переход в неравенстве . . . 20

Т10. Лемма о двух милиционерах . . . 21

Т11. Бесконечно малые и бесконечно большие последовательности . . . 22

Т12. Свойства бесконечно малых по определению . . . 24

Т13. Арифметика пределов через бесконечно малые . . . 25

Т14. Предел монотонной ограниченной последовательности . . . 26

Т15. Сочетания. Бином Ньютона. Число e . . . 28

Т16. Вложенные стягивающиеся отрезки . . . 30

Т17. Теорема Больцано-Вейерштрасса . . . 32

Т18. Критерий Коши для последовательности . . . 34

Т19. Предел функции. Коши и Гейне . . . 36

Т20. Свойства функций, имеющих предел . . . 38

Т21. Арифметика пределов: оба способа доказательства . . . 39

Т22. Непрерывность в точке и свойства . . . 41

Т23. Непрерывность сложной функции . . . 43

Т24. Непрерывность основных элементарных функций . . . 44

Т25. Первый замечательный предел . . . 46
Т26. Второй замечательный предел . . . 48
Т27. Критерий Коши существования предела функции . . . 50
Т28. Бесконечно малые и большие функции. Бесконечность . . . 51
Т29. o-малое. Эквивалентность. Замена в пределах . . . 53
Т30. Ограниченность непрерывной на отрезке функции . . . 55
Т31. Достижение максимума и минимума . . . 56
Т32. Переход через нуль . . . 58
Т33. Промежуточные значения . . . 60
Т34. Обратная к непрерывной строго монотонной функции . . . 61
Т35. Односторонние пределы. Разрывы. Монотонность . . . 63
Т36. Модуль непрерывности. Равномерная непрерывность . . . 65
Т37. Равномерная непрерывность на отрезке . . . 67
У1. sup(X + Y) по определению . . . 69
У2. inf(X + Y) по определению . . . 70
У3. sup(−X) = −inf X . . . 71
У4. inf(−X) = −sup X . . . 72
У5. Из X ≤ Y следует sup X ≤ sup Y . . . 73
У6. Из X ≤ Y следует inf X ≤ inf Y . . . 74
У7. Из X ≥ Y следует inf X ≥ sup Y . . . 75
У8. Существование inf X непосредственно . . . 76
У9 (первое). Бесконечно много членов в каждой окрестности . . . 77
У8 (повтор). Может ли неограниченная иметь предельную точку? . . . 78
У9 (повтор). Может ли бесконечно большая иметь предельную точку? . . . 79
У10. Одна предельная точка: следует ли сходимость? . . . 80
У11. Предел корня последовательности . . . 81
У12. Гармонические суммы и критерий Коши . . . 82

У13. Функция Дирихле: три способа . . . 83
У14. cos(1/x): нет обоих односторонних пределов . . . 85
У15. Непрерывность пяти функций по определению . . . 87
У16. Сумма $o(x^n)$ и $o(x^m)$ . . . 89
У17. Произведение $o(x^n)$ и $o(x^m)$ . . . 90
У18. Вложенное o-малое . . . 91
У19. Подстановка бесконечно малой в первый замечательный предел . . . 92
У20. Подстановка бесконечно малой во второй замечательный предел . . . 93
У21. Монотонная неограниченная последовательность . . . 94
У22. Бесконечно большая подпоследовательность . . . 95
У23. Модуль непрерывности sin(1/x) . . . 96
У24. Модуль непрерывности x^2 . . . 99
Источники и организация допуска . . . 101
Допуск: исходная и понятная версии . . . 102

T1. Логическая символика. Отрицания

Версия 1. Исходная теория

Источник: отдельного раздела в лекциях нет. Дополнение в их обозначениях; примеры пределов опираются на ch_1_1_2.pdf, с. 2, и ch_2_1.pdf, с. 1.

Высказывание - утверждение, которое истинно или ложно. Символы ∀ и ∃ читаются «для любого» и «существует». Знаки ∧, ∨, ⇒, ⇔ означают «и», «или», «если ..., то ...», «тогда и только тогда». Запись ¬P означает отрицание P. В математике «или» обычно допускает одновременную истинность обоих утверждений.

$$\neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow (\neg P \vee \neg Q), \qquad \neg(P \vee Q) \Leftrightarrow (\neg P \wedge \neg Q).$$

$$\neg(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow (P \wedge \neg Q).$$

Доказательство последней формулы: импликация неверна ровно тогда, когда условие P выполнено, а заключение Q неверно. Поэтому при отрицании нельзя просто заменить ⇒ на обратную стрелку.

$$\neg(\forall x\ P(x)) \Leftrightarrow \exists x\ \neg P(x), \qquad \neg(\exists x\ P(x)) \Leftrightarrow \forall x\ \neg P(x).$$

Порядок кванторов сохраняется. Фраза «для каждого ε найдётся свой n_0» не означает существования одного номера, подходящего сразу для всех ε.

$$\lim_{n\to\infty} x_n = a \ \Leftrightarrow\ \forall \varepsilon > 0\ \exists n_0\ \forall n > n_0 :\ |x_n - a| < \varepsilon.$$

$$a \text{ не предел } \Leftrightarrow\ \exists \varepsilon > 0\ \forall n_0\ \exists n > n_0 :\ |x_n - a| \geq \varepsilon.$$

Чтобы сказать «последовательность не имеет конечного предела», перед последней формулой надо добавить «для любого a ∈ ℝ». Одно неудачное a не исключает другого предела.

$$\neg(x < y) \Leftrightarrow x \geq y, \qquad \neg(x \leq y) \Leftrightarrow x > y.$$

Пример: отрицание ограниченности X имеет вид «для любого C > 0 найдётся x ∈ X с |x| > C». Отрицание ограниченности сверху: для любого A ∈ ℝ найдётся x ∈ X с x > A.

Версия 2. Простым языком

Как читать математическую фразу

Буквы x, a, ε обозначают числа, но выполняют разные роли. Например, в определении предела a - число, к которому приближаются члены, а ε - допустимая ошибка. Буква n - номер члена: x_5 означает пятый член, а не пятую степень x.

Знак ∀ означает «проверь для каждого», знак ∃ - «достаточно найти хотя бы один». Фраза ∀x∃y: y > x означает: какое бы число x ни назвали, можно подобрать большее y. Подходит y = x + 1. Порядок ∃y∀x потребовал бы одного числа больше вообще всех действительных чисел; такого числа нет.

Как строить отрицание

Чтобы опровергнуть «все студенты сдали», достаточно найти одного не сдавшего. Чтобы опровергнуть «кто-то сдал», нужно сказать, что не сдал никто. Поэтому при отрицании ∀ меняется на ∃ и наоборот, а порядок переменных сохраняется.

Для фразы «если P, то Q» отрицание звучит: «P выполнено, а Q - нет». Например, опровергнуть обещание «если расстояние меньше δ, ошибка меньше ε» означает найти близкую точку, в которой ошибка всё равно не меньше ε.

В определении предела последовательности сначала задают ε, затем подбирают n_0, после которого подходят все члены. Чтобы опровергнуть это, нужно найти одну неизбежную ошибку ε: как далеко ни уйти по номерам, ещё встретится нарушающий член.

T2. Ограниченные и неограниченные множества

Версия 1. Исходная теория

Источник: ch_1_1_1.pdf, с. 1-2.

Множество $X \subset \mathbb{R}$ ограничено сверху, если существует число A, превосходящее или равное каждому его элементу; A называется верхней гранью. Ограниченность снизу и нижняя грань B определяются аналогично.

$$\exists A \in \mathbb{R}\ \forall x \in X:\ x \le A; \qquad \exists B \in \mathbb{R}\ \forall x \in X:\ B \le x.$$

Множество ограничено, если все его элементы по модулю не превосходят одного числа $C > 0$.

$$\exists C > 0\ \forall x \in X:\ |x| \le C.$$

Докажем эквивалентность двусторонней ограниченности и ограниченности по модулю. Если $|x| \le C$, то $-C \le x \le C$. Обратно, если $B \le x \le A$, берём $C = \max\{|A|, |B|\} + 1$; тогда $-C \le x \le C$. Значит, X ограничено тогда и только тогда, когда ограничено и сверху, и снизу.

$$X \text{ неограничено сверху } \Leftrightarrow\ \forall A \in \mathbb{R}\ \exists x \in X:\ x > A.$$

$$X \text{ неограничено } \Leftrightarrow\ \forall C > 0\ \exists x \in X:\ |x| > C.$$

Наибольший элемент x_0 дополнительно обязан принадлежать X и удовлетворять $x \le x_0$ для всех $x \in X$. Верхняя грань принадлежать X не обязана. Аналогично различаются наименьший элемент и нижняя грань.

Примеры из лекции: $[2; +\infty)$ ограничено снизу, но не сверху; min = 2, максимума нет. Множество $[2; 3)$ ограничено, min = 2, максимума нет. Числа 3, 4, 100 являются его верхними гранями.

Версия 2. Простым языком

Что представляет собой множество

Множество - набор чисел, заданный условием, формулой, перечислением или промежутком. Например, X = [2; 3) - все числа от 2 включительно до 3, не включая 3. В конкретной задаче множество задаётся. В теореме буква X обозначает любое множество, подходящее под условия.

Верхняя грань - число, выше которого элементы X не поднимаются. Для [2; 3) подходят 3, 4 и 100. Нижняя грань - число, ниже которого они не опускаются: подходят 2, 1 и −10. Граней обычно много; задача о точной грани состоит в выборе самой тесной границы.

Ограниченность сверху и снизу - разные свойства. У $[2; +\infty)$ есть нижняя граница 2, но справа элементы можно брать сколь угодно большими. Поэтому это множество неограничено.

Почему появляется модуль

Условие $|x| \le C$ просто собирает две границы в одну запись: $-C \le x \le C$. Если числа находятся между -5 и 8, можно взять $C = 8$ или любое большее число. Не требуется искать наименьшее C, если задача просит только доказать ограниченность.

Верхняя грань не обязана быть элементом множества. А максимум обязан: это самый большой элемент самого X. Для $[2; 3)$ максимума нет, хотя верхние грани есть.

Т3. Точные грани. Эквивалентные определения

Версия 1. Исходная теория

Источник: ch_1_1_1.pdf, с. 2-3.

Супремум M = sup X - наименьшая верхняя грань X. Инфимум m = inf X - наибольшая нижняя грань. Для непустых множеств рассматриваем конечные грани, если специально не сказано иное.

$$M = \sup X \;\Leftrightarrow\; (\forall x \in X:\; x \le M) \;\wedge\; (\forall \varepsilon > 0\; \exists x \in X:\; M - \varepsilon < x).$$

Доказательство: если M - наименьшая верхняя грань, то M − ε уже не верхняя грань, а значит, существует x > M − ε. Обратно, второе условие исключает любую верхнюю грань M′ < M: достаточно взять ε = M − M′. Первое условие утверждает, что само M - верхняя грань. Следовательно, оно наименьшее среди них.

$$m = \inf X \;\Leftrightarrow\; (\forall x \in X:\; m \le x) \;\wedge\; (\forall \varepsilon > 0\; \exists x \in X:\; x < m + \varepsilon).$$

Доказательство симметрично: любое m + ε не может оставаться нижней гранью. Иначе m не было бы наибольшей нижней гранью. Обратно, приближение элементов X к m справа запрещает увеличить нижнюю грань.

Полезно записывать оба условия сразу: M − ε < x ≤ M и m ≤ x < m + ε. При доказательстве точной грани недостаточно проверить только ограниченность.

Если sup X ∈ X, то sup X = max X; если inf X ∈ X, то inf X = min X. Например, для [2; 3): sup X = 3, inf X = 2; супремум не достигается, инфимум достигается.

Версия 2. Простым языком

Откуда берутся числовые значения sup и inf

Супремум - наименьшая возможная верхняя граница. Инфимум - наибольшая возможная нижняя. Сначала рассматривают заданное множество, угадывают подходящие границы, а затем проверяют их по определению. Буква ε помогает проверить найденное число; она не вычисляет границу вместо нас.

Для X = [2; 3) все элементы меньше 3. Число 3 - верхняя грань, и опустить её нельзя: выше 2,9 есть 2,99, выше 2,99 есть 2,999. Так можно подходить к 3 насколько угодно близко. Поэтому sup X = 3. Все элементы не меньше 2, а сама двойка входит в X; поэтому inf X = min X = 2.

Для X = {1, 1/2, 1/3, ...} наибольший элемент - 1: sup X = max X = 1. Снизу элементы приближаются к нулю, но не равны нулю: inf X = 0, а минимума нет.

Зачем в определении два условия

Первая проверка: предполагаемая граница действительно ограничивает все элементы. Вторая: её нельзя улучшить. Для супремума второе условие означает, что в любой полоске непосредственно под M найдётся элемент X. Для инфимума - что элемент найдётся непосредственно над m.

Например, у [2; 3) число 4 проходит первую проверку верхней грани, но не вторую: прямо под 4 нет элементов X. На рисунке пустая точка означает исключённый конец, закрашенная - включённый. В общей теореме числовое значение искать не нужно: доказывают утверждение сразу для любых X.

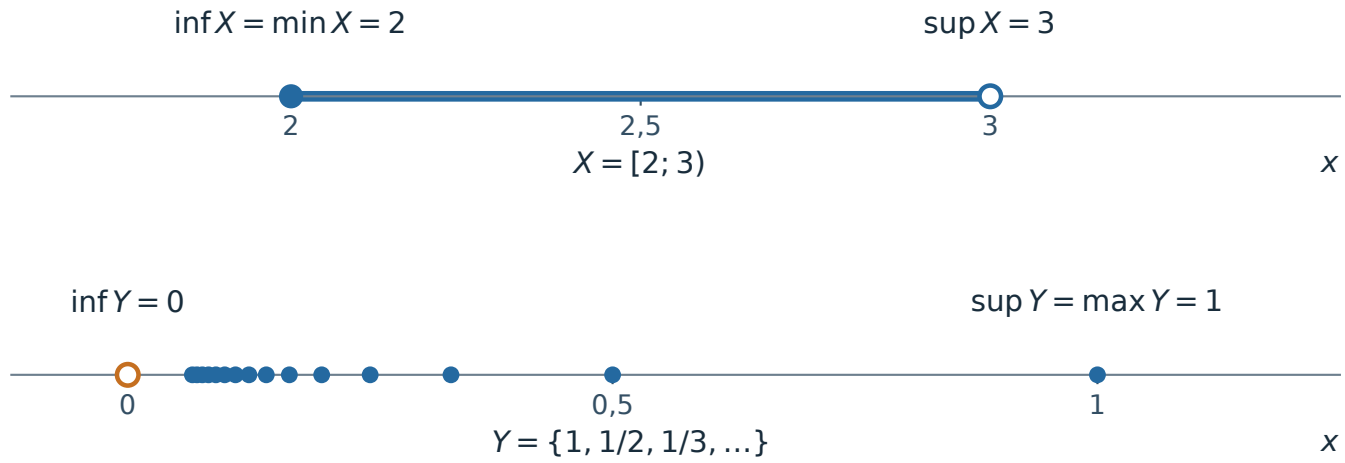


Рисунок 1. Точная грань может не принадлежать множеству. Пустой кружок означает исключённую точку; закрашенный - включённую. На второй оси показаны первые 15 элементов множества Y.

T4. Свойства точных граней

Версия 1. Исходная теория

Источник: ch_1_1_1.pdf, с. 3-4. Подробные доказательства по определению также даны в упражнениях 1-7.

Для непустых X, Y положим $X + Y = \{x + y: x \in X, y \in Y\}$, $-X = \{-x: x \in X\}$. При существовании соответствующих конечных граней:

$$\sup(X + Y) = \sup X + \sup Y, \qquad \inf(X + Y) = \inf X + \inf Y.$$

$$\sup(-X) = -\inf X, \qquad \inf(-X) = -\sup X.$$

Доказательство формулы для суммы супремумов: обозначим $M_1 = \sup X$, $M_2 = \sup Y$. Тогда $x + y \le M_1 + M_2$. Для любого $\varepsilon > 0$ можно выбрать $x > M_1 - \varepsilon/2$ и $y > M_2 - \varepsilon/2$, поэтому $x + y > M_1 + M_2 - \varepsilon$. Выполнены оба условия точной верхней грани. Для инфимумов берём $x < m_1 + \varepsilon/2$, $y < m_2 + \varepsilon/2$.

При смене знака неравенство $x \le M$ превращается в $-x \ge -M$. Приближение $x > M - \varepsilon$ превращается в $-x < -M + \varepsilon$. Поэтому $-M$ - точная нижняя грань $-X$. Другая формула доказывается так же.

$$\sup(X - Y) = \sup X - \inf Y, \qquad \inf(X - Y) = \inf X - \sup Y.$$

Обе формулы следуют из $X - Y = X + (-Y)$. Важно: здесь $X - Y$ - множество всех разностей, а не разность множеств в смысле удаления элементов.

Если $X \subset Y$ и обе грани существуют, то $\sup X \le \sup Y$ и $\inf X \ge \inf Y$: любая верхняя грань Y ограничивает и X, а любая нижняя грань Y является нижней гранью X.

В упражнениях запись $X \le Y$ имеет другой смысл: каждый $x \in X$ не превосходит каждого $y \in Y$. Тогда $\sup X \le \inf Y$ при существовании обеих граней. Это сильнее сравнения супремумов и инфимумов по отдельности.

Версия 2. Простым языком

Как понимать операции над множествами

X + Y - не объединение двух списков, а набор всех сумм x + y. Например, если $X = \{1, 2\}$, $Y = \{10, 20\}$, то $X + Y = \{11, 12, 21, 22\}$. Самая большая сумма равна 2 + 20 = 22; самая маленькая - 1 + 10 = 11.

Когда супремумы не достигаются, логика та же, но вместо самых больших элементов берём элементы, очень близкие к верхним границам. Если x не дотягивает до sup X меньше чем на $\varepsilon/2$, а y - до sup Y меньше чем на $\varepsilon/2$, то их сумма не дотягивает до суммы границ меньше чем на ε.

При смене знака числовая ось отражается относительно нуля: большое положительное число превращается в маленькое отрицательное. Поэтому верхняя точная грань становится нижней. Например, $X = [2; 3)$ превращается в $-X = (-3; -2]$; его inf равен −3, sup равен −2.

Два разных сравнения

Запись $X \subset Y$ означает, что элементы X входят в Y. Запись $X \leq Y$ в упражнениях означает другое: каждый элемент X расположен не правее каждого элемента Y. Например, $[0; 1] \leq [2; 3]$. Эти условия нельзя подменять друг другом при сравнении граней.

T5. Существование точной верхней грани

Версия 1. Исходная теория

Источник: ch_1_1_1.pdf, с. 4-5. Основание доказательства - лемма о сечениях из лекции.

Теорема: всякое непустое ограниченное сверху множество $X \subset \mathbb{R}$ имеет супремум. Оба условия существенны: множество должно быть непустым, верхняя грань должна существовать.

Лемма о сечениях: если $\mathbb{R}$ разбита на непустые непересекающиеся A и B и каждый $a \in A$ меньше каждого $b \in B$, то в A есть наибольший элемент или в B есть наименьший. В лекции эта лемма принимается как основание полноты $\mathbb{R}$; здесь не подменяем её доказываемой теоремой.

Пусть B - множество всех верхних граней X, A - множество чисел, не являющихся верхними гранями. B непусто по ограниченности сверху. Возьмём $x \in X$; число $x - 1$ не является верхней гранью, поэтому A также непусто. Ясно, что $A \cap B = \varnothing$ и $A \cup B = \mathbb{R}$.

Проверим $A < B$. Если $a \in A$, $b \in B$, но $a > b$, то из $x \le b$ для всех $x \in X$ следует $x \le a$; значит, a тоже верхняя грань. Противоречие. Равенство $a = b$ исключено непересечением.

В A не может быть наибольшего элемента. Действительно, если $a \in A$, найдётся $x \in X$ с $x > a$. Число $c = (a + x)/2$ удовлетворяет $a < c < x$, следовательно, c тоже не верхняя грань, то есть $c \in A$.

По лемме о сечениях в B есть наименьший элемент M. Это наименьшая верхняя грань X, то есть $M = \sup X$. Теорема доказана.

Следствие: у непустого ограниченного снизу X есть $\inf X$. Поскольку $-X$ ограничено сверху, существует $\sup(-X)$, и $\inf X = -\sup(-X)$. Непосредственное доказательство без смены знака приведено в упражнении 8.

Версия 2. Простым языком

Что именно утверждает теорема

Если непустое множество действительных чисел не уходит вправо бесконечно далеко, то у него есть самая тесная верхняя граница. Эта граница может не принадлежать множеству. Теорема обещает существование числа, но не даёт универсальной формулы для его вычисления.

Идея доказательства

Разделим все действительные числа на две группы: хорошие верхние границы и числа, которые ещё слишком малы для верхней границы. Если число уже ограничивает X сверху, любое большее число тоже ограничивает. Значит, вторая группа находится слева, первая - справа.

У группы «ещё слишком малых» не бывает последнего числа. Если a ещё не верхняя грань, над ним есть элемент x из X. Середина между a и x тоже ещё не верхняя грань, но она больше a. Следовательно, последнее число слева выбрать невозможно.

Свойство полноты действительной прямой, сформулированное в лекции как лемма о сечениях, гарантирует границу между двумя группами. Раз слева последнего числа нет, справа должно быть первое. Это и есть sup X.

Условия «непустое» и «ограничено сверху» нужны: иначе одна из групп может отсутствовать. Например, у $X = \mathbb{R}$ нет ни одной конечной верхней грани.

Т6. Предел последовательности. Предельные точки

Версия 1. Исходная теория

Источник: ch_1_1_2.pdf, с. 1-3. В доказательстве характеристики предельной точки используем непосредственно номера членов, чтобы избежать неточной строки в конспекте.

Число a - предел $\{x_n\}$, если после некоторого номера все члены попадают в любую заданную ε-окрестность a. Число a - предельная точка, если члены попадают в эту окрестность после сколь угодно большого номера.

$$\lim_{n\to\infty} x_n = a \;\Leftrightarrow\; \forall \varepsilon > 0\ \exists n_0\ \forall n > n_0 :\ |x_n - a| < \varepsilon.$$

$$a \text{ - предельная точка } \;\Leftrightarrow\; \forall \varepsilon > 0\ \forall n_0\ \exists n > n_0 :\ |x_n - a| < \varepsilon.$$

Во втором определении $\forall n_0 \exists n$ вместо $\exists n_0 \forall n$: это принципиальное различие. Эквивалентная характеристика: в каждой окрестности a содержится бесконечно много членов последовательности, считаемых по номерам. Их значения могут совпадать.

Доказательство характеристики: если в некоторой окрестности только конечное число членов с номерами $n_1, \ldots, n_k$, возьмём $n_0 = \max\{n_1, \ldots, n_k\}$; после него членов в этой окрестности нет. Это противоречит определению. Обратно, среди бесконечного числа номеров найдётся номер больше любого заданного n_0.

Каждый предел является предельной точкой, но не наоборот. Например, $(-1)^n$ имеет предельные точки −1 и 1, но не сходится.

Единственность предела. Предположим, что $a < b$ - два предела. Берём $\varepsilon = (b - a)/2$. Начиная с одного достаточно большого номера одновременно $x_n < a + \varepsilon = (a + b)/2$ и $x_n > b - \varepsilon = (a + b)/2$. Противоречие. Значит, предел единственный.

Пример доказательства: для $x_n = 1/n$ и любого $\varepsilon > 0$ выбираем $n_0 > 1/\varepsilon$. Тогда $n > n_0$ влечёт $|1/n| < \varepsilon$, поэтому $\lim 1/n = 0$.

Версия 2. Простым языком

Номер и значение - разные вещи

Последовательность - список $x_1, x_2, x_3, \ldots$. По горизонтали на графике откладывают номер n, по вертикали - значение x_n. Предел a означает: при достаточно больших номерах значения становятся близки к a и уже не уходят далеко от него.

Число ε задаёт, насколько близко мы хотим оказаться. Например, для $x_n = 1/n$ при $\varepsilon = 0{,}1$ подходят все $n > 10$; при $\varepsilon = 0{,}01$ - все $n > 100$. Более строгая точность обычно требует более позднего номера. Но сколько бы ни уменьшали ε, подходящий номер должен существовать.

Предел и предельная точка

Для предела после некоторого номера подходят все члены. Для предельной точки хорошие члены должны встречаться бесконечно много раз, но между ними могут быть плохие. У $(-1)^n$ значения попеременно равны −1 и 1. К каждому из этих чисел последовательность возвращается бесконечно часто, но около одного из них навсегда не остаётся.

Предел единственный: две непересекающиеся узкие полосы вокруг разных чисел не могут одновременно содержать весь хвост одной последовательности. Именно это противоречие строго записано в исходном доказательстве.

На рисунке слева после выбранного номера все точки находятся внутри полосы. Справа последовательность продолжает переключаться между двумя уровнями.

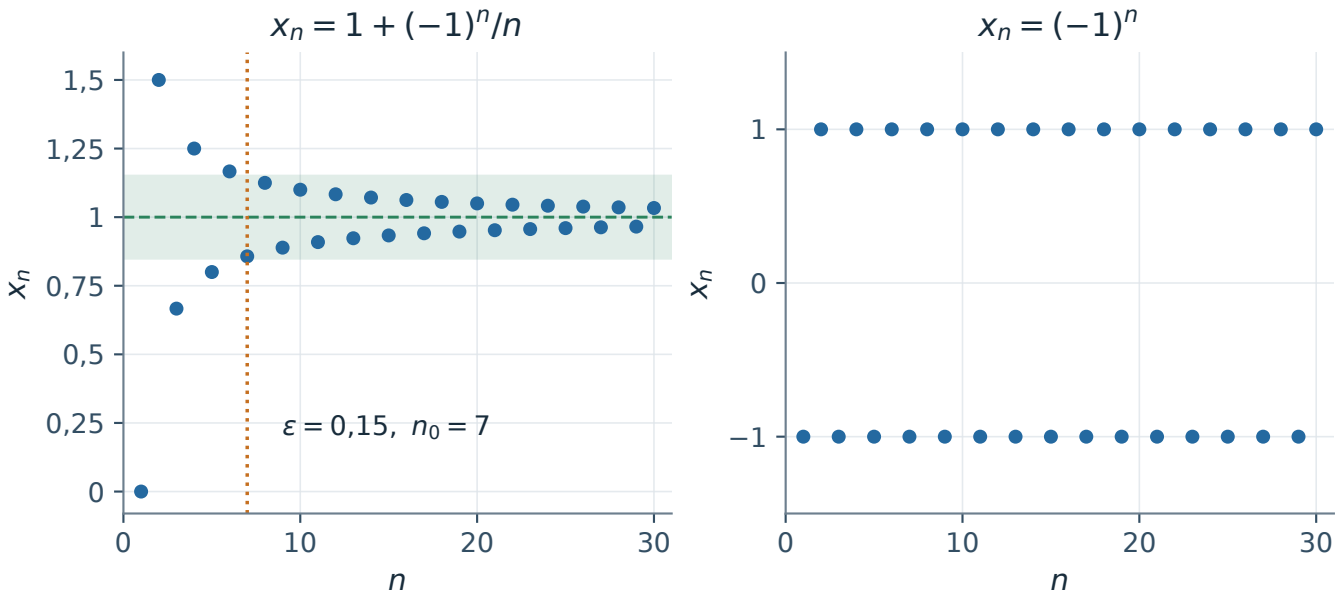


Рисунок 2. Слева весь хвост после $n_0 = 7$ попадает в полосу $|x_n - 1| < 0{,}15$. Справа есть две предельные точки −1 и 1, но одного предела нет. Точки показывают дискретные члены последовательностей.

T7. Ограниченность сходящейся последовательности

Версия 1. Исходная теория

Источник: ch_1_1_2.pdf, с. 3-4.

Теорема: если последовательность сходится к конечному a, то существует $C > 0$, для которого $|x_n| \le C$ при всех n.

Положим $\varepsilon = 1$. По определению найдётся n_0, после которого $|x_n - a| < 1$. По неравенству треугольника:

$$n > n_0 \quad \Rightarrow \quad |x_n| \le |x_n - a| + |a| < 1 + |a|.$$

Эта оценка пока относится только к хвосту. Первые n_0 членов образуют конечный набор, поэтому имеют наибольший модуль. Берём:

$$C = \max\{|x_1|, \ldots, |x_{n_0}|, |a| + 1\}.$$

Для начальных членов ограничение следует из выбора максимума, для остальных - из оценки хвоста. Таким образом, ограничена вся последовательность.

Обратное неверно: $\{(-1)^n\}$ ограничена, но не сходится. Неограниченная последовательность не может иметь конечного предела; при этом она может иметь конечные предельные точки и сходящиеся подпоследовательности.

Версия 2. Простым языком

Почему сходящаяся последовательность не может быть неограниченной

Если x_n приближается к конечному a, то рано или поздно все значения окажутся, например, между $a - 1$ и $a + 1$. Значит, хвост уже помещается в ограниченный промежуток.

До этого хвоста остаётся только конечное число членов. Они могут быть очень большими: например, $x_1 = 1000$, а затем $x_n = 1/n$. Но среди конечного списка можно выбрать самый большой модуль и расширить общую границу так, чтобы поместились все начальные члены.

Число $\varepsilon = 1$ в доказательстве выбрано для удобства. Нам здесь не нужна сколь угодно высокая точность, достаточно одной полосы конечной ширины. Поэтому исходное доказательство сначала ограничивает хвост, затем отдельно учитывает начало.

Обратное неверно: значения $(-1)^n$ всегда лежат между -1 и 1, но ни к одному числу не приближаются навсегда. «Не убегает» и «сходится» - разные утверждения.

T8. Сохранение знака сходящейся последовательности

Версия 1. Исходная теория

Источник: ch_1_1_2.pdf, с. 5.

Теорема: если $\lim x_n = a \neq 0$, то начиная с некоторого номера x_n имеет знак a и $|x_n| > |a|/2$. Условие $a \neq 0$ обязательно.

Выбираем $\varepsilon = |a|/2$. Тогда после некоторого n_0:

$$|x_n - a| < \frac{|a|}{2} \quad \Rightarrow \quad a - \frac{|a|}{2} < x_n < a + \frac{|a|}{2}.$$

При $a > 0$ левое неравенство даёт $x_n > a/2 > 0$. При $a < 0$ правое даёт $x_n < a/2 < 0$. В обоих случаях $|x_n| > |a|/2$. Доказательство завершено.

Следствие, которое понадобится в частных: если $b \neq 0$ и $y_n \to b$, то $y_n \neq 0$ при всех достаточно больших n, а последовательность $1/y_n$ ограничена на хвосте числом $2/|b|$.

При $a = 0$ знак может меняться бесконечно много раз: например, $x_n = (-1)^n/n$ стремится к нулю.

Версия 2. Простым языком

Что означает сохранение знака

Если предел положителен, то начиная с некоторого номера все члены тоже положительны. Если предел отрицателен, достаточно поздние члены отрицательны. Первые члены при этом могут иметь любой знак.

Например, если предел $a = 4$, то можно потребовать ошибку меньше 2. Тогда поздние значения попадут в $(2; 6)$, где отрицательных чисел уже нет. Если $a = -4$, такая же ошибка помещает значения в $(-6; -2)$.

Поэтому в доказательстве берут $\varepsilon = |a|/2$: полоса вокруг предела не задевает нуль. Получается даже больше, чем совпадение знака: модуль члена не меньше некоторой положительной величины.

Это нужно при делении. Если знаменатель стремится к ненулевому b, он на хвосте отделён от нуля и деление безопасно. При пределе 0 рассуждение не работает: $(-1)^n/n$ приближается к нулю и меняет знак бесконечно часто.

T9. Предельный переход в неравенстве

Версия 1. Исходная теория

Источник: ch_1_1_2.pdf, с. 4.

Пусть $x_n \to a$, $y_n \to b$ и $x_n \le y_n$ при всех достаточно больших n. Тогда $a \le b$.

Доказательство от противного. Если $a > b$, положим $\varepsilon = (a - b)/2$. При достаточно больших n одновременно выполняются оценки:

$$x_n > a - \varepsilon = \frac{a+b}{2}, \qquad y_n < b + \varepsilon = \frac{a+b}{2}.$$

Получается $x_n > y_n$, что противоречит условию. Поэтому $a \le b$.

Строгое неравенство в пределе может исчезнуть. Например, $1/n < 2/n$ для всех n, но обе последовательности стремятся к нулю. Из $x_n < y_n$ можно заключать лишь $a \le b$.

Частные случаи: если $x_n \ge c$ на хвосте, то $a \ge c$; если $x_n \in [c; d]$, то $a \in [c; d]$. Именно второе утверждение используется, когда предел подпоследовательности надо оставить внутри отрезка.

Версия 2. Простым языком

Как переносить неравенство в предел

Если на хвосте $x_n \le y_n$ и оба предела существуют, предел первой последовательности не больше предела второй. Иначе поздние x_n оказались бы около большего числа, поздние y_n - около меньшего, и исходное неравенство нарушилось бы.

Доказательство выбирает середину между предполагаемыми разными пределами. При ошибке меньше половины расстояния x_n вынуждены лежать выше середины, y_n - ниже. Это явное противоречие $x_n \le y_n$.

Важно: строгий знак может исчезнуть. Хотя $1/n < 2/n$ для каждого n, обе последовательности стремятся к 0. Поэтому из строгого неравенства обычно получают нестрогое неравенство пределов.

Практический пример: если все члены находятся в $[2; 5]$ и сходятся, их предел тоже находится в $[2; 5]$. Граница отрезка допустима: члены $2 + 1/n$ находятся выше 2, а предел равен 2.

T10. Лемма о двух милиционерах

Версия 1. Исходная теория

Источник: ch_1_1_2.pdf, с. 4-5.

Если $x_n \le z_n \le y_n$ при достаточно больших n и $x_n \to a$, $y_n \to a$, то $z_n \to a$. Сходимость z_n заранее не предполагается: её как раз нужно доказать.

Пусть $\varepsilon > 0$. Из сходимости двух крайних последовательностей найдутся n_1 и n_2, после которых $a - \varepsilon < x_n$ и $y_n < a + \varepsilon$. Учитываем также номер, после которого выполнено условие зажатости. После максимума этих трёх номеров:

$$a - \varepsilon < x_n \le z_n \le y_n < a + \varepsilon.$$

Отсюда $|z_n - a| < \varepsilon$. Это определение предела $z_n \to a$.

Пример из лекции:

$$-\frac{1}{n} \le \frac{\sin n}{n} \le \frac{1}{n}, \qquad \lim_{n\to\infty} \frac{\sin n}{n} = 0.$$

Удобный частный вид леммы: если $|z_n| \le u_n$ и $u_n \to 0$, то $z_n \to 0$.

Версия 2. Простым языком

Как работает зажатость

Иногда предел z_n сложно вычислить прямо, но легко оценить его снизу и сверху. Если обе границы приближаются к одному числу a, между ними для z_n остаётся всё меньше места. Поэтому z_n тоже приближается к a.

Пример: $\sin n$ всё время колеблется, но его модуль не больше 1. После деления на n получаем $-1/n \le \sin n/n \le 1/n$. И нижняя, и верхняя границы стремятся к нулю; значит, среднее выражение тоже стремится к нулю.

В доказательстве нужно совместить три требования: чтобы работала нижняя оценка, верхняя оценка и само условие зажатости. Для последовательностей выбирают самый большой из соответствующих номеров: после него выполнены все требования сразу.

Не нужно заранее доказывать существование предела z_n: лемма одновременно устанавливает и существование, и значение предела. Если верхняя и нижняя границы идут к разным числам, такого вывода сделать нельзя.

T11. Бесконечно малые и бесконечно большие последовательности

Версия 1. Исходная теория

Источник: ch_1_2.pdf, с. 2-3; определения и доказательства для бесконечно малых последовательностей восстановлены по определению предела и по аналогии с ch_2_3.pdf, с. 2-3, 5-6.

Последовательность $\{\alpha_n\}$ бесконечно малая, если $\alpha_n \to 0$. Важна сходимость к нулю, а не маленький размер первых членов.

$$\lim x_n = a \;\Leftrightarrow\; x_n = a + \alpha_n, \quad \lim \alpha_n = 0.$$

Доказательство: $|\alpha_n| = |x_n - a|$, поэтому определения совпадают дословно.

Последовательность $\{x_n\}$ бесконечно большая, если её модуль в итоге превосходит любой заданный положительный порог:

$$\lim_{n\to\infty} x_n = \infty \;\Leftrightarrow\; \forall C > 0\ \exists n_0\ \forall n > n_0 :\ |x_n| > C.$$

Для предела $+\infty$ вместо $|x_n| > C$ пишется $x_n > C$; для $-\infty$ - $x_n < -C$. Бесконечно большая последовательность не обязана иметь постоянный знак: пример $(-1)^n n$.

Если $x_n \neq 0$ на хвосте, то:

$$x_n \to \infty \;\Leftrightarrow\; \frac{1}{x_n} \to 0.$$

Доказательство слева направо: для заданного $\varepsilon > 0$ берём $C = 1/\varepsilon$; из $|x_n| > C$ следует $|1/x_n| < \varepsilon$. Обратно, для заданного $C > 0$ применяем определение $1/x_n \to 0$ с $\varepsilon = 1/C$.

Если $\alpha_n \to 0$ и $\alpha_n \neq 0$ на хвосте, то $1/\alpha_n \to \infty$. При положительных α_n получаем $+\infty$, при отрицательных - $-\infty$.

Неограниченность слабее бесконечной большой: она требует сколь угодно больших членов где-то, но не обязательно всех членов хвоста. Последовательность $x_{2k} = k$, $x_{2k-1} = 0$ неограничена, но не бесконечно большая.

Версия 2. Простым языком

Два типа поведения

Бесконечно малая последовательность - та, которая стремится к нулю. Это не значит, что каждый её член равен нулю или изначально очень мал. Например, 1000/n тоже бесконечно малая.

Любой конечный предел можно описать через малую ошибку: если $x_n \to a$, то $x_n = a + \alpha_n$, где $\alpha_n \to 0$. Для $x_n = 3 + 1/n$ роль ошибки играет $\alpha_n = 1/n$. Именно ошибка, а не сама последовательность, исчезает.

Бесконечно большая последовательность в конце концов выходит по модулю за любой заданный порог и больше за него не возвращается. Пример: n или $(-1)^n n$. Во втором примере знак меняется, но модуль всё равно растёт без ограничения.

Почему обратная величина меняет большое на малое

Если $|x_n|$ становится больше 1000, то $|1/x_n|$ меньше 0,001. В общем виде порог C и ошибка ε связаны как $C = 1/\varepsilon$. Отсюда и равносильность $x_n \to \infty$ и $1/x_n \to 0$, если деление определено на хвосте.

Неограниченность ещё не означает бесконечного роста: у списка 0, 1, 0, 2, 0, 3, ... есть сколь угодно большие члены, но постоянно встречаются нули. Поэтому весь хвост не уходит на бесконечность.

T12. Свойства бесконечно малых по определению

Версия 1. Исходная теория

Источник: доказательства развёрнуты из определения предела; аналогичные утверждения для функций сформулированы в ch_2_3.pdf, с. 3. Прямые оценки согласуются с ch_1_1_3.pdf, с. 1-2.

1. Сумма и разность двух бесконечно малых бесконечно малы. Для $\varepsilon > 0$ выбираем номера n_1, n_2, после которых $|\alpha_n| < \varepsilon/2$ и $|\beta_n| < \varepsilon/2$. Тогда:

$$n > \max\{n_1, n_2\} \Rightarrow |\alpha_n \pm \beta_n| \le |\alpha_n| + |\beta_n| < \varepsilon.$$

Для конечного числа слагаемых делим ε на их число.

2. Произведение бесконечно малой на ограниченную последовательность бесконечно мало. Пусть $|y_n| \le C$, где $C > 0$. Для заданного ε выбираем номер, после которого $|\alpha_n| < \varepsilon/C$. Тогда $|\alpha_n y_n| < \varepsilon$. Если ограничение известно только на хвосте, увеличиваем выбранный номер.

3. Произведение двух бесконечно малых бесконечно мало: β_n сходится и потому ограничена; применяем пункт 2. Умножение на постоянную - тот же частный случай. Для нулевой постоянной всё очевидно.

4. Если $|\alpha_n| \le |\beta_n|$ на хвосте и $\beta_n \to 0$, то $\alpha_n \to 0$. Достаточно для любого ε взять хвост, на котором $|\beta_n| < \varepsilon$.

5. Если $|y_n| \ge c > 0$ на хвосте, то $\alpha_n/y_n \to 0$. Действительно, $|\alpha_n/y_n| \le |\alpha_n|/c$; для ε выбираем $|\alpha_n| < c\varepsilon$.

Частное двух бесконечно малых само по себе ничего не определяет: $(1/n)/(1/n) = 1$; $(1/n^2)/(1/n) \to 0$; $(1/n)/(1/n^2) \to +\infty$.

Версия 2. Простым языком

Что разрешено делать с маленькими ошибками

Если две ошибки стремятся к нулю, их сумма тоже стремится к нулю. Чтобы сумма по модулю была меньше ε, достаточно сделать каждую ошибку меньше $\varepsilon/2$. Например, при требовании 0,01 можно добиться, чтобы обе ошибки стали меньше 0,005.

Если малую ошибку умножить на величину с ограниченным модулем, произведение тоже исчезает. Например, если $|y_n| \le 10$ и $|\alpha_n| < 0{,}001$, то $|\alpha_n y_n| < 0{,}01$. Поэтому в строгом доказательстве просят $|\alpha_n| < \varepsilon/C$.

Произведение двух бесконечно малых - частный случай: вторая последовательность сходится и потому ограничена. А вот произведение малой на неограниченную может вести себя как угодно: $(1/n)\cdot n = 1$, поэтому одного слова «маленькая» недостаточно.

Делить малую на величину, отделённую от нуля, безопасно. Деление же двух бесконечно малых требует отдельного анализа: $1/n$ разделить на $1/n$ даёт 1, на $1/n^2$ - даёт n.

Ключевой навык: не пытаться считать символы «нуль на бесконечность», а переписать выражение и оценить его модуль.

T13. Арифметика пределов через бесконечно малые

Версия 1. Исходная теория

Источник: утверждения и прямые доказательства - ch_1_1_3.pdf, с. 1-3. Здесь, как требует вопрос, даём доказательство через бесконечно малые, используя T11-T12.

Пусть $x_n \to a$, $y_n \to b$. Запишем $x_n = a + \alpha_n$, $y_n = b + \beta_n$, где $\alpha_n \to 0$, $\beta_n \to 0$.

$$x_n \pm y_n = (a \pm b) + (\alpha_n \pm \beta_n).$$

Последнее слагаемое бесконечно мало по T12, поэтому предел суммы или разности равен a ± b. Умножение на постоянную доказывается так же.

$$x_n y_n = ab + a\beta_n + b\alpha_n + \alpha_n\beta_n.$$

Каждый из трёх добавочных членов бесконечно мал, их сумма бесконечно мала. Значит, $x_n y_n \to ab$.

Для частного обязательно $b \neq 0$. По сохранению знака при больших n выполнено $|y_n| > |b|/2$; частное на хвосте определено. Вычисляем:

$$\frac{x_n}{y_n} - \frac{a}{b} = \frac{b\alpha_n - a\beta_n}{b\,y_n}.$$

Числитель бесконечно мал. Множитель $1/(by_n)$ ограничен на хвосте числом $2/|b|^2$. Поэтому разность стремится к нулю и $x_n/y_n \to a/b$.

Нулевой предел знаменателя не подпадает под теорему. До преобразования дробей всегда проверяем это условие.

Версия 2. Простым языком

Почему пределы складываются и перемножаются

Представим каждое значение как точный предел плюс исчезающая ошибка: $x_n = a + \alpha_n$, $y_n = b + \beta_n$. Это не приближение на глаз, а точное равенство, если определить $\alpha_n = x_n - a$ и $\beta_n = y_n - b$.

При сложении постоянные части складываются в a + b, а ошибки дают $\alpha_n + \beta_n \to 0$. При умножении раскрываем скобки: получается ab и ещё три слагаемых с малыми ошибками. Все эти слагаемые исчезают, поэтому остаётся ab.

Пример: $(2 + 1/n)(3 - 1/n) = 6 + 1/n - 1/n^2 \to 6$. Раскрытие скобок показывает, почему ответ равен произведению 2·3.

Для частного нужен ненулевой предел знаменателя. Тогда знаменатель на хвосте не становится слишком маленьким, и ошибка дроби остаётся управляемой. Если предел знаменателя нулевой, готовую теорему применять нельзя: сначала требуется другое преобразование.

На ответе недостаточно перечислить формулы. Если спрашивают доказательство через бесконечно малые, надо явно ввести α_n и β_n, раскрыть выражение и объяснить, почему остаток стремится к нулю.

T14. Предел монотонной ограниченной последовательности

Версия 1. Исходная теория

Источник: ch_1_2.pdf, с. 1-2.

Последовательность неубывает, если $x_{n+1} \geq x_n$; невозрастает, если $x_{n+1} \leq x_n$. Строгие знаки соответствуют возрастанию и убыванию. Все четыре типа называются монотонными.

Теорема: неубывающая ограниченная сверху последовательность сходится к супремуму множества своих членов.

$$M = \sup\{x_n : n \in \mathbb{N}\}, \qquad \lim_{n\to\infty} x_n = M.$$

Супремум существует по T5. Для произвольного $\varepsilon > 0$ найдётся член $x_{n_0} > M - \varepsilon$; иначе $M - \varepsilon$ было бы верхней гранью. При $n > n_0$ монотонность и определение верхней грани дают:

$$M - \varepsilon < x_{n_0} \leq x_n \leq M.$$

Следовательно, $|x_n - M| < \varepsilon$ и предел равен M. В частности, каждый член не превосходит предела.

Для невозрастающей ограниченной снизу последовательности применяем теорему к $-x_n$; получаем предел $m = \inf\{x_n\}$. Каждый член не меньше m.

Если нужной ограниченности нет, монотонная последовательность имеет соответствующий бесконечный предел. Это доказывается отдельно в упражнении 21.

Версия 2. Простым языком

Почему монотонность помогает найти предел

Неубывающая последовательность может только двигаться вверх или оставаться на месте. Если сверху есть граница, она не может расти бесконечно. Теорема утверждает, что значения приближаются к самому тесному ограничивающему числу - супремуму всех членов.

Пример: $x_n = 1 - 1/n$ имеет значения 0, 1/2, 2/3, 3/4, ... Они растут, но не превышают 1. Число 1 не достигается, зато члены приближаются к нему; предел равен 1.

Доказательство использует два факта. По точности супремума хотя бы один член окажется выше $M - \varepsilon$. После него все следующие члены также выше $M - \varepsilon$, потому что последовательность не убывает. Выше M они не поднимаются по определению верхней грани. Значит, хвост зажат в нужной ε-полосе.

Для невозрастающей последовательности всё зеркально: нужна нижняя граница, а предел равен инфимуму. Одной монотонности мало для конечного предела: последовательность n возрастает и уходит в $+\infty$.

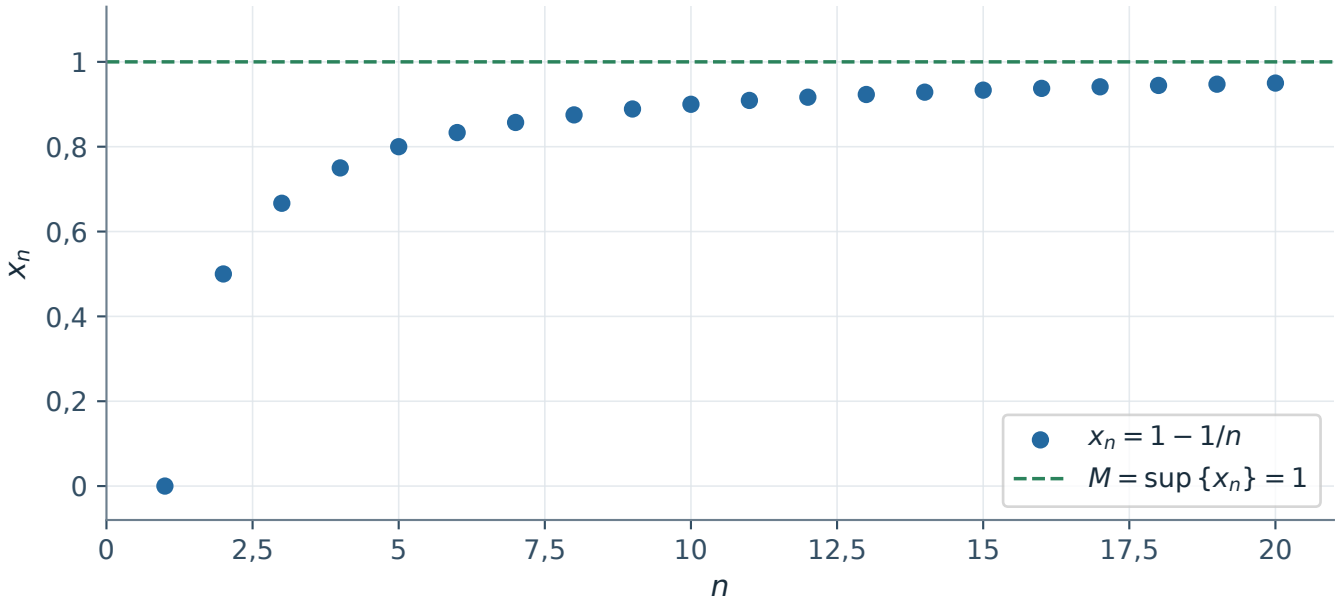


Рисунок 3. Неубывающая последовательность ограничена сверху. Её предел равен супремуму всех членов, хотя ни один член не равен 1.

T15. Сочетания. Бином Ньютона. Число e

Версия 1. Исходная теория

Источник: ch_1_2.pdf, с. 3-5. Формулы свойств сочетаний добавлены в стандартной форме к данному в лекции определению. По вопроснику бином приводится без доказательства.

Число сочетаний C_n^k - число способов выбрать k элементов из n без учёта порядка. Здесь $0 \le k \le n$, $0! = 1$.

$$C_n^k = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}, \quad C_n^0 = C_n^n = 1, \quad C_n^k = C_n^{n-k}.$$

$$C_n^k + C_n^{k-1} = C_{n+1}^k, \qquad \sum_{k=0}^{n} C_n^k = 2^n.$$

Первая формула свойств отражает выбор множества или его дополнения; формула Паскаля при $1 \le k \le n$ делит выборы по тому, включён ли выделенный элемент. Сумма считает все подмножества n-элементного множества. Их 2^n, поскольку для каждого элемента есть два решения: взять или не взять.

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k a^{n-k} b^k.$$

Число e определяется как предел $u_n = (1 + 1/n)^n$. Существование предела нужно доказать, а не предположить. По биному:

$$u_n = 2 + \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k!} \prod_{j=1}^{k-1} \left(1 - \frac{j}{n}\right).$$

При переходе от n к $n + 1$ каждый множитель в уже имеющихся слагаемых увеличивается; добавляется новое положительное слагаемое. Поэтому $u_{n+1} > u_n$ (случай $n = 1$ проверяется непосредственно).

Каждое произведение множителей не превосходит 1, а $k! \ge 2^{k-1}$ при $k \ge 2$. Поэтому:

$$u_n \le 2 + \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k!} \le 2 + \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{2^{k-1}} < 3.$$

Итак, последовательность возрастает и ограничена сверху. По T14 существует конечный предел e. Поскольку $u_2 = 9/4$ и $u_n < 3$, имеем $2 < e \le 3$; для существования предела этой оценки достаточно.

Версия 2. Простым языком

Что такое сочетания и зачем здесь бином

Сочетание - выбор нескольких элементов, когда порядок не важен. Выбрать двух студентов из пяти можно десятью способами: $C_5^2 = 5 \cdot 4/2 = 10$. Деление на 2 убирает повторный подсчёт одной и той же пары в обратном порядке.

Бином Ньютона раскрывает $(a + b)^n$. Например, при $n = 3$ получаем $a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$. Числа перед слагаемыми - сочетания. В этом вопросе формулу бинома разрешено назвать без доказательства, но существование числа e нужно объяснить.

Как появляется e

Вычисляем $u_n = (1 + 1/n)^n$: $u_1 = 2$, $u_2 = 2{,}25$, $u_3 \approx 2{,}370$, $u_{10} \approx 2{,}594$. Значения приближаются к одному числу $e \approx 2{,}71828$. Десятичная запись помогает увидеть результат, но сама не доказывает сходимость.

По биному можно показать два свойства: u_n возрастает и остаётся меньше 3. После этого применяется теорема о монотонной ограниченной последовательности. Лишь затем новый предел называют e. Порядок рассуждений важен: сначала доказать существование числа, потом дать ему имя.

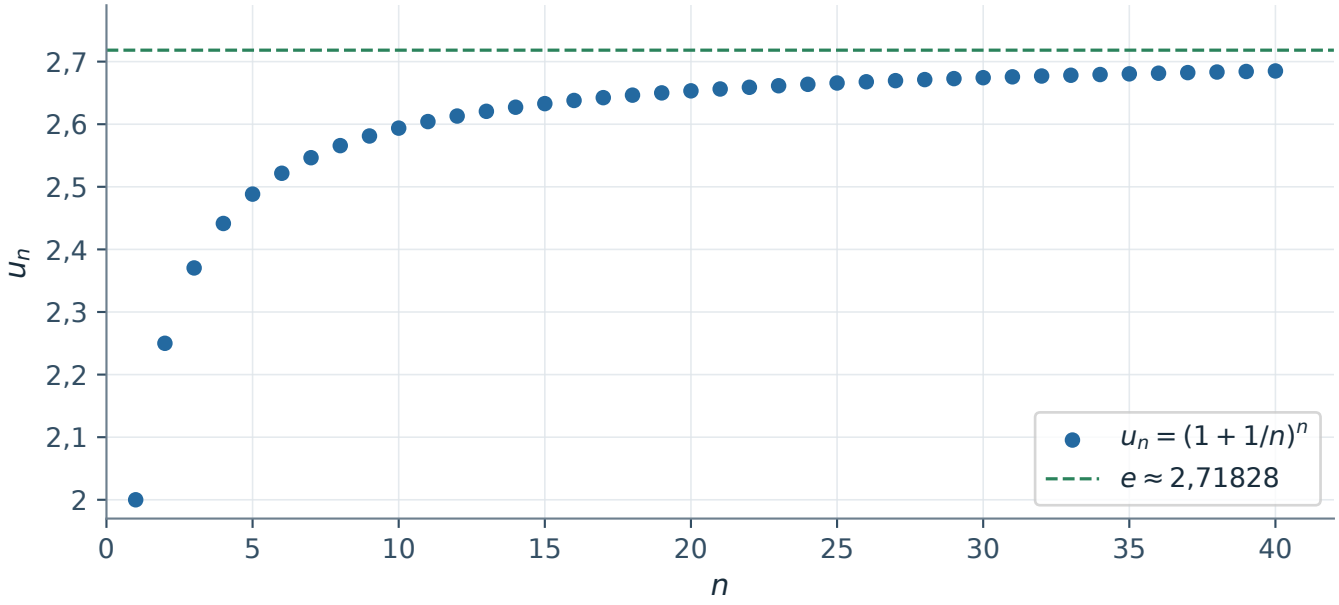


Рисунок 4. Рост значений и горизонтальная линия e показывают смысл предела. Сам график является иллюстрацией; существование предела доказано через монотонность и ограниченность.

T16. Вложенные стягивающиеся отрезки

Версия 1. Исходная теория

Источник: ch_1_2.pdf, с. 5.

Пусть $\sigma_n = [a_n; b_n]$, $\sigma_{n+1} \subset \sigma_n$ и $b_n - a_n \to 0$. Тогда существует ровно одна точка c, принадлежащая всем σ_n.

Последовательность левых концов неубывает, правых - невозрастает. Кроме того, $a_1 \le a_n \le b_1$, поэтому $a_n \to c$ по T14. Для каждого фиксированного k все достаточно поздние a_n лежат в $[a_k; b_k]$. Переходя к пределу в неравенствах, получаем $a_k \le c \le b_k$. Следовательно, c принадлежит каждому отрезку.

Если c_1 и c_2 - две общие точки, то для каждого n:

$$0 \le |c_1 - c_2| \le b_n - a_n.$$

Правая часть стремится к нулю, поэтому $|c_1 - c_2| = 0$, то есть $c_1 = c_2$. Существование и единственность доказаны.

Важно, что отрезки замкнуты: вложенные интервалы (0; 1/n) имеют длины, стремящиеся к нулю, но общей точки не имеют. Если длины не стремятся к нулю, общая часть может содержать больше одной точки.

Версия 2. Простым языком

Как вложенные отрезки определяют точку

Представь, что мы всё точнее указываем местоположение числа. Сначала оно находится в широком отрезке, затем в отрезке внутри него, затем в ещё меньшем. Если длины стремятся к нулю, неопределённость исчезает: остаётся одна общая точка.

Например, отрезки $[1 - 1/n; 1 + 1/n]$ вложены, их длины равны $2/n \to 0$. Общая точка - 1. В каждом из них она присутствует, а любое другое число рано или поздно окажется снаружи.

В доказательстве левые концы движутся вправо и ограничены правым концом первого отрезка. Поэтому они имеют предел c. Вложенность позволяет показать, что c остаётся в каждом отрезке. Две разные общие точки невозможны: расстояние между ними было бы положительным и одновременно не больше стремящейся к нулю длины.

Замкнутые концы важны. Для интервалов (0; 1/n) общей точки нет: положительное число когда-нибудь окажется слишком большим, а нуль исключён. Слово «отрезок» в теореме нельзя заменить на «интервал».

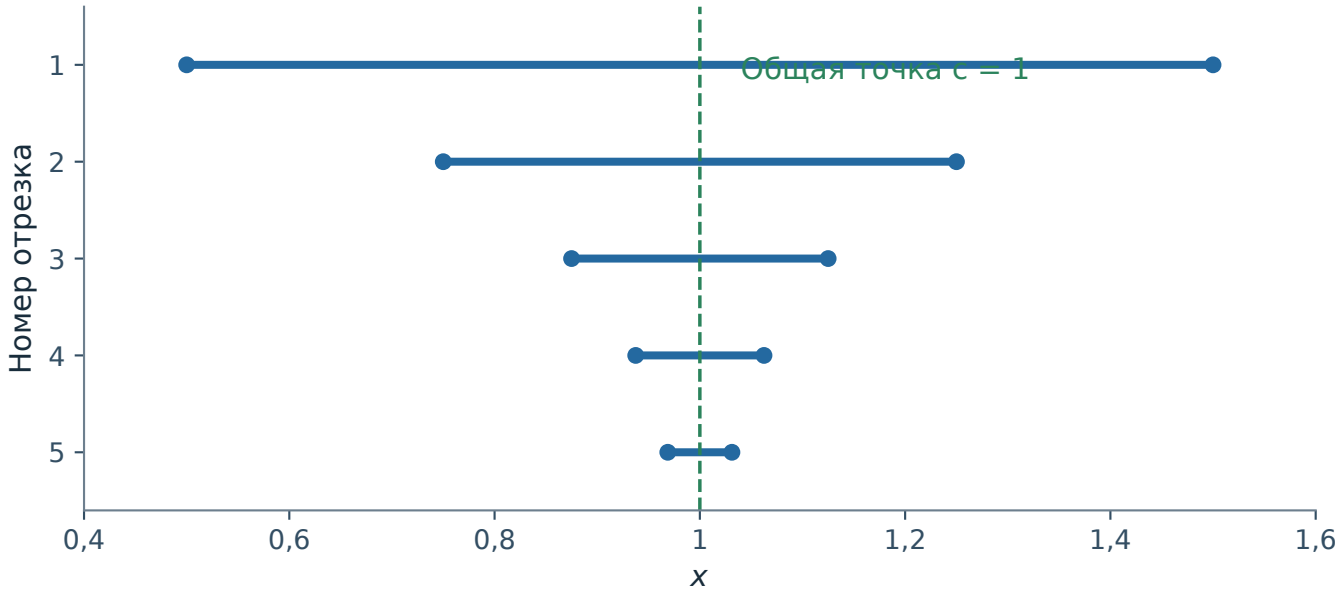


Рисунок 5. Показаны отрезки $[1 - 2^{-k};\ 1 + 2^{-k}]$. Каждый следующий вложен в предыдущий, длины стремятся к нулю, общая точка единственна.

T17. Теорема Больцано-Вейерштрасса

Версия 1. Исходная теория

Источник: ch_1_2.pdf, с. 6-7.

Из всякой ограниченной последовательности можно выделить сходящуюся подпоследовательность. Подпоследовательность имеет вид $\{x_{n_k}\}$, где $n_1 < n_2 < \ldots$; поэтому $n_k \geq k$ и $n_k \to +\infty$.

Пусть $|x_n| \leq C$. Делим $[-C; C]$ пополам и выбираем половину, в которой находится бесконечно много членов. Такая половина существует: объединение двух конечных наборов не могло бы содержать все члены. Затем делим выбранную половину и повторяем выбор.

Получаем вложенные замкнутые отрезки σ_k, каждый из которых содержит бесконечно много членов, а их длины равны $2C/2^{k-1}$ и стремятся к нулю. По T16 у них есть единственная общая точка a.

Выбираем n_1 с $x_{n_1} \in \sigma_1$. Когда n_k уже выбран, в σ_{k+1} есть член с номером $n_{k+1} > n_k$, поскольку там бесконечно много номеров. Так строится подпоследовательность.

$$a \in \sigma_k,\ x_{n_k} \in \sigma_k \quad \Rightarrow \quad |x_{n_k} - a| \leq |\sigma_k| \longrightarrow 0.$$

Значит, $x_{n_k} \to a$. Теорема доказана. Здесь ограниченность обеспечивает существование конечной предельной точки, но не сходимость исходной последовательности.

Версия 2. Простым языком

Что означает выделить подпоследовательность

Можно выбросить часть членов, сохранив порядок оставшихся. Например, у $x_n = (-1)^n$ оставим только чётные номера: получится 1, 1, 1, ... Это сходящаяся подпоследовательность, хотя исходный список не сходится.

Теорема говорит, что из любой ограниченной последовательности можно таким образом получить сходящуюся. Выбранные номера n_1, n_2, ... обязаны возрастать; нельзя каждый раз брать один и тот же ранний член.

Доказательство ищет всё более узкие отрезки, в которых всё ещё есть бесконечно много членов. Когда отрезок делят пополам, хотя бы в одной половине таких членов бесконечно много. Иначе обе половины вместе содержали бы только конечное количество номеров.

Из первого выбранного отрезка берём один член, из второго - член с более поздним номером, и так далее. Отрезки сжимаются к одной точке a, поэтому выбранные значения тоже приближаются к a.

Теорема обещает существование хотя бы одного удачного выбора. Она не утверждает, что сходится любая подпоследовательность или весь исходный список.

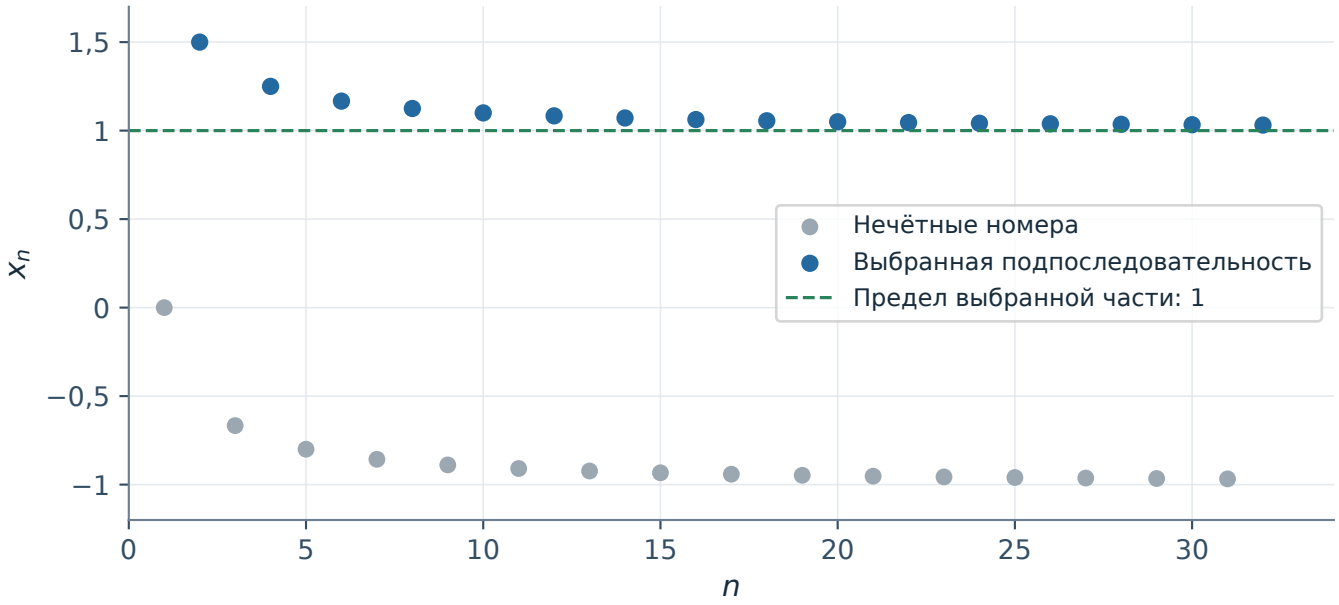


Рисунок 6. Сохраняем чётные номера $n_k = 2k$. Выбранные члены сходятся к 1, хотя исходная ограниченная последовательность не имеет одного предела.

T18. Критерий Коши для последовательности

Версия 1. Исходная теория

Источник: ch_1_2.pdf, с. 7-9.

Последовательность сходится к конечному пределу тогда и только тогда, когда:

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists n_0\ \forall n, m > n_0 :\ |x_n - x_m| < \varepsilon.$$

Необходимость. Если $x_n \to a$, для $\varepsilon/2$ выбираем общий хвост. Тогда $|x_n - x_m| \le |x_n - a| + |x_m - a| < \varepsilon$.

Достаточность. Сначала докажем ограниченность. Для $\varepsilon = 1$ есть n_0, после которого расстояние между любыми двумя членами меньше 1. Зафиксируем $m_0 > n_0$; тогда при $n > n_0$ выполнено $|x_n| \le |x_{m_0}| + |x_n - x_{m_0}| < |x_{m_0}| + 1$. Добавляем конечное число начальных членов, как в T7.

По T17 существует подпоследовательность $x_{n_k} \to a$. Для заданного $\varepsilon > 0$ выбираем N, после которого $|x_n - x_m| < \varepsilon/2$. Затем фиксируем один достаточно поздний член подпоследовательности с $n_k > N$ и $|x_{n_k} - a| < \varepsilon/2$. Для каждого $n > N$:

$$|x_n - a| \le |x_n - x_{n_k}| + |x_{n_k} - a| < \varepsilon.$$

Следовательно, вся последовательность стремится к a. Критерий доказан.

Отрицание критерия, удобное для доказательства расходимости:

$$\exists \varepsilon > 0\ \forall n_0\ \exists n, m > n_0 :\ |x_n - x_m| \ge \varepsilon.$$

Недостаточно показать, что соседние разности стремятся к нулю. Для гармонических сумм это верно, но условие Коши нарушается при сравнении n и 2n.

Версия 2. Простым языком

Как проверить сходимость, не зная предела

Обычное определение сравнивает x_n с неизвестным пока числом a. Критерий Коши позволяет обойтись без a: достаточно, чтобы достаточно поздние члены стали близки друг к другу. Один номер n_0 должен работать для всех пар $n, m > n_0$.

Для $x_n = 1/n$ при больших n и m оба числа малы, а значит, мала и их разность. А у гармонических сумм $H_n = 1 + 1/2 + \ldots + 1/n$ маленькие соседние прибавления обманчивы: между H_n и H_{2n} всегда остаётся разность больше 1/2 при $n \ge 2$.

Поэтому проверять только $x_{n+1} - x_n \to 0$ недостаточно. Критерий требует близости любых двух членов хвоста, в том числе с очень далёкими друг от друга номерами.

Необходимость критерия получается из треугольника: если оба члена близки к a на $\varepsilon/2$, они близки друг к другу на ε. В обратном доказательстве сначала получают ограниченность, затем находят сходящуюся подпоследовательность и показывают, что остальной хвост обязан следовать за ней к тому же пределу.

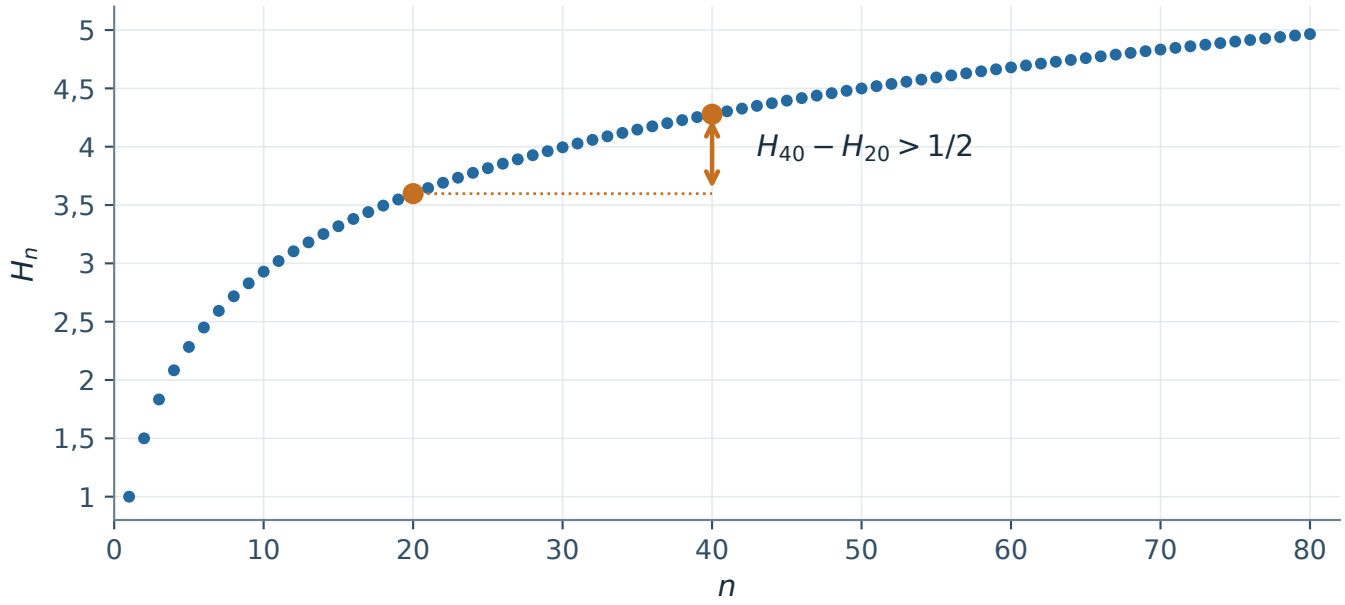


Рисунок 7. Для критерия Коши важны любые два поздних номера. Малость соседних прибавлений не помогает: суммы с номерами n и 2n остаются разделены больше чем на 1/2.

T19. Предел функции. Коши и Гейне

Версия 1. Исходная теория

Источник: ch_2_1.pdf, с. 1-4. Все аргументы берутся из области определения; x_0 - её предельная точка нужного типа.

По Коши число a является пределом f при $x \to x_0$, если для любого $\varepsilon > 0$ существует $\delta > 0$, обеспечивающее попадание f(x) в ε-окрестность a при всех x из проколотой δ-окрестности x_0.

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0\ \forall x:\ (0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - a| < \varepsilon).$$

По Гейне для любой последовательности $\{x_n\}$ с $x_n \to x_0$, $x_n \neq x_0$ должно выполняться $f(x_n) \to a$. Значение $f(x_0)$ на предел не влияет и может вообще не существовать.

Коши ⇒ Гейне. Берём произвольную допустимую $\{x_n\}$ и $\varepsilon > 0$. Выбираем δ по Коши. Из $x_n \to x_0$ следует, что после некоторого n_0 выполнено $0 < |x_n - x_0| < \delta$. Подстановка $x = x_n$ даёт $|f(x_n) - a| < \varepsilon$ на хвосте. Следовательно, $f(x_n) \to a$.

Гейне ⇒ Коши. Предположим противное. Тогда существует фиксированное $\varepsilon > 0$, для которого при каждом $\delta > 0$ можно найти x с $0 < |x - x_0| < \delta$ и $|f(x) - a| \geq \varepsilon$. Берём $\delta = 1/n$ и выбираем соответствующий x_n. Получается:

$$0 < |x_n - x_0| < \tfrac{1}{n}, \qquad |f(x_n) - a| \geq \varepsilon.$$

Первое условие даёт $x_n \to x_0$, $x_n \neq x_0$. По Гейне $f(x_n) \to a$, но второе условие исключает это. Противоречие доказывает определение Коши.

Пример существования: $f(x) = kx + b$. При $k \neq 0$ выбираем $\delta = \varepsilon/|k|$; тогда $|f(x) - (kx_0 + b)| = |k||x - x_0| < \varepsilon$. При $k = 0$ функция постоянная, подходит любое δ.

Пример отсутствия: $f(x) = \cos(1/x)$ при $x \to 0$. Для $x_n = 1/(2\pi n)$ значения равны 1, для $y_n = 1/((2n + 1)\pi)$ равны −1. Оба аргумента стремятся к нулю, а значения имеют разные пределы. Один общий предел по Гейне невозможен.

Версия 2. Простым языком

Что приближается в пределе функции

У последовательности увеличивается номер n. У функции мы выбираем аргументы x всё ближе к указанному x_0. Смотрим, становятся ли значения f(x) близки к одному числу a. При этом $x = x_0$ исключается: предел описывает поведение рядом с точкой.

Определение Коши можно прочитать как задание точности. Нам называют допустимую ошибку ε по вертикали, а мы подбираем радиус δ по горизонтали. После этого все аргументы с $0 < |x - x_0| < \delta$ должны давать значения с $|f(x) - a| < \varepsilon$. Один удачный аргумент не доказывает предел: нужны все аргументы из выбранной области.

Определение Гейне предлагает другой способ проверки: приближайся к x_0 любой последовательностью допустимых аргументов. Если предел функции равен a, последовательность её значений обязана приближаться к a независимо от выбранного пути.

Почему определения равносильны

Коши сразу контролирует все близкие точки, поэтому контролирует и любую последовательность таких точек. Обратно, если Коши не работает, можно каждый раз выбрать плохую точку на расстоянии меньше 1/n. Эти плохие точки образуют последовательность, нарушающую Гейне.

Чтобы опровергнуть предел, удобно найти два подхода с разными результатами. У cos(1/x) рядом с нулём есть аргументы со значением 1 и аргументы со значением −1; обе группы приближаются к нулю, поэтому единого результата нет.

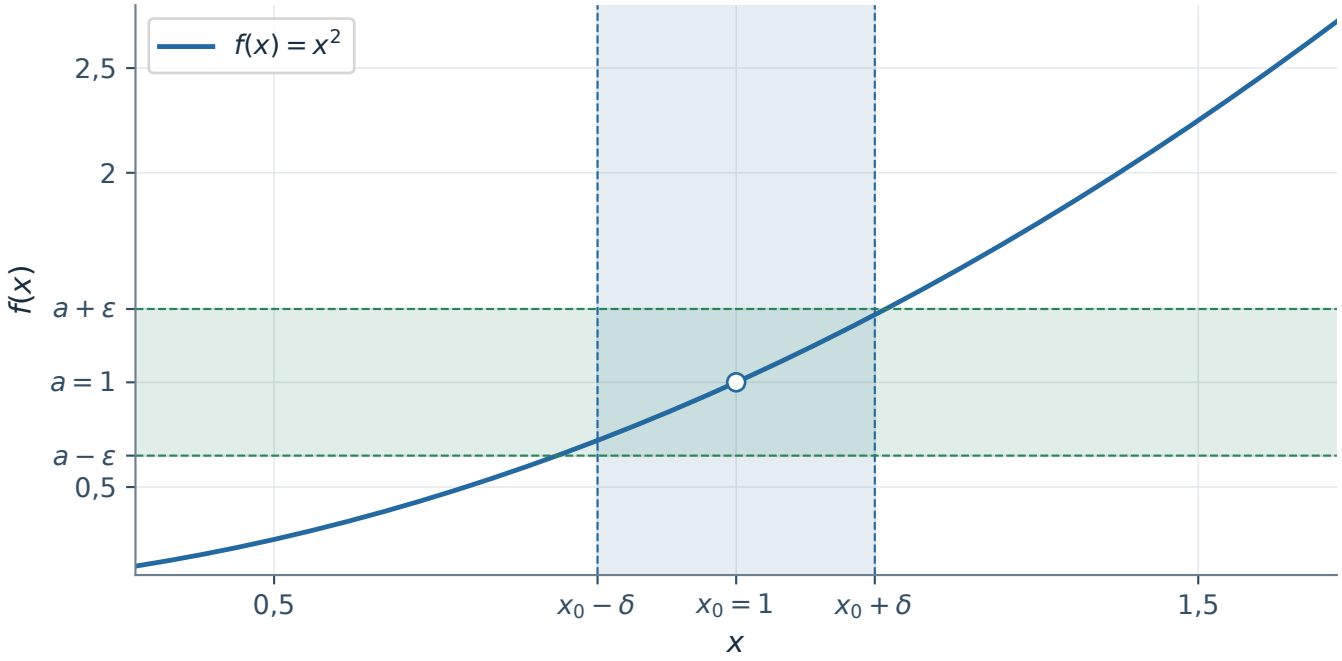


Рисунок 8. Пример ε-δ-условия: $x_0 = a = 1$, $\varepsilon = 0{,}35$, $\delta = 0{,}15$. Часть графика внутри синей области по аргументу остаётся в зелёной полосе значений. Для предела сама точка x_0 исключается.

T20. Свойства функций, имеющих предел

Версия 1. Исходная теория

Источник: ch_2_1.pdf, с. 4-6. В лекции часть доказательств отсылает к последовательностям; ниже они расписаны.

1. Единственность. Если пределы a < b, берём ε = (b − a)/2 и δ = min{δ₁, δ₂}. Для любого допустимого x из этой проколотой окрестности одновременно f(x) < (a + b)/2 и f(x) > (a + b)/2. Противоречие.

2. Локальная ограниченность. Из конечного предела f(x) → a при ε = 1 получаем |f(x) − a| < 1 в некоторой проколотой окрестности; значит, |f(x)| < |a| + 1. Речь о некоторой окрестности, а не обо всей области определения.

3. Сохранение знака. При a ≠ 0 выбираем ε = |a|/2. Тогда в некоторой проколотой окрестности |f(x)| > |a|/2 и знак f(x) совпадает со знаком a. Это доказывается ровно разбором двух знаков, как в T8.

4. Переход в неравенстве. Если f(x) ≤ g(x) в некоторой проколотой окрестности, f → a и g → b, то a ≤ b. Если a > b, выбор ε = (a − b)/2 и общего δ даёт f(x) > (a + b)/2 > g(x), противоречие. Строгость в пределе не сохраняется автоматически.

5. Два милиционера. Пусть f(x) ≤ h(x) ≤ g(x), f → a и g → a. Для любого ε выбираем общее δ, после чего:

$$a - \varepsilon < f(x) \le h(x) \le g(x) < a + \varepsilon.$$

Следовательно, h(x) → a. Существование предела средней функции заранее не предполагается.

Те же утверждения можно вывести через Гейне: применить теоремы T7-T10 к произвольной последовательности аргументов и затем вернуться к пределу функции. При этом для единственности и локальной ограниченности прямые ε-δ-доказательства особенно коротки.

Версия 2. Простым языком

Что можно заключать из существования конечного предела

Если f(x) → a, то рядом с x_0 значения не могут разбегаться бесконечно: рано или поздно они попадут хотя бы в полосу (a − 1; a + 1). Это локальная ограниченность. Слово «локальная» означает только некоторую близкую область, а не всю числовую прямую.

Если a ≠ 0, можно взять полосу уже - радиуса |a|/2. Она не пересекает нуль, поэтому f(x) рядом с x_0 имеет тот же знак, что a. Например, при a = 3 достаточно добиться 1,5 < f(x) < 4,5.

Если f(x) ≤ g(x) рядом с точкой и оба предела существуют, нельзя получить предел первой функции больше предела второй. Однако равенство возможно, даже когда исходное неравенство строгое. Например, $x^2 > 0$ при x ≠ 0, а предел x^2 в нуле равен нулю.

Если неизвестная функция зажата между двумя функциями, приближающимися к одному a, её предел также a. Все эти доказательства повторяют идеи для последовательностей; вместо выбора позднего номера выбирают достаточно маленькую окрестность.

T21. Арифметика пределов: оба способа доказательства

Версия 1. Исходная теория

Источник: ch_2_1.pdf, с. 6-7; прямые оценки развёрнуты по образцу ch_1_1_3.pdf, с. 1-3.

Пусть f(x) → a, g(x) → b при x → x_0. Тогда пределы суммы, разности, произведения равны a + b, a − b, ab; при b ≠ 0 предел частного равен a/b. Умножение на постоянную k даёт предел ka.

Доказательство по Коши

Для суммы выбираем δ_1 по условию |f − a| < ε/2, δ_2 по |g − b| < ε/2 и берём минимум. Тогда:

$$|(f+g)-(a+b)| \le |f-a| + |g-b| < \varepsilon.$$

У разности оценка та же. Для постоянного множителя k ≠ 0 требуем |f − a| < ε/|k|; при k = 0 всё очевидно.

Для произведения сначала по T20 ограничим |f(x)| ≤ C в некоторой проколотой окрестности, C > 0. Используем тождество:

$$fg - ab = f(g-b) + b(f-a).$$

Выбираем также окрестности, где |g − b| < ε/(2C) и |f − a| < ε/(2(|b| + 1)). В пересечении этих трёх окрестностей:

$$|fg-ab| \le C|g-b| + |b||f-a| < \tfrac{\varepsilon}{2} + \tfrac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Для частного при b ≠ 0 сначала обеспечим |g| > |b|/2. Далее требуем |f − a| < ε|b|/4 и |g − b| < ε$|b|^2$/(4(|a| + 1)); выбираем минимум трёх радиусов. Тогда:

$$\left|\frac{f}{g} - \frac{a}{b}\right| = \frac{|b(f-a) - a(g-b)|}{|b|\,|g|} \le \frac{2}{|b|^2}(|b||f-a| + |a||g-b|) < \varepsilon.$$

Этим одновременно установлено, что знаменатель ненулевой в используемой окрестности.

Доказательство по Гейне

Возьмём произвольную $\{x_n\}$ с $x_n \to x_0$, $x_n \ne x_0$. По Гейне $f(x_n) \to a$ и $g(x_n) \to b$. По T13:

$$f(x_n) \pm g(x_n) \to a \pm b, \quad f(x_n)g(x_n) \to ab, \quad \frac{f(x_n)}{g(x_n)} \to \frac{a}{b} \quad (b \ne 0).$$

Поскольку последовательность аргументов была произвольной, обратный переход по Гейне даёт требуемые пределы функций. Для частного дополнительно используем сохранение знака, чтобы он был определён на хвосте.

Версия 2. Простым языком

Когда разрешены привычные действия с пределами

Если $f \to a$ и $g \to b$, то предел суммы равен $a + b$, произведения - ab. Предел частного равен a/b только при $b \neq 0$. Эти правила позволяют считать сложное выражение по частям, но условия нужно проверить до подстановки.

Например, при $x \to 2$ предел $(x^2 + 1)/(x + 3)$ равен $5/5 = 1$, потому что предел знаменателя равен 5, а не нулю. Для выражения $(x^2 - 4)/(x - 2)$ тот же прямой способ не подходит: сначала сокращаем $x - 2$ при $x \neq 2$ и только потом считаем предел $x + 2$.

Что происходит в доказательстве по Коши

Для суммы общую ошибку ε делят на две части по $\varepsilon/2$. Для произведения нельзя просто потребовать малости двух ошибок: одна ошибка умножается на значение второй функции. Поэтому сначала получают ограничивающее число C, а затем подбирают точность с учётом этого множителя.

У частного дополнительная опасность - маленький знаменатель. Сохранение знака отделяет его от нуля, и после этого ошибку дроби можно оценить.

Почему доказательство по Гейне короче

Берём произвольную последовательность $x_n \to x_0$. Значения $f(x_n)$ и $g(x_n)$ уже образуют обычные сходящиеся последовательности. Применяем доказанную арифметику последовательностей и возвращаемся к функции по Гейне. Здесь сокращение текста допустимо потому, что нужная теорема для последовательностей уже доказана.

T22. Непрерывность в точке и свойства

Версия 1. Исходная теория

Источник: ch_2_2.pdf, с. 4-5; свойства следуют из ch_2_1.pdf, с. 4-7.

Функция непрерывна в x_0, если её предел равен её значению в этой точке. В отличие от предела, значение $f(x_0)$ обязательно должно быть определено.

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0\ \forall x:\ (|x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon).$$

Здесь нет требования $0 < |x - x_0|$: при $x = x_0$ разность значений просто равна нулю. Положив $\Delta x = x - x_0$ и $\Delta f = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$, получаем эквивалентную формулировку: $\Delta x \to 0$ влечёт $\Delta f \to 0$.

По Гейне непрерывность означает: для любой последовательности $x_n \to x_0$, включая члены $x_n = x_0$, выполняется $f(x_n) \to f(x_0)$. Если исключённые члены заменить на x_0, они дают ровно нужное значение, поэтому это согласуется с T19.

Сумма, разность и произведение непрерывных в x_0 функций непрерывны. Частное непрерывно при ненулевом значении знаменателя. Доказательство: применяем T21 и подставляем $a = f(x_0)$, $b = g(x_0)$; полученный предел совпадает со значением соответствующей операции в x_0.

Непрерывная функция локально ограничена. Если $f(x_0) \neq 0$, то в некоторой окрестности она сохраняет знак. Это T20 с $a = f(x_0)$; в самой точке утверждения также верны.

Непрерывность справа и слева определяется односторонними пределами, равными $f(x_0)$. Для внутренней точки непрерывность равносильна наличию обеих односторонних непрерывностей.

Версия 2. Простым языком

Что добавляет непрерывность

Предел описывает поведение рядом с x_0. Непрерывность дополнительно требует, чтобы найденный предел совпадал с самим значением $f(x_0)$. Функция должна быть определена в этой точке.

Представь график $y = x^2$. При $x \to 1$ значения приближаются к 1, и $f(1) = 1$: всё согласовано. Если изменить только значение в $x = 1$ на 2, поведение рядом останется прежним, но непрерывность исчезнет. На графике появятся пустая точка в (1; 1) и отдельная закрашенная точка в (1; 2).

Поэтому в определении непрерывности разрешено $x = x_0$: в самой точке разность $f(x) - f(x_0)$ автоматически равна нулю. Для предела эту точку исключали, потому что её отдельное значение не должно влиять на результат.

Непрерывные функции можно складывать и перемножать, а делить - там, где знаменатель не равен нулю. Это следует из арифметики пределов: найденный предел операции совпадает с её значением в точке.

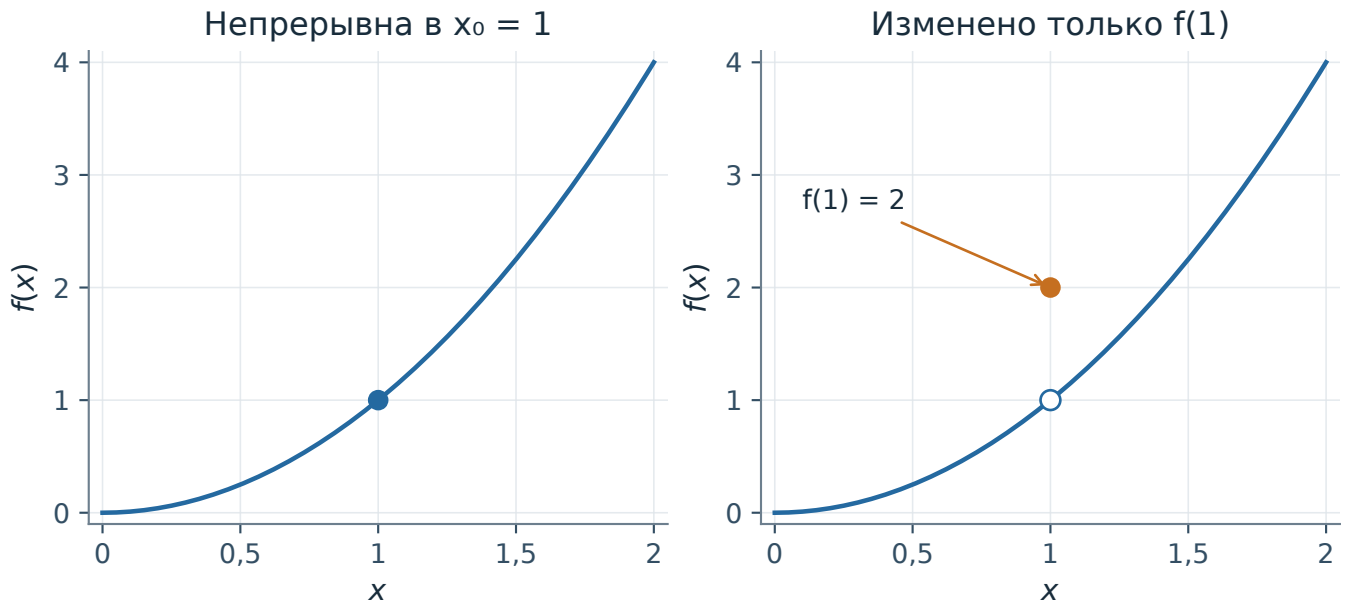


Рисунок 9. Изменение значения в одной точке не меняет предел рядом с ней. Справа предел при x → 1 равен 1, но f(1) = 2; функция разрывна.

T23. Непрерывность сложной функции

Версия 1. Исходная теория

Источник: ch_2_2.pdf, с. 5-6.

Пусть f непрерывна в x_0, g непрерывна в $y_0 = f(x_0)$, а значения f в рассматриваемой области принадлежат области определения g. Тогда $h(x) = g(f(x))$ непрерывна в x_0.

Пусть $\varepsilon > 0$. Из непрерывности g существует $\delta_1 > 0$ такое, что:

$$|y - y_0| < \delta_1 \quad \Rightarrow \quad |g(y) - g(y_0)| < \varepsilon.$$

Теперь δ_1 играет роль требуемой точности для f. По её непрерывности найдётся $\delta_2 > 0$, для которого:

$$|x - x_0| < \delta_2 \quad \Rightarrow \quad |f(x) - f(x_0)| < \delta_1.$$

Подставляя $y = f(x)$, получаем $|g(f(x)) - g(f(x_0))| < \varepsilon$. Это определение непрерывности h; выбираем $\delta = \delta_2$.

Важное уточнение к краткому следствию в лекции: для произвольной композиции пределов, когда внешняя функция имеет лишь предел при $y \to y_0$, надо обеспечить $f(x) \neq y_0$ около x_0 либо непрерывно доопределить внешнюю функцию в y_0. Иначе значение $g(y_0)$ может мешать пределу композиции. В теореме о непрерывных функциях такой проблемы нет.

Пример из лекции: $\cos x = \sin(x + \pi/2)$. Линейная функция и синус непрерывны, значит, непрерывен и косинус. Более сложные выражения разбираем по той же цепочке внутренних и внешних функций.

Версия 2. Простым языком

Как читать сложную функцию

Сложная функция - последовательность двух действий. Например, в $\sin(x^2)$ сначала вычисляем x^2, потом берём синус результата. В записи $h(x) = g(f(x))$ внутренняя функция - f, внешняя - g.

Если x близок к x_0, непрерывность f делает f(x) близким к $y_0 = f(x_0)$. Если g непрерывна в y_0, близость входных для g чисел обеспечивает близость выходных значений. Так малое изменение проходит через обе операции.

В ε-δ-доказательстве рассуждают с конца: сначала решают, насколько близкими должны быть входы g для нужной конечной ошибки ε. Это даёт δ_1. Затем непрерывность f позволяет выбрать δ_2, обеспечивающий точность δ_1 на промежуточном шаге.

Нужно следить за областями определения. Например, $\ln(1 - x^2)$ имеет смысл только при $1 - x^2 > 0$. Непрерывность отдельных формул не делает выражение определённым за пределами этого условия.

Для композиции просто пределов без непрерывности требуется дополнительная осторожность: внутренняя функция может точно попасть в точку, где значение внешней функции отличается от её предела. Это уточнение сохранено в исходной версии.

T24. Непрерывность основных элементарных функций

Версия 1. Исходная теория

Источник: ch_2_1.pdf, с. 3-4, ch_1_1_3.pdf, с. 3-4, ch_2_2.pdf, с. 5-6. Доказательства для показательной, логарифмической, общей степенной и обратных тригонометрических функций - дополнение, поскольку в присланных фрагментах они не разобраны полностью.

Линейная функция непрерывна по оценке $|kx + b - (kx_0 + b)| = |k||x - x_0|$. Отсюда и из T21 следуют непрерывность многочленов и рациональных функций во всех точках их области определения.

Для синуса используем тождество разности и неравенство $|\sin t| \le |t|$, доказанное в лекции сравнением хорды и дуги единичной окружности:

$$|\sin x - \sin x_0| \le 2\left|\sin \frac{x - x_0}{2}\right| \le |x - x_0|.$$

Берём $\delta = \varepsilon$. Для косинуса либо повторяем оценку разности, либо применяем T23 к $\cos x = \sin(x + \pi/2)$. Тангенс и котангенс непрерывны как частные там, где знаменатель не равен нулю.

Корень k-й степени непрерывен на своей области определения: для нечётного k на $\mathbb{R}$, для чётного k на $[0; +\infty)$, причём в нуле справа. Доказательство по Гейне следует из упражнения 11 о пределе корня; прямой выбор δ дан в упражнении 15.

Дополнение для a^x при $a > 1$. Из бинома или неравенства Бернулли $(1 + u)^n \ge 1 + nu$ при $u \ge 0$ получаем:

$$0 \le a^{1/n} - 1 \le \frac{a - 1}{n} \longrightarrow 0.$$

Если $|h| < 1/n$, монотонность степени даёт $a^{-1/n} \le a^h \le a^{1/n}$, откуда $a^h \to 1$ при $h \to 0$. Поэтому:

$$a^x - a^{x_0} = a^{x_0}(a^{x - x_0} - 1) \longrightarrow 0 \quad (x \to x_0).$$

При $0 < a < 1$ используем $a^x = (1/a)^{-x}$, при $a = 1$ функция постоянная. Здесь используются обычные определение и законы действительной степени; их построение не входит в присланные лекции.

Логарифм $\log_a x$ при $a > 0$, $a \ne 1$, $x > 0$ непрерывен по теореме об обратной непрерывной строго монотонной функции (T34). Общая степень x^r при $x > 0$ непрерывна как $e^{r \ln x}$ по T23. Обратные тригонометрические функции непрерывны как обратные к соответствующим непрерывным строго монотонным ограничениям sin, cos, tg, ctg. На граничных точках замкнутой области - односторонняя непрерывность.

Версия 2. Простым языком

Как применять таблицу непрерывных функций

Основные знакомые функции непрерывны на своих областях определения. Поэтому во многих пределах можно сразу подставить x_0: многочлены - в любой точке, дроби - при ненулевом знаменателе, ln x - при $x > 0$, чётный корень - при неотрицательном подкоренном выражении.

Пример: предел $\sqrt{(x + 2)}$ при $x \to 2$ равен 2, потому что подкоренное выражение рядом положительно, а корень непрерывен. Для $1/(x - 2)$ в точке 2 такой подстановки нет: значение не определено и знаменатель стремится к нулю.

Почему синус непрерывен? Разность значений удовлетворяет $|\sin x - \sin x_0| \le |x - x_0|$. Если аргументы различаются меньше чем на ε, значения тоже различаются меньше чем на ε. Поэтому можно взять $\delta = \varepsilon$.

Непрерывность рациональных функций строится из непрерывности x и правил сложения, умножения и деления. Непрерывность логарифма и обратных тригонометрических функций получается из теоремы об обратной функции. Не нужно заново доказывать всё с нуля при каждом вычислении предела, но на теоретическом вопросе нужно уметь объяснить основание.

T25. Первый замечательный предел

Версия 1. Исходная теория

Источник: ch_2_2.pdf, с. 6-7; стандартные следствия также перечислены в ch_2_3.pdf, с. 3.

Углы измеряются в радианах. Утверждение:

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1.$$

Для 0 < x < π/2 сравнение хорды, дуги и касательных на единичной окружности даёт sin x < x < tg x. Первая оценка уже использовалась при непрерывности синуса; вторая получается сравнением длины дуги 2x с ломаной из двух касательных длиной 2tg x. Деление на положительные величины даёт:

$$\cos x<\frac{\sin x}{x}<1.$$

Поскольку cos x → 1 при x → 0, лемма о двух милиционерах доказывает правый предел. При x < 0 заменяем x = −y: отношение sin x/x равно sin y/y. Поэтому левый предел тоже равен 1, и общий предел существует.

Следствия получаются арифметикой пределов:

$$\lim_{x\to 0}\frac{\operatorname{tg} x}{x}=1,\qquad \lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}=\frac{1}{2}.$$

Первое: tg x/x = (sin x/x)/cos x. Второе: 1 − cos x = 2sin²(x/2), поэтому отношение равно половине квадрата sin(x/2)/(x/2).

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin(ax)}{\sin(bx)}=\frac{a}{b}\quad (b\neq 0).$$

Выделяем два отношения вида sin t/t и постоянный множитель a/b; при a = 0 числитель тождественно нулевой. Аналогично arcsin x/x → 1 и arctg x/x → 1: подставляем x = sin y или x = tg y, пользуясь непрерывностью обратных функций около нуля.

Для α(x) → 0 справедливо sin α(x)/α(x) → 1 на той части области, где α(x) ≠ 0. Полное ε-δ-обоснование дано в упражнении 19.

Версия 2. Простым языком

Почему нельзя просто подставить нуль

В sin x/x при x = 0 получится неопределённая дробь 0/0. Это не число и не готовый ответ. Первый замечательный предел утверждает, что при ненулевых, но очень маленьких x отношение приближается к 1.

На графике дробь имеет «дырку» в точке x = 0, но с обеих сторон приближается к высоте 1. Если присвоить ей в нуле значение 1, получится непрерывная функция. Сам предел от такого доопределения не меняется.

Идея доказательства - сравнить геометрические величины на единичной окружности. Получаются оценки cos x < sin x/x < 1 для малых положительных x. Обе границы стремятся к 1. Отрицательные x дают тот же ответ по чётности отношения.

В задачах нужно выделять именно отношение одинаковых аргументов. Например, sin(3x)/x = 3·sin(3x)/(3x) → 3. Углы обязательно измеряются в радианах: без этого числовое значение замечательного предела меняется.

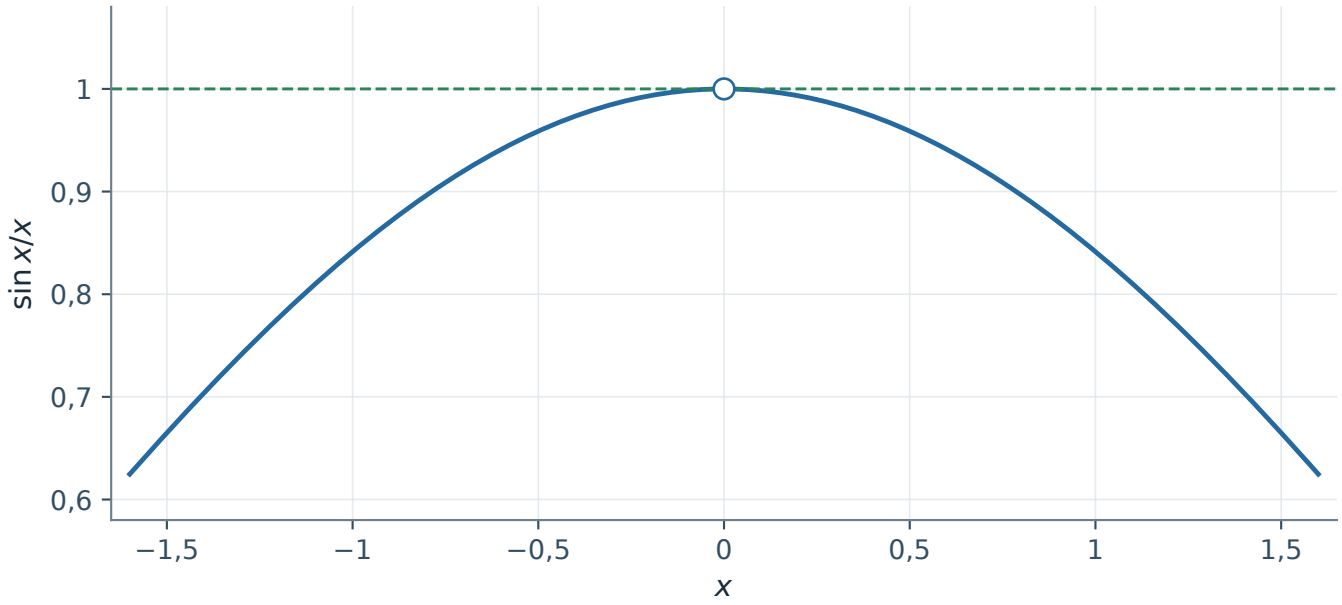


Рисунок 10. Отношение sin x/x стремится к 1 с обеих сторон. В нуле исходная дробь не определена; пустая точка подчёркивает, что существование предела не требует значения в самой точке.

T26. Второй замечательный предел

Версия 1. Исходная теория

Источник: ch_2_3.pdf, с. 1-2. Доказательства следствий, которые в лекции только перечислены, здесь развёрнуты.

По T15 число e - предел последовательности $(1 + 1/n)^n$. Нужно отдельно перейти от целочисленного аргумента к действительному:

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\tfrac{1}{x}\right)^{x}=e.$$

Сначала $x \to +\infty$. Пусть $n = [x]$, так что $n \le x < n + 1$. Из монотонности положительных степеней и оснований следует:

$$\left(1+\tfrac{1}{n+1}\right)^{n}\le\left(1+\tfrac{1}{x}\right)^{x}\le\left(1+\tfrac{1}{n}\right)^{n+1}.$$

Левая граница равна $(1 + 1/(n + 1))^{n+1}$, делённому на $1 + 1/(n + 1)$, и стремится к e. Правая равна $(1 + 1/n)^n(1 + 1/n)$ и тоже стремится к e. По двум милиционерам положительный бесконечный предел доказан.

Для $x \to -\infty$ положим $x = -y$, $y \to +\infty$, $y > 1$:

$$\left(1+\tfrac{1}{x}\right)^{x}=\left(1-\tfrac{1}{y}\right)^{-y}=\left(1+\tfrac{1}{y-1}\right)^{y-1}\left(1+\tfrac{1}{y-1}\right)\longrightarrow e.$$

Оба направления дают одно и то же e, поэтому предел при $x \to \infty$ без знака также равен e. Замена $t = 1/x$ даёт $(1 + t)^{1/t} \to e$ при $t \to 0$.

Применяя непрерывность логарифма, получаем:

$$\lim_{t\to0}\frac{\ln(1+t)}{t}=1,\qquad\lim_{t\to0}\frac{\log_a(1+t)}{t}=\frac{1}{\ln a}\quad(a>0,\ a\neq1).$$

Действительно, $\ln((1 + t)^{1/t}) = \ln(1 + t)/t \to \ln e = 1$. Теперь положим $u = e^t - 1$; $u \to 0$, $t = \ln(1 + u)$, поэтому $(e^t - 1)/t = u/\ln(1 + u) \to 1$. Отсюда заменой $t = x \ln a$:

$$\lim_{x\to0}\frac{a^{x}-1}{x}=\ln a\quad(a>0).$$

При $a = 1$ предел равен нулю непосредственно. Для любого действительного r, при $x > -1$, представляем $(1 + x)^r = \exp(r \ln(1 + x))$ и получаем:

$$\lim_{x\to0}\frac{(1+x)^{r}-1}{x}=r.$$

При $r = 0$ выражение тождественно нулевое. При $r \neq 0$ раскладываем отношение в произведение $(e^v - 1)/v$, r и $\ln(1 + x)/x$, где $v = r \ln(1 + x)$.

Версия 2. Простым языком

Что описывает второй замечательный предел

В выражении $(1 + 1/n)^n$ основание приближается к 1, а степень растёт. Нельзя заменить это на 1 в бесконечной степени и объявить ответ. Сочетание этих двух изменений даёт конкретный предел e.

Для натуральных n существование e уже доказано через монотонность и ограниченность. Теперь аргумент x может принимать и нецелые значения. Доказательство ставит x между двумя соседними целыми числами и зажимает выражение между двумя величинами с пределом e.

При отрицательных больших x основание всё ещё положительно: например, $x = -10$ даёт $(0{,}9)^{-10}$. Подстановка переводит этот случай к уже разобранному положительному росту. Поэтому предел e получается при обоих направлениях бесконечности.

Эквивалентная запись около нуля: $(1 + t)^{1/t} \to e$ при $t \to 0$. Если видишь $(1 + 2x)^{1/x}$, перепиши его как $[(1 + 2x)^{1/(2x)}]^2$ и получишь предел e^2. При этом основание должно оставаться положительным.

Следствия с логарифмом, экспонентой и степенью превращают исчезающие разности в удобные стандартные отношения. Их формулы и доказательства оставлены в строгой версии.

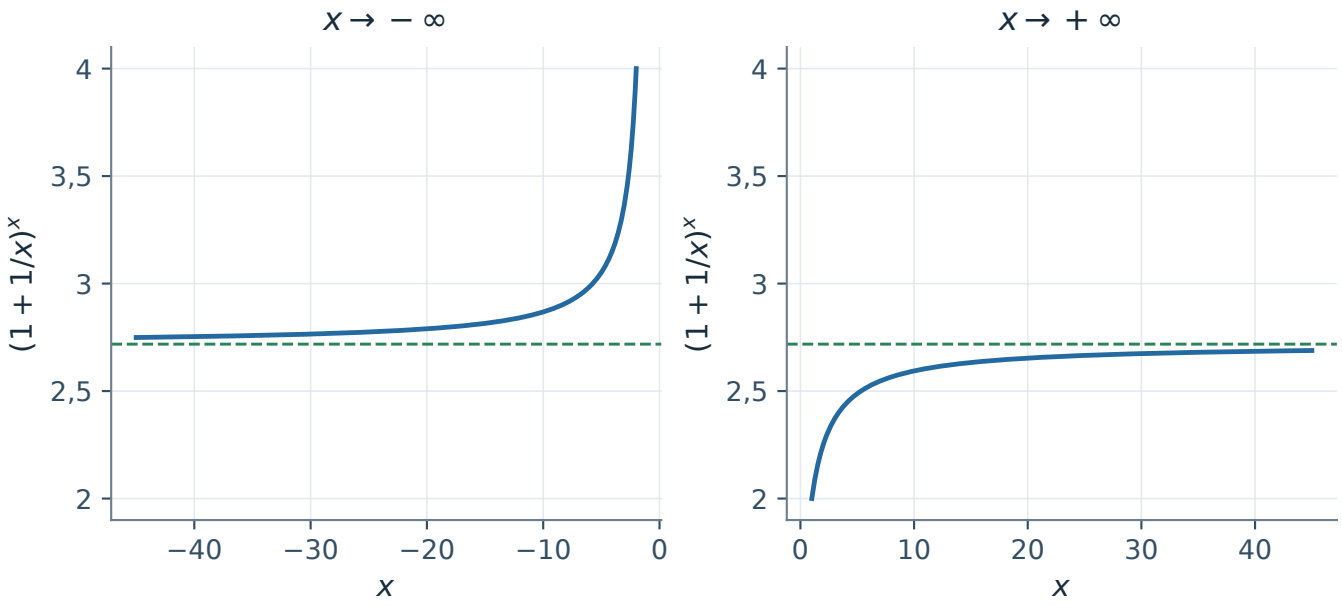


Рисунок 11. Действительный аргумент может уходить в обе стороны. Оба предела равны e, хотя справа значения подходят снизу, а слева - сверху.

T27. Критерий Коши существования предела функции

Версия 1. Исходная теория

Источник: ch_2_2.pdf, с. 1-3. Речь о конечном пределе, x_0 - предельная точка области определения.

Предел f при $x \to x_0$ существует и конечен тогда и только тогда, когда:

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0 : \quad 0 < |x_i - x_0| < \delta \ (i = 1, 2) \Rightarrow |f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon.$$

Необходимость: если $f \to a$, выбираем δ по точности ε/2. Тогда $|f(x_1) - f(x_2)| \le |f(x_1) - a| + |f(x_2) - a| < \varepsilon$.

Достаточность. Берём произвольную $x_n \to x_0$, $x_n \neq x_0$. По условию для любого ε после некоторого номера одновременно выполнены условия на x_n и x_m, поэтому $|f(x_n) - f(x_m)| < \varepsilon$. Последовательность $\{f(x_n)\}$ удовлетворяет критерию Коши и сходится по T18.

Нужно ещё проверить, что предел одинаков для всех последовательностей аргументов. Пусть x_n и y_n - две допустимые последовательности. Составим $z_{2n-1} = x_n$, $z_{2n} = y_n$. Тогда $z_n \to x_0$, $z_n \neq x_0$, поэтому $\{f(z_n)\}$ сходится. Последовательности $\{f(x_n)\}$ и $\{f(y_n)\}$ - её подпоследовательности и имеют тот же предел. По Гейне существует один общий предел f.

Отрицание критерия:

$$\exists \varepsilon > 0 \ \forall \delta > 0 \ \exists x_1, x_2 : \quad 0 < |x_i - x_0| < \delta, \quad |f(x_1) - f(x_2)| \ge \varepsilon.$$

Так удобно доказывать отсутствие любого конечного предела, не выбирая заранее a. Например, у функции Дирихле в любой проколотой окрестности есть значения 0 и 1; берём $\varepsilon = 1$.

Версия 2. Простым языком

Как проверять предел функции без предполагаемого ответа

Критерий Коши сравнивает значения в двух близких к x_0 точках, а не значение с заранее известным a. Требуется: все точки из достаточно маленькой проколотой окрестности должны давать близкие друг к другу значения.

Если общий предел a есть, это понятно: каждое из двух значений можно сделать ближе к a чем на ε/2, а значит, друг к другу они ближе чем на ε. Обратное направление использует критерий Коши для последовательностей и определение Гейне.

Для опровержения нужен один фиксированный ε, который нельзя устранить уменьшением окрестности. У функции Дирихле рядом с любой точкой есть значение 0 и значение 1. Как ни приближай аргументы к x_0, расхождение значений на 1 остаётся.

Не перепутай два условия: здесь обе точки должны приближаться к одному заданному x_0. При равномерной непрерывности сравнивают любые две близкие точки всей области; это другой вопрос.

T28. Бесконечно малые и большие функции. Бесконечность

Версия 1. Исходная теория

Источник: ch_2_2.pdf, с. 3-4, ch_2_3.pdf, с. 2-3, 5-7.

Функция α(x) бесконечно мала при указанном подходе аргумента, если её предел равен нулю. Условие f(x) → a равносильно f(x) = a + α(x), α(x) → 0: модули ошибок совпадают.

Сумма и разность бесконечно малых бесконечно малы. Произведение бесконечно малой на локально ограниченную функцию бесконечно мало. Доказательства повторяют оценки T12: делим ε на число слагаемых или на ограничивающую константу C, а вместо максимума номеров берём минимум радиусов.

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = \infty \;\Leftrightarrow\; \forall C>0\ \exists \delta>0\ \forall x:\ 0<|x-x_0|<\delta \Rightarrow |f(x)|>C.$$

Для +∞ требуем f(x) > C, для −∞ - f(x) < −C. При бесконечности без знака модуль растёт, знак может меняться.

Если f ненулевая в соответствующей проколотой окрестности, f → ∞ равносильно 1/f → 0. Доказательство заменой C = 1/ε совпадает с T11. Если g отделена от нуля, |g| ≥ c > 0, и f → ∞, то fg → ∞: для порога C выбираем |f| > C/c.

Пределы на бесконечности с конечным значением a:

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = a \;\Leftrightarrow\; \forall \varepsilon>0\ \exists C>0\ \forall x:\ x>C \Rightarrow |f(x)-a|<\varepsilon.$$

Для x → −∞ заменяем условие на x < −C; для x → ∞ - на |x| > C. В случае бесконечного значения и бесконечного аргумента различаем два порога: ∀C > 0 ∃C_1 > 0. Например, x > C_1 ⇒ f(x) > C.

Неограниченность f около точки не означает бесконечного предела: значения могут возвращаться к нулю. Аналогичный пример из лекции на бесконечности - f(x) = x sin x: функция неограничена, но f(πn) = 0.

Версия 2. Простым языком

Как читать малые и большие функции

У функции слова «бесконечно малая» всегда относятся к определённому подходу аргумента. Например, x^2 мала при x → 0, но велика при |x| → +∞. Без указания, куда идёт x, такое описание неполно.

Запись f(x) = a + α(x), где α(x) → 0, означает: f состоит из постоянной предельной части a и исчезающей ошибки. Например, при x → 0 функция 5 + x^2 имеет предел 5, а её ошибка равна x^2.

Предел +∞ означает: значения в конце концов выше любого положительного порога C. Для −∞ - ниже −C. Предел ∞ без знака означает рост модуля: знак не фиксируется. Например, 1/x при x → 0 имеет модуль, стремящийся к бесконечности, но с разных сторон разные знаки.

При $x \to +\infty$ мы рассматриваем достаточно большие положительные аргументы, при $x \to -\infty$ - достаточно далёкие отрицательные. При $x \to \infty$ без знака нужны оба далёких конца области. Поэтому это разные условия на аргумент.

Неограниченные пики ещё не доказывают бесконечный предел: функция может сколько угодно раз возвращаться к малым значениям. У $x \sin x$ на бесконечности есть большие значения, но также нули при $x = \pi n$.

T29. o-малое. Эквивалентность. Замена в пределах

Версия 1. Исходная теория

Источник: ch_2_3.pdf, с. 3-5. В правилах сложения эквивалентностей явно указано условие отсутствия сокращения ведущих членов.

При заданном подходе аргумента и ненулевом на соответствующей проколотой области β(x):

$$\alpha(x) = o(\beta(x)) \;\Leftrightarrow\; \lim \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = 0.$$

Это означает, что α имеет меньший масштаб по сравнению с β. Функции α и β эквивалентны, α ~ β, если α/β → 1. Для бесконечно малых это означает один и тот же главный член.

$$\alpha \sim \beta \;\Leftrightarrow\; \alpha - \beta = o(\beta).$$

Доказательство: (α − β)/β = α/β − 1; обе стороны равносильны пределу нуль.

Из лекции при x → 0:

$$\sin x \sim x, \quad \operatorname{tg} x \sim x, \quad \arcsin x \sim x, \quad \operatorname{arctg} x \sim x.$$

$$1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}, \quad \ln(1+x) \sim x, \quad a^x - 1 \sim x \ln a \quad (a > 0,\ a \neq 1).$$

$$\log_a(1+x) \sim \frac{x}{\ln a}, \qquad (1+x)^r - 1 \sim rx \quad (r \neq 0).$$

Если α ~ β, то в произведении или частном можно заменить α на β: дополнительный множитель α/β или β/α стремится к 1. Например, если fα → A, то fβ = fα·(β/α) → A. Если g/α → B, то g/β = (g/α)(α/β) → B.

В сумме замена без проверки может быть неверна. Если $\alpha_1 \sim k_1\beta$ и $\alpha_2 \sim k_2\beta$, то $\alpha_1 + \alpha_2 \sim (k_1 + k_2)\beta$ только при $k_1 + k_2 \neq 0$. При сокращении главных частей нужно вычислять следующий порядок. Например, x + x² ~ x и −x ~ −x, но их сумма x² не эквивалентна нулю.

Пример лекционного типа:

$$\frac{\operatorname{tg} x - \sin x}{x^3} = \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1 - \cos x}{x^2} \cdot \frac{1}{\cos x} \longrightarrow \frac{1}{2}.$$

Нельзя просто заменить tg x и sin x по отдельности на x в разности: это уничтожит главный член порядка x³.

Версия 2. Простым языком

Как понимать «меньшего порядка»

Запись α(x) = o(β(x)) означает: α становится пренебрежимо малой по сравнению с β. Проверяют это отношением α/β → 0. Например, x² = o(x) при x → 0, потому что x²/x = x → 0. Неверно обратное: x/x² = 1/x не стремится к нулю.

Эквивалентность $\alpha \sim \beta$ означает, что их отношение стремится к 1: они имеют один главный масштаб и близкие относительные значения. Например, $\sin x \sim x$ около нуля. Это не равенство функций для всех x.

В произведениях и частных эквивалентный множитель можно заменить более простым: возникающее отношение близко к 1 и не меняет конечный результат предела. В разностях такая замена может уничтожить главный член.

Пример опасности: $\operatorname{tg} x$ и $\sin x$ оба эквивалентны x, но $\operatorname{tg} x - \sin x$ не равна нулю. Главные части сокращаются; чтобы найти предел разности после деления на x^3, надо сохранить следующий порядок. В исходном решении используется точное тождество с $1 - \cos x$.

Полезный вопрос при каждом применении таблицы: я заменяю множитель в произведении или слагаемое внутри разности? Во втором случае нужна отдельная проверка.

Т30. Ограниченность непрерывной на отрезке функции

Версия 1. Исходная теория

Источник: ch_2_4.pdf, с. 2.

Если f непрерывна на [a; b], включая одностороннюю непрерывность на концах, то существует C > 0 такое, что |f(x)| ≤ C для всех x ∈ [a; b].

Предположим, что ограниченности нет. Тогда для каждого n выбираем $x_n \in [a; b]$ с $|f(x_n)| > n$. Последовательность $\{x_n\}$ ограничена; по Т17 из неё можно выделить $x_{nk} \to x_0$. Из $a \le x_{nk} \le b$ следует $a \le x_0 \le b$.

По непрерывности, в том числе соответствующей односторонней на конце:

$$f(x_{n_k}) \longrightarrow f(x_0).$$

Значит, последовательность значений ограничена по Т7. Но $|f(x_{nk})| > n_k \ge k \to +\infty$, что невозможно. Противоречие доказывает теорему.

Существенна замкнутость отрезка: f(x) = 1/x непрерывна на (0; 1), но неограничена. Одной ограниченности области определения недостаточно.

Версия 2. Простым языком

Зачем нужен именно отрезок

Теорема говорит: если функция непрерывна на всём замкнутом отрезке, её значения можно поместить между двумя конечными горизонтальными границами. График не может незаметно уходить всё выше или ниже внутри этого отрезка.

Если бы значения были неограниченными, можно было бы выбрать точки с $|f(x_n)| > n$. Все эти аргументы находятся в одном ограниченном отрезке. Поэтому часть из них приближалась бы к некоторой точке x_0 того же отрезка.

Непрерывность тогда заставила бы соответствующие значения приближаться к конечному $f(x_0)$. Но по выбору их модули превышают растущие номера. Это два несовместимых поведения одной подпоследовательности.

Замкнутые концы защищают от ухода к отсутствующей точке. У 1/x на (0; 1) значения неограничены, хотя функция в каждой точке своего промежутка непрерывна: всё происходит у исключённого конца 0.

Т31. Достижение максимума и минимума

Версия 1. Исходная теория

Источник: ch_2_4.pdf, с. 2.

Непрерывная на [a; b] функция достигает своего наибольшего и наименьшего значений: существуют $x_1, x_2 \in [a; b]$ с $f(x_1) \le f(x) \le f(x_2)$ для всех x этого отрезка.

По Т30 функция ограничена. Поэтому у множества её значений существуют $m = \inf f([a; b])$ и $M = \sup f([a; b])$. Пока это только точные грани, их достижение ещё нужно доказать.

По определению инфимума для каждого n выбираем $x_n \in [a; b]$ так, что:

$$m \le f(x_n) < m + \tfrac{1}{n}.$$

Из $\{x_n\}$ выделяем сходящуюся подпоследовательность $x_{n_k} \to x_1 \in [a; b]$. Непрерывность даёт $f(x_{n_k}) \to f(x_1)$, а приведённая оценка и два милиционера дают $f(x_{n_k}) \to m$. По единственности $f(x_1) = m$.

Для супремума выбираем $M - 1/n < f(y_n) \le M$, выделяем $y_{n_k} \to x_2$ и тем же рассуждением получаем $f(x_2) = M$.

На незамкнутом промежутке утверждение неверно: $f(x) = x$ на (0; 1) имеет inf = 0 и sup = 1, но не достигает ни одного из них.

Версия 2. Простым языком

Граница значений и достигнутое значение

Ограниченность означает, что значения не выходят за какие-то числа. Достижение максимума и минимума сильнее: существуют конкретные точки, в которых функция равна своим точным верхней и нижней граням.

На отрезке непрерывная функция достигает обоих экстремальных значений. Например, для $f(x) = x^2 - x$ на $[-1; 2]$ минимальное значение $-1/4$ достигается при $x = 1/2$, а максимальное 2 - при $x = -1$ и $x = 2$. Это можно увидеть и из $f(x) = (x - 1/2)^2 - 1/4$.

В доказательстве минимума выбирают точки со значениями всё ближе к inf, затем выделяют сходящиеся аргументы. Предел аргументов остаётся на отрезке. Непрерывность переносит предельное значение на саму предельную точку, поэтому inf достигается.

На (0; 1) функция $f(x) = x$ имеет границы значений 0 и 1, но ни в одной точке не равна им. Поэтому условие замкнутого отрезка снова нельзя опускать.

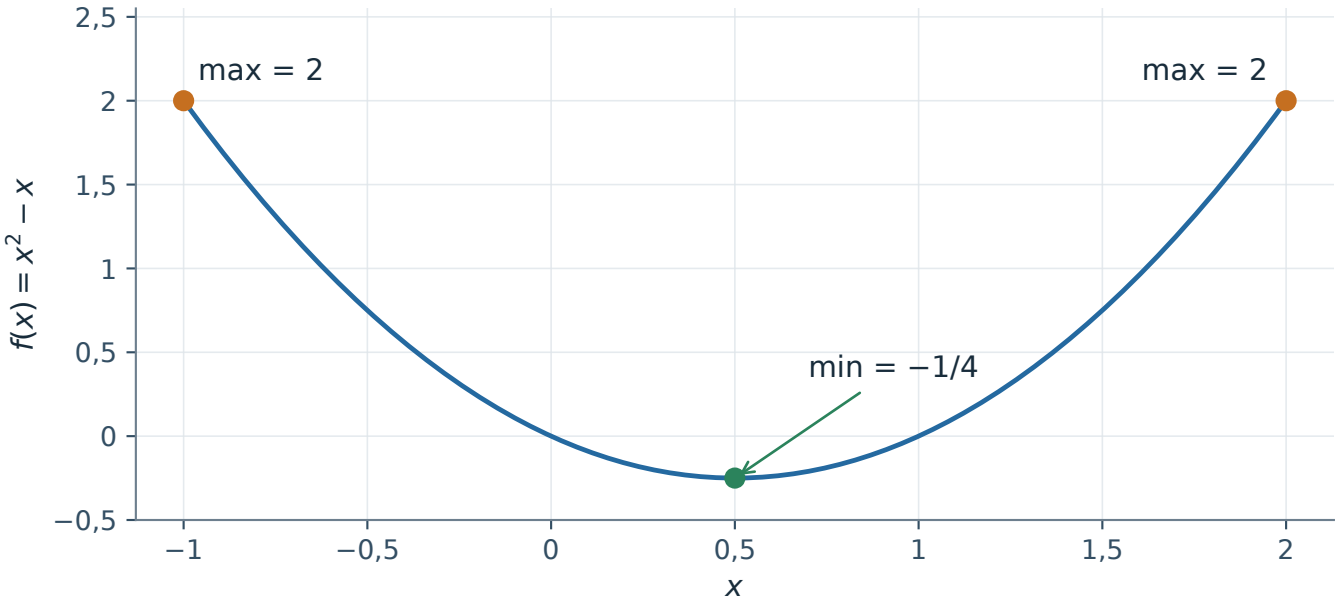


Рисунок 12. На отрезке [−1; 2] достигаются минимум и максимум. Одно экстремальное значение может достигаться в нескольких точках.

Т32. Переход через нуль

Версия 1. Исходная теория

Источник: ch_2_4.pdf, с. 3.

Пусть f непрерывна на [a; b] и f(a)f(b) < 0. Тогда существует c ∈ (a; b) с f(c) = 0.

Делим отрезок пополам. Если в середине значение равно нулю, точка найдена. Иначе выбираем половину, на концах которой значения разных знаков. Повторяем процесс. Либо нуль будет найден на конечном шаге, либо получим вложенные отрезки σ_n, у каждого из которых концевые значения разных знаков, а длины стремятся к нулю.

По Т16 у отрезков есть общая точка c. Предположим f(c) ≠ 0. По непрерывности и сохранению знака существует ε-окрестность c, где f имеет один знак. Как только длина σ_n станет меньше ε, весь σ_n попадёт в эту окрестность, поскольку c ∈ σ_n. Тогда на обоих концах σ_n один знак, противоречие.

Следовательно, f(c) = 0. Поскольку f(a) и f(b) ненулевые, c не совпадает с концами. Теорема доказана.

Условие непрерывности существенно: функция со скачком от −1 к 1 может сменить знак и ни разу не обратиться в нуль.

Версия 2. Простым языком

Почему смена знака даёт корень

Если непрерывная функция на одном конце отрезка отрицательна, а на другом положительна, то между ними есть точка со значением нуль. Непрерывность не позволяет перескочить с отрицательной высоты на положительную, пропустив нулевую.

Пример: $f(x) = x^2 - 2$. На x = 1 получаем −1, на x = 2 получаем 2. Значит, внутри (1; 2) есть корень; он равен √2. Теорема доказывает существование корня ещё до нахождения его точного значения.

Доказательство делит отрезок пополам и каждый раз оставляет половину со сменой знака на концах. Если середина не оказалась корнем, поисковая область уменьшается. Вложенные отрезки сжимаются к одной точке.

Если в общей точке значение было бы ненулевым, непрерывность сохранила бы возле неё один знак. Поздний маленький отрезок целиком попал бы туда, хотя на его концах требуются разные знаки. Это противоречие завершает доказательство.

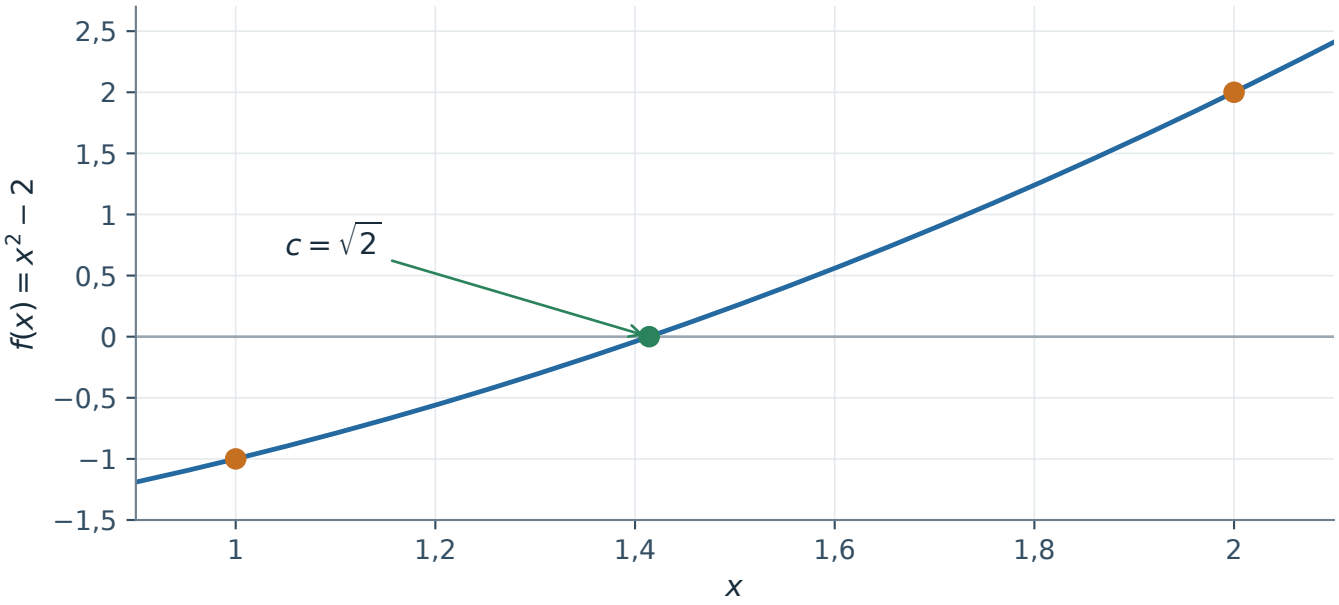


Рисунок 13. Значения на концах [1; 2] имеют разные знаки. Непрерывность гарантирует хотя бы один нуль внутри; для этой функции это √2.

Т33. Промежуточные значения

Версия 1. Исходная теория

Источник: ch_2_4.pdf, с. 3.

Непрерывная на [a; b] функция принимает каждое значение между своим минимумом m и максимумом M. Для любого C ∈ [m; M] существует x ∈ [a; b] с f(x) = C.

По Т31 найдутся x_1, x_2, где достигаются m и M. Если C равно одному из них, нужная точка уже есть. Если m < C < M, рассмотрим g(x) = f(x) − C на отрезке между x_1 и x_2. Она непрерывна и имеет на концах значения разных знаков.

По Т32 существует x между x_1 и x_2 с g(x) = 0, то есть f(x) = C. Это доказывает утверждение независимо от порядка x_1 и x_2.

В частности, непрерывный образ отрезка - отрезок [m; M]. Если f также строго возрастает, образом будет [f(a); f(b)]; если строго убывает, [f(b); f(a)]. Это используется в доказательстве существования обратной функции.

Версия 2. Простым языком

Почему достигаются все промежуточные высоты

Предыдущая теорема была про высоту 0. Чтобы получить любую другую высоту C, вычтем её из функции: g(x) = f(x) − C. Тогда поиск f(x) = C превращается в поиск g(x) = 0.

Если C находится строго между минимумом m и максимумом M, то в точке минимума g отрицательна, в точке максимума положительна. Между этими аргументами можно применить теорему о переходе через нуль. Если C равно m или M, нужные точки уже найдены теоремой о достижении экстремумов.

Например, непрерывная функция, принимающая где-то значения −2 и 5, обязана где-то между соответствующими аргументами принять 0, 1, 3,5 и любую другую высоту из [−2; 5]. Однозначность точки не обещается: одна высота может достигаться несколько раз.

Условие непрерывности остаётся главным. Для функции со скачком промежуток значений может иметь пропуск.

Т34. Обратная к непрерывной строго монотонной функции

Версия 1. Исходная теория

Источник: отдельной теоремы в присланных лекциях нет. Дополнение на основе промежуточных значений (ch_2_4.pdf, с. 3) и определения непрерывности (ch_2_2.pdf, с. 4).

Пусть f непрерывна и строго возрастает на [a; b]. Тогда на [f(a); f(b)] существует обратная функция g, она строго возрастает и непрерывна. Для строго убывающей f обратная функция строго убывает и непрерывна.

Существование: по Т33 каждое y между f(a) и f(b) достигается. Единственность x с f(x) = y следует из строгой монотонности. Поэтому g(y) корректно определена. Если $y_1 < y_2$, их прообразы не могут удовлетворять $x_1 \geq x_2$; следовательно, g возрастает.

Докажем непрерывность. Пусть $y_0 = f(x_0)$, $x_0 \in (a; b)$, $\varepsilon > 0$. Выбираем $\eta > 0$ так, чтобы $\eta < \varepsilon$ и $x_0 - \eta$, $x_0 + \eta$ лежали внутри [a; b]. Строгое возрастание даёт:

$$f(x_0 - \eta) < y_0 < f(x_0 + \eta).$$

Берём δ равным минимуму двух положительных расстояний от y_0 до этих граничных значений. Если $|y - y_0| < \delta$, то $f(x_0 - \eta) < y < f(x_0 + \eta)$. Монотонность обратной функции даёт $x_0 - \eta < g(y) < x_0 + \eta$, поэтому $|g(y) - g(y_0)| < \eta < \varepsilon$.

На концах используется только одна из двух границ и получается соответствующая односторонняя непрерывность. Для убывающей функции применяем доказанное к $-f$ либо обращаем все неравенства.

Строгость необходима для однозначности: у постоянной функции на невырожденном отрезке обратной функции нет. Для произвольного интервала рассуждение локально такое же; обратная непрерывна на образе интервала.

Версия 2. Простым языком

Что значит обратить функцию

Обычно по x вычисляем y = f(x). Обратная функция решает обратную задачу: по y восстанавливает исходный x. Чтобы ответ был однозначным, разные x не должны давать одно и то же y. Строгая монотонность обеспечивает это.

Например, x^3 строго возрастает на $\mathbb{R}$; его обратная функция - кубический корень. А x^2 на всей $\mathbb{R}$ не имеет однозначной обратной: значению 4 соответствуют и 2, и −2. На $[0; +\infty)$ квадрат уже строго возрастает, и обратная функция - обычный неотрицательный корень.

Непрерывность исходной функции гарантирует, что между крайними значениями нет пропусков. Поэтому каждое число из её промежутка значений действительно имеет прообраз. В доказательстве непрерывности обратной функции две близкие границы по x переводят в две границы по y, между которыми восстановленный аргумент не может выйти наружу.

На графике обращение меняет местами координаты (x; y) и (y; x). Поэтому графики исходной и обратной функций симметричны относительно прямой y = x. Это наглядная проверка, а само доказательство непрерывности остаётся в исходной версии.

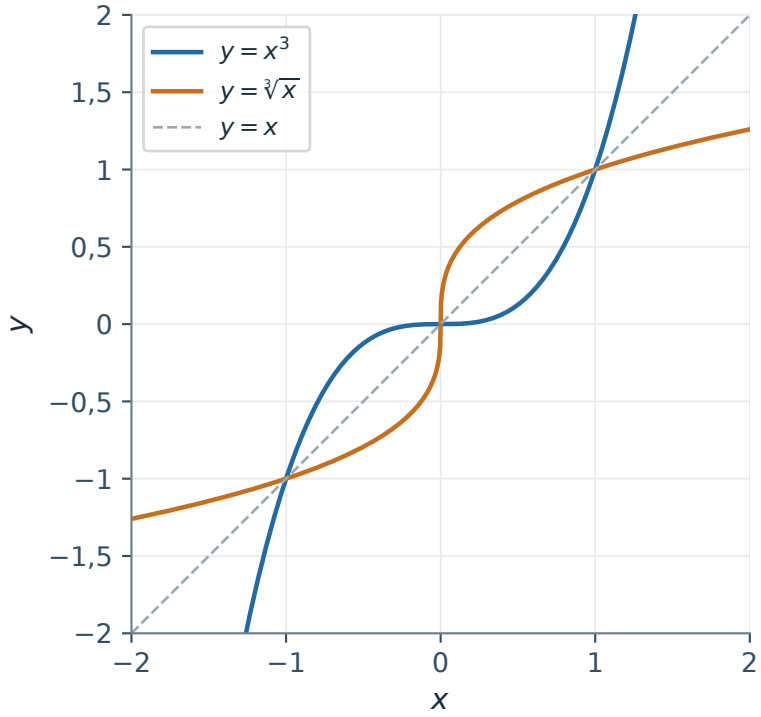


Рисунок 14. Графики взаимно обратных функций симметричны относительно y = x. Одинаковый масштаб осей сохраняет эту симметрию на рисунке.

Т35. Односторонние пределы. Разрывы. Монотонность

Версия 1. Исходная теория

Источник: ch_2_2.pdf, с. 3-4, ch_2_4.pdf, с. 1-2. Утверждение о скачках относится к внутренним точкам отрезка, как в доказательстве лекции.

Правый предел a задаётся условием $\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0$: $x_0 < x < x_0 + \delta \Rightarrow |f(x) - a| < \varepsilon$. Для левого предела условие $x_0 - \delta < x < x_0$. По Гейне берём последовательности, подходящие только с нужной стороны.

Общий предел существует и равен a тогда и только тогда, когда оба односторонних предела существуют и равны a. Необходимость - ограничение области аргументов; достаточность - минимум двух радиусов δ_+ и δ_-.

Классификация в обозначениях лекции. Устранимый разрыв: существует конечный общий предел a, но $f(x_0)$ не определено или не равно a. Изменением значения только в x_0 разрыв устраняется. Пример: sin x/x в нуле; доопределяем значением 1.

Разрыв первого рода: конечные односторонние пределы существуют и различны. Пример arctg(1/x) в нуле: справа π/2, слева −π/2. Разрыв второго рода: хотя бы один односторонний предел не существует или бесконечен. Пример из лекции: $e^{-1/x}$ в нуле, слева стремится к $+\infty$.

Теперь пусть f неубывает на [a; b], $x_0 \in (a; b)$. Слева множество значений ограничено сверху $f(x_0)$, справа ограничено снизу $f(x_0)$. Положим:

$$L = \sup\{f(x) : a \le x < x_0\}, \qquad R = \inf\{f(x) : x_0 < x \le b\}.$$

Для $\varepsilon > 0$ выбираем $x_1 < x_0$ с $L - \varepsilon < f(x_1)$. При $x_1 < x < x_0$ имеем $L - \varepsilon < f(x_1) \le f(x) \le L$, то есть левый предел равен L. Аналогично выбираем $x_2 > x_0$ с $f(x_2) < R + \varepsilon$; при $x_0 < x < x_2$ имеем $R \le f(x) \le f(x_2) < R + \varepsilon$. Правый предел равен R.

Всегда $L \le f(x_0) \le R$. Если L = R, функция непрерывна. Поэтому всякий её внутренний разрыв - скачок: L < R. Для невозрастающей функции рассуждение симметрично. На концах отрезка обсуждают одностороннюю непрерывность и соответствующий односторонний предел.

Версия 2. Простым языком

Как различать виды разрыва

Сначала узнаём, к чему значения подходят слева, затем справа. Если оба конечных результата совпали, общий предел есть. Если ещё и значение в точке равно этому результату, функция непрерывна.

Устранимый разрыв - «дырка» или неверно поставленная отдельная точка: поведение с обеих сторон согласовано, но само значение не задано или отличается. Исправление одного значения делает функцию непрерывной.

Скачок - разные конечные высоты слева и справа. Одним изменением значения в самой точке убрать разрыв невозможно: две разные предельные высоты всё равно сохранятся. Именно такие внутренние разрывы возможны у монотонной функции на отрезке.

Разрыв второго рода возникает, если хотя бы с одной стороны нет конечного предела. Например, значения могут уходить в бесконечность или бесконечно колебаться, как у cos(1/x) около нуля. Вопрос «есть ли предел?» нужно решать, а не судить только по отдельной точке графика.

На концах отрезка рассматривается подход изнутри, то есть только соответствующий односторонний предел.

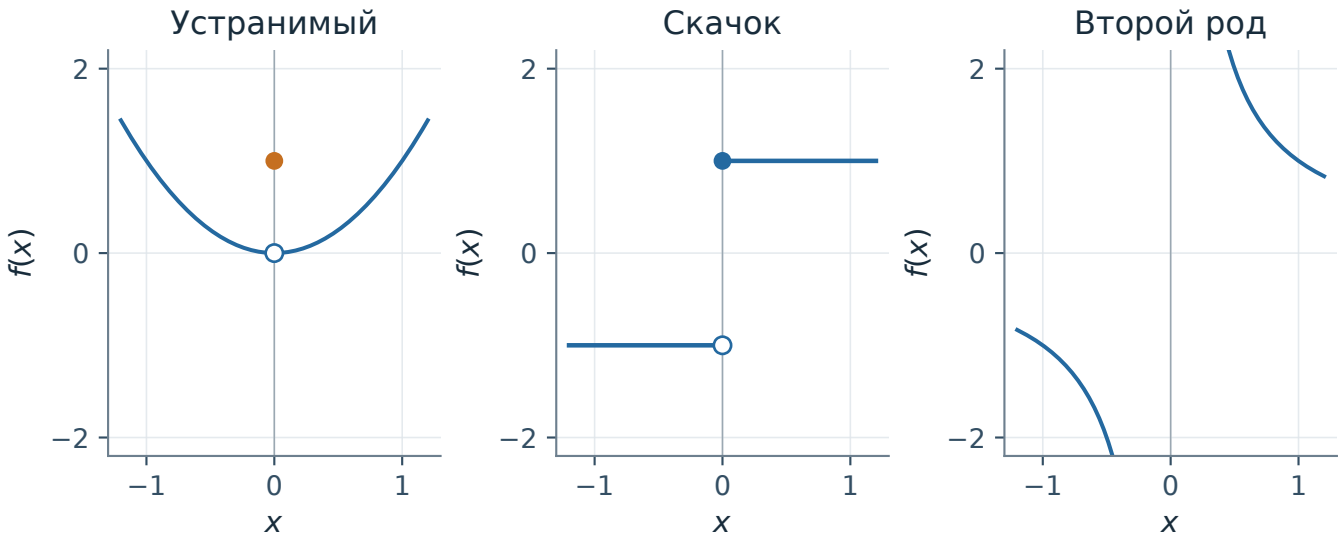


Рисунок 15. Три разные причины разрыва в нуле: неверное отдельное значение; разные конечные односторонние пределы; бесконечные односторонние значения. Это иллюстративные функции, а не полный перечень поведения второго рода.

Т36. Модуль непрерывности. Равномерная непрерывность

Версия 1. Исходная теория

Источник: раздела в прикреплённых лекциях нет. Дополнение в стиле ε-δ-определений; опора - непрерывность из ch_2_2.pdf, с. 4, и точные грани из ch_1_1_1.pdf, с. 2.

Для функции f на множестве E определим точный модуль непрерывности:

$$\omega_f(\delta; E) = \sup\{|f(x) - f(y)| : \ x, y \in E, \ |x - y| \le \delta\}, \qquad \delta \ge 0.$$

Допускается значение +∞, если множество разностей неограничено. Модуль - наибольшее возможное изменение значений при изменении аргумента не более чем на δ. На незамкнутом промежутке супремум не обязан достигаться.

Свойства: ω(0) = 0; ω не убывает, поскольку увеличение δ расширяет набор пар; если |f(x) − f(y)| ≤ L|x − y|, то ω(δ) ≤ Lδ. На интервале также ω(s + t) ≤ ω(s) + ω(t): между x и y можно поставить точку z, делящую расстояние на части не длиннее s и t, и применить треугольник.

Равномерная непрерывность:

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0 \ \forall x, y \in E : \ |x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

Один δ должен работать на всём E; при обычной непрерывности он может зависеть от выбранной точки x_0. Равномерная непрерывность влечёт непрерывность в каждой точке, но обратное на произвольном промежутке неверно.

Критерий через модуль:

$$f \text{ равномерно непрерывна на } E \quad \Leftrightarrow \quad \lim_{\delta \to +0} \omega_f(\delta; E) = 0.$$

Если ω → 0, берём δ с ω(δ) < ε; для всех пар на расстоянии меньше δ разность ограничена модулем. Обратно, применяем равномерную непрерывность с ε/2 и радиусом η; при 0 ≤ δ < η каждая допустимая разность < ε/2, поэтому ω(δ) ≤ ε/2 < ε. Это доказывает стремление к нулю, даже если супремум не достигается.

Примеры: для f(x) = x на ℝ имеем ω(δ) = δ и равномерную непрерывность, хотя f неограничена. Для sin(1/x) на (0; 1) модуль равен 2 при любом δ > 0; подробное доказательство в упражнении 23.

Версия 2. Простым языком

Насколько сильно меняется функция на малом расстоянии

Модуль непрерывности ω(δ) собирает худший возможный случай: берём любые две точки области на расстоянии не больше δ и смотрим на наибольшую возможную разность значений. Если максимум не достигается, берём супремум - точную верхнюю границу таких разностей.

Для f(x) = x на $\mathbb{R}$ модуль равен δ: разность значений точно равна расстоянию аргументов. У квадрата ответ зависит от области: около больших x та же небольшая прибавка аргумента меняет квадрат сильнее. Поэтому в обозначении модуля важно указывать промежуток.

Равномерная непрерывность означает, что для заданной точности ε можно выбрать один δ сразу для всех точек области. При обычной непрерывности каждая точка имеет право на свой δ.

Если ω(δ) стремится к нулю при δ → 0, то малое изменение аргумента гарантирует малое изменение значения везде. Если модуль даже при очень маленьких δ остаётся, например, равным 2, равномерной непрерывности нет.

На рисунке точные модули квадрата для двух областей различаются, но оба начинаются с нуля и стремятся к нулю при уменьшении δ. Их вычисление без производных разобрано в упражнении 24.

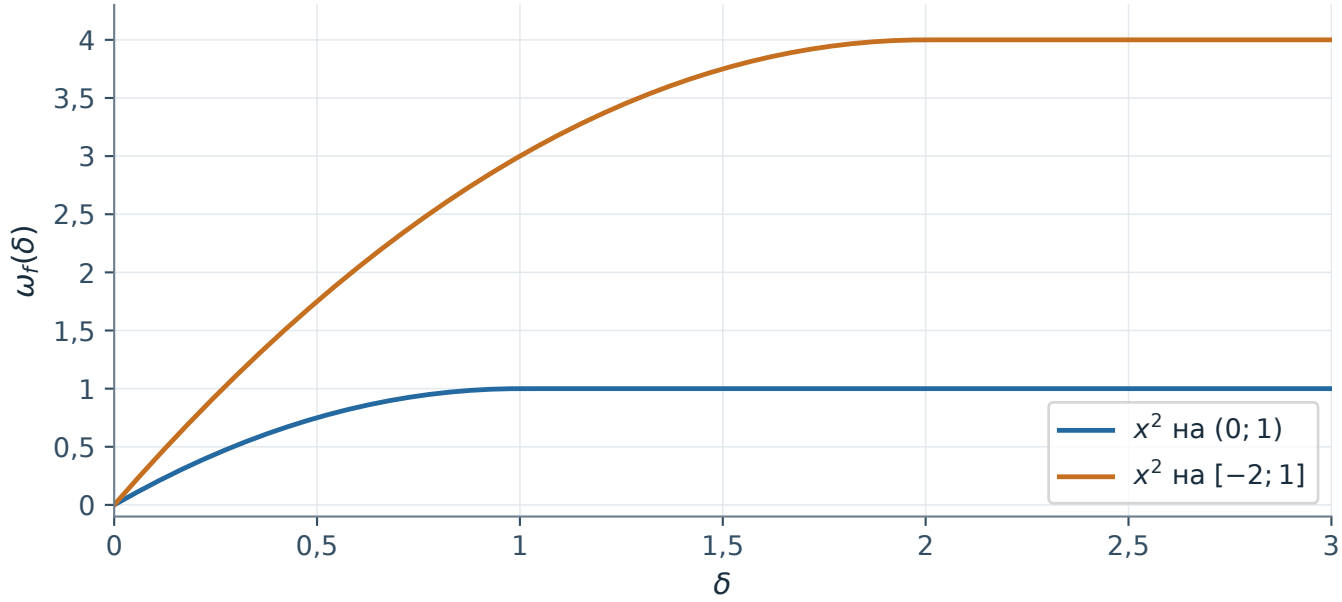


Рисунок 16. Точный модуль зависит от области определения. После достижения полного размаха значений он перестаёт расти. Оба модуля стремятся к нулю при δ → +0.

T37. Равномерная непрерывность на отрезке

Версия 1. Исходная теория

Источник: отдельного раздела в лекциях нет. Дополнение на основе Больцано-Вейерштрасса (ch_1_2.pdf, с. 6-7) и непрерывности (ch_2_2.pdf, с. 4).

Теорема: всякая непрерывная на [a; b] функция равномерно непрерывна на этом отрезке.

Докажем от противного. Отрицание равномерной непрерывности имеет вид:

$$\exists \varepsilon > 0 \ \forall \delta > 0 \ \exists x, y \in [a; b]: \quad |x - y| < \delta, \quad |f(x) - f(y)| \geq \varepsilon.$$

Для δ = 1/n выбираем пары x_n, y_n. Из ограниченной последовательности x_n выделяем $x_{n_k} \to c \in [a; b]$. Так как $|x_{n_k} - y_{n_k}| < 1/n_k \to 0$, получаем $y_{n_k} \to c$: расстояние до c оценивается суммой расстояния до x_{n_k} и расстояния x_{n_k} до c.

По непрерывности $f(x_{n_k}) \to f(c)$ и $f(y_{n_k}) \to f(c)$. Поэтому:

$$|f(x_{n_k}) - f(y_{n_k})| \longrightarrow 0.$$

Но по выбору пар все эти разности не меньше одного фиксированного ε > 0. Противоречие доказывает теорему.

Доказательство использует именно компактность отрезка: она обеспечивает сходящуюся подпоследовательность с пределом внутри области. На (0; 1) этого может не быть: точки, вызывающие нарушение равномерной непрерывности sin(1/x), уходят к отсутствующему концу 0.

Версия 2. Простым языком

Почему на замкнутом отрезке хватает одного δ

Обычная непрерывность разрешает подбирать радиус отдельно возле каждой точки. Теорема утверждает: на замкнутом ограниченном отрезке для непрерывной функции можно подобрать общий радиус. Не нужно угадывать его формулу, чтобы доказать существование.

Предположим, общего радиуса нет. Тогда можно находить пары всё более близких аргументов, значения которых отличаются хотя бы на одно фиксированное ε. Выбираем расстояния меньше 1/n.

Одна последовательность аргументов имеет сходящуюся подпоследовательность внутри отрезка. Вторая идёт от неё на исчезающем расстоянии, поэтому приходит в ту же точку. Непрерывность заставляет обе последовательности значений прийти к одному значению функции. Их разность должна исчезнуть - вопреки выбранному ε.

Функция sin(1/x) на (0; 1) показывает, почему нельзя забыть про концы. Чем ближе к отсутствующему нулю, тем быстрее колебания. На [0,5; 1] этого ухода к нулю нет, и функция равномерно непрерывна; это подтверждает и простая оценка из упражнения 23.

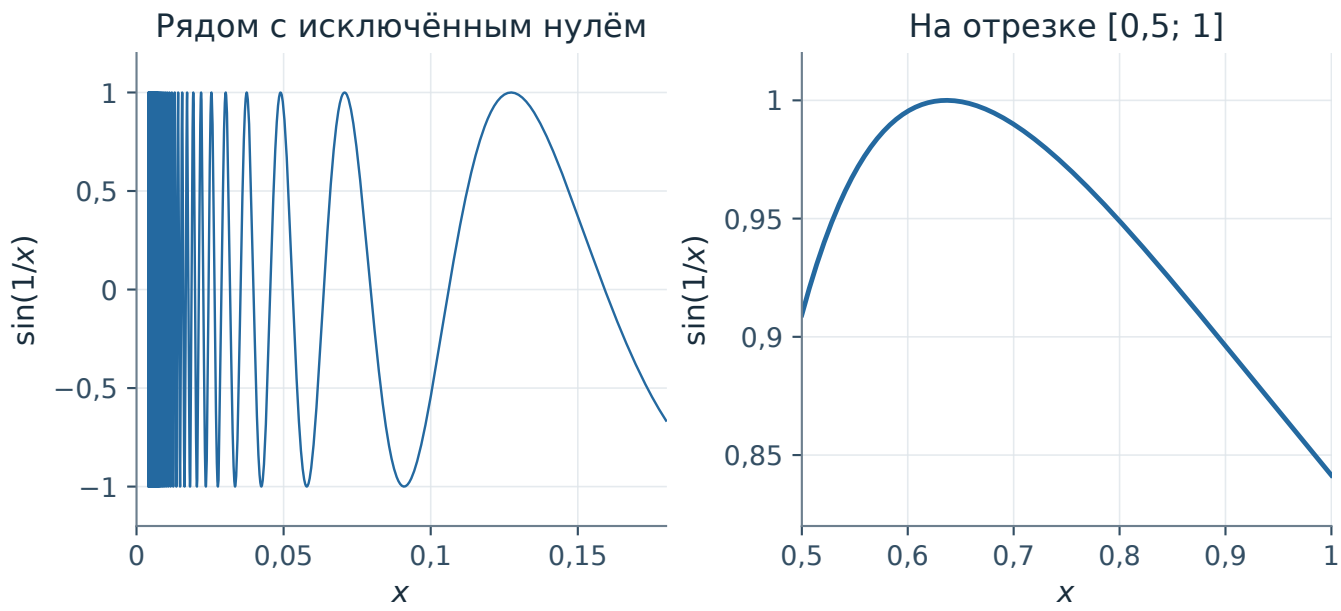


Рисунок 17. Слева всё более близкие точки могут давать значения 1 и −1. Справа аргументы отделены от нуля, и разность значений ограничена 4|x − y|. Масштабы вертикальных осей показаны отдельно.

У1. sup(X + Y) по определению

Версия 1. Исходное решение

Источник: ch_1_1_1.pdf, с. 3-4. Все множества в упражнениях о конечных точных гранях непустые.

Пусть $M_1 = \sup X$, $M_2 = \sup Y$. Докажем два условия определения супремума для числа $M = M_1 + M_2$.

Первое: каждый $z \in X + Y$ представляется как $x + y$. Так как $x \le M_1$ и $y \le M_2$, имеем $z \le M$. Значит, M - верхняя грань.

Второе: пусть $\varepsilon > 0$. По точности граней найдутся $x \in X$, $y \in Y$ с $x > M_1 - \varepsilon/2$ и $y > M_2 - \varepsilon/2$. Для $z = x + y$ получаем:

$$M - \varepsilon = M_1 + M_2 - \varepsilon < x + y = z \le M.$$

Выполнены оба условия, поэтому $\sup(X + Y)$ существует и равен $M_1 + M_2$. Просто сложить два неравенства ограниченности было бы недостаточно: это доказывает лишь верхнюю грань, но не её точность.

Версия 2. Как решать по шагам

Как начать решение

В задаче не нужно находить конкретные числа: множества X и Y произвольные. Обозначь их известные супремумы M_1 и M_2 и проверь, что $M_1 + M_2$ является точной верхней границей всех сумм.

Сначала покажи, что ни одна сумма $x + y$ не больше $M_1 + M_2$. Затем объясни, что суммы можно сделать сколь угодно близкими к этому числу снизу. Для этого выбирай x в пределах $\varepsilon/2$ от своей границы и y в пределах $\varepsilon/2$ от своей.

Числовая иллюстрация: $X = [0; 1)$, $Y = [2; 3)$. Все суммы меньше 4, а числа $x = 0{,}99$ и $y = 2{,}99$ дают сумму 3,98. Приближая оба слагаемых к их верхним границам, получаем $\sup(X + Y) = 4$.

Главная ошибка: остановиться после верхней оценки. Так мы доказали бы только верхнюю грань; точность требует второго шага.

У2. inf(X + Y) по определению

Версия 1. Исходное решение

Источник: ch_1_1_1.pdf, с. 4. Здесь дано прямое доказательство, а не только вывод через смену знака.

Пусть $m_1 = \inf X$, $m_2 = \inf Y$, $m = m_1 + m_2$. Для любого $z = x + y$ из $X + Y$ имеем $x \geq m_1$, $y \geq m_2$, поэтому $z \geq m$. Значит, m - нижняя грань.

Для произвольного $\varepsilon > 0$ выбираем $x \in X$, $y \in Y$ так, что $x < m_1 + \varepsilon/2$, $y < m_2 + \varepsilon/2$. Тогда:

$$m \leq z = x + y < m_1 + m_2 + \varepsilon = m + \varepsilon.$$

Итак, элементы суммы можно приблизить к m сверху на любое ε. Это второе условие инфимума, поэтому $\inf(X + Y) = \inf X + \inf Y$.

Версия 2. Как решать по шагам

Та же проверка с нижней стороны

Обозначь инфимумы m_1 и m_2. Каждое x не меньше m_1, каждое y не меньше m_2, поэтому каждая сумма не меньше $m_1 + m_2$. Это только первая половина решения.

Для второй половины возьми элементы чуть выше своих инфимумов: $x < m_1 + \varepsilon/2$, $y < m_2 + \varepsilon/2$. Тогда сумма находится выше общей нижней границы, но отстоит от неё меньше чем на ε. Поднять нижнюю границу уже нельзя.

Например, $X = (0; 1)$, $Y = (2; 3)$. Их нижние точные грани 0 и 2, значит, нижняя точная грань сумм равна 2. Сама сумма 2 здесь не получается, но к ней можно приблизиться. Не путай инфимум с минимальным элементом.

У3. sup(−X) = −inf X

Версия 1. Исходное решение

Источник: упражнение в ch_1_1_1.pdf, с. 3; решение по определению точной грани.

Пусть m = inf X. Каждый элемент y множества −X имеет вид −x, где x ∈ X. Из x ≥ m следует y ≤ −m. Поэтому −m - верхняя грань −X.

Для ε > 0 по определению инфимума есть x ∈ X с x < m + ε. Тогда y = −x ∈ −X удовлетворяет y > −m − ε. Следовательно, к −m можно приблизиться элементами −X снизу на любое ε.

Оба условия супремума выполнены; значит, sup(−X) существует и равен −m = −inf X.

Версия 2. Как решать по шагам

Зачем менять знак у всех элементов

Множество −X получается отражением X относительно нуля. Если X лежит правее своей нижней границы m, то −X лежит левее −m. Значит, кандидат на супремум нового множества - −m.

Теперь возьми x чуть выше m. После смены знака −x окажется чуть ниже −m. Это доказывает, что новую верхнюю границу нельзя опустить.

Например, X = (2; 5] имеет inf X = 2. Тогда −X = [−5; −2), и его sup равен −2, хотя −2 в него не входит. В каждом неравенстве знак меняется при умножении на −1; это главный технический момент решения.

У4. inf(−X) = −sup X

Версия 1. Исходное решение

Источник: ch_1_1_1.pdf, с. 3.

Пусть M = sup X. Для y = −x ∈ −X из x ≤ M следует y ≥ −M, то есть −M - нижняя грань.

Для любого ε > 0 найдётся x ∈ X с x > M − ε. Меняя знак, получаем y = −x < −M + ε. Следовательно, −M удовлетворяет обоим условиям точной нижней грани, и inf(−X) = −M.

Обрати внимание на направление неравенств: при умножении на −1 они обязательно меняются.

Версия 2. Как решать по шагам

Верхний край после отражения становится нижним

Если все x не больше M = sup X, то все −x не меньше −M. Значит, −M - нижняя граница нового множества. Если исходные x приближаются к M снизу, отражённые −x приближаются к −M сверху.

Например, X = [2; 5), sup X = 5. Отражённое множество равно (−5; −2], поэтому inf(−X) = −5. Точка −5 исключена, но более высокую нижнюю границу выбрать нельзя.

Строгое решение состоит ровно из этих двух проверок: общая оценка и возможность приблизиться к кандидату. Не нужно доказывать формулу предыдущим упражнением, если условие просит доказательство по определению.

У5. Из X ≤ Y следует sup X ≤ sup Y

Версия 1. Исходное решение

Источник: смысл упорядоченности множеств используется в ch_1_1_1.pdf, с. 4; решение из определения верхней грани.

Здесь X ≤ Y означает, что для любых x ∈ X и y ∈ Y выполнено x ≤ y. Это не включение X ⊂ Y и не сравнение только отдельных выбранных элементов.

Пусть M_2 = sup Y. Выберем хотя бы один $y_0 \in Y$. Для любого x ∈ X:

$$x \le y_0 \le M_2.$$

Следовательно, M_2 - верхняя грань X. Поскольку sup X - наименьшая верхняя грань, sup X ≤ M_2 = sup Y. Доказано непосредственно из определения.

Версия 2. Как решать по шагам

Сначала расшифруй X ≤ Y

Здесь каждый элемент X не больше каждого элемента Y. Например, [0; 1] ≤ [2; 3]. Это не означает, что X входит в Y.

Самая верхняя граница Y заведомо находится не левее любого элемента Y, а значит, не левее всех элементов X. Следовательно, sup Y тоже является верхней гранью X. Самая тесная верхняя грань X не может оказаться выше уже найденной верхней грани.

Поэтому sup X ≤ sup Y. Для числового примера получается 1 ≤ 3. Выбор ε в этом решении не обязателен: определение супремума как наименьшей верхней грани уже даёт нужное сравнение.

У6. Из X ≤ Y следует inf X ≤ inf Y

Версия 1. Исходное решение

Источник: определение нижней грани в ch_1_1_1.pdf, с. 1-2.

Пусть $m_1 = \inf X$. Возьмём $x_0 \in X$. Для каждого $y \in Y$ имеем $m_1 \le x_0 \le y$. Значит, m_1 - нижняя грань Y.

Инфимум Y является наибольшей нижней гранью, поэтому $m_1 \le \inf Y$. Это и есть $\inf X \le \inf Y$.

Проверка знака: меньшему по всем элементам множеству соответствует не больший инфимум. При включении множеств направление было бы иным; смешивать эти две ситуации нельзя.

Версия 2. Как решать по шагам

Как правильно сравнить нижние границы

Если X целиком лежит левее Y, нижняя точная граница X не может быть выше нижней точной границы Y. Чтобы записать это строго, возьми любой $x_0 \in X$.

Для каждого $y \in Y$ выполнено $\inf X \le x_0 \le y$. Значит, inf X ограничивает Y снизу. Но inf Y - наибольшая допустимая нижняя граница Y, поэтому $\inf X \le \inf Y$.

Пример: для [0; 1] и [2; 3] получаем $0 \le 2$. Не пытайся применить правило для включения множеств: там предпосылка другая и направление сравнения инфимумов может отличаться.

У7. Из X ≥ Y следует inf X ≥ sup Y

Версия 1. Исходное решение

Источник: определения точных граней в ch_1_1_1.pdf, с. 2; самостоятельное применение определений.

Условие означает: каждый x ∈ X не меньше каждого y ∈ Y. Зафиксируем произвольный x ∈ X. Он является верхней гранью Y, значит, sup Y ≤ x.

Это верно для всех x ∈ X. Поэтому sup Y - нижняя грань X. Так как inf X - наибольшая нижняя грань:

$$\sup Y \le \inf X.$$

Получено требуемое неравенство. Существование обеих конечных граней задано условием, выбирать ε здесь не требуется: достаточно свойства «наименьшая/наибольшая грань».

Версия 2. Как решать по шагам

Почему сравниваются разные типы граней

Условие X ≥ Y говорит: всё X расположено не левее всего Y. Тогда даже самый правый край Y не может пройти правее самого левого края X. Эту мысль выражает sup Y ≤ inf X.

В строгой записи сначала фиксируем один x ∈ X. Он больше или равен каждому y, поэтому является верхней гранью Y. Значит, x ≥ sup Y. Поскольку это верно для всех x, число sup Y является нижней гранью X. Из определения inf X получаем окончательный ответ.

Например, X = [3; 4], Y = [1; 2]. Самый левый край X равен 3, самый правый край Y равен 2: 3 ≥ 2. Общая точка на границах тоже допустима, поэтому знак нестрогий.

У8. Существование inf X непосредственно

Версия 1. Исходное решение

Источник: лемма о сечениях в ch_1_1_1.pdf, с. 4. Это прямое доказательство без перехода к −X.

Пусть X непусто и ограничено снизу. Обозначим через A множество нижних граней X, через B - числа, не являющиеся нижними гранями. A непусто по условию. Если $x \in X$, то $x + 1$ не нижняя грань, следовательно, B тоже непусто.

Имеем $A \cap B = \varnothing$ и $A \cup B = \mathbb{R}$. Если $a \in A$, $b \in B$, то $a < b$: действительно, существует $x \in X$ с $x < b$, и $a \le x < b$.

В B нет наименьшего элемента. Для $b \in B$ найдётся $x \in X$ с $x < b$. Тогда $c = (x + b)/2$ меньше b, но всё ещё больше x, поэтому c тоже не нижняя грань и принадлежит B.

По лемме о сечениях в A есть наибольший элемент m. Это наибольшая нижняя грань X, то есть inf X. Доказательство существования завершено.

Версия 2. Как решать по шагам

Что означает «непосредственно»

В лекции существование инфимума можно вывести через супремум −X. Но в этом упражнении просят прямой путь. Поэтому делим числа на нижние грани X и числа, которые слишком велики, чтобы быть нижними гранями.

Группа нижних граней не пуста, потому что X ограничено снизу. У группы слишком больших чисел нет первого: если b уже превышает какой-то элемент $x \in X$, середина между x и b тоже превышает x, но меньше b.

По лемме о сечениях на границе двух групп должно оказаться наибольшее число первой группы. Оно и является наибольшей нижней гранью, то есть inf X. Отдельной формулы для числового значения m задача не требует.

У9 (первое). Бесконечно много членов в каждой окрестности

Версия 1. Исходное решение

Источник: понятие предельной точки - ch_1_1_2.pdf, с. 1-2. Контрпример построен по этим определениям.

Вопрос: если в любой окрестности a бесконечно много членов последовательности, следует ли а) сходимость, б) ограниченность? Оба ответа: нет. Условие говорит только, что a - предельная точка.

Возьмём:

$$x_{2k} = \frac{1}{k}, \qquad x_{2k-1} = k.$$

Для a = 0 любая ε-окрестность содержит все чётные члены с k > 1/ε, а их бесконечно много. При этом нечётные члены неограниченно возрастают, поэтому вся последовательность неограничена. По Т7 она не может сходиться к конечному пределу.

Контрпример содержит даже бесконечно много различных значений в каждой окрестности 0, поэтому подходит и при таком прочтении условия.

Версия 2. Как решать по шагам

Почему условие слабее сходимости

Вопрос говорит, что последовательность бесконечно часто возвращается близко к a. Для сходимости нужно сильнее: после некоторого номера уже не выходить из любой выбранной окрестности a.

В примере чётные члены 1/k приближаются к нулю, а нечётные k растут: список начинается как 1, 1, 2, 1/2, 3, 1/3, … . В любой окрестности нуля есть бесконечно много чётных членов. Но нечётные делают весь список неограниченным, а значит, он не сходится к конечному числу.

Поэтому ответы на оба подпункта отрицательные. Один контрпример сразу опровергает и предполагаемую сходимость, и предполагаемую ограниченность.

У8 (повтор). Может ли неограниченная иметь предельную точку?

Версия 1. Исходное решение

Источник: ch_1_1_2.pdf, с. 1-2, ch_1_2.pdf, с. 2-3. В исходном вопроснике номер 8 повторён.

Да. Подходит тот же пример $x_{2k} = 1/k$, $x_{2k-1} = k$. Нечётные члены делают последовательность неограниченной. Чётная подпоследовательность стремится к нулю, поэтому 0 - предельная точка.

Непосредственная проверка: при любых $\varepsilon > 0$ и n_0 выбираем k так, что $k > 1/\varepsilon$ и $2k > n_0$. Тогда $|x_{2k} - 0| = 1/k < \varepsilon$. Это ровно определение предельной точки.

Здесь нельзя применять обратное к Т7: из неограниченности следует отсутствие конечного предела всей последовательности, но не отсутствие конечных предельных точек.

Версия 2. Как решать по шагам

Ответ: да

Неограниченная последовательность имеет очень большие по модулю члены, но ей не запрещено также иметь множество маленьких членов. Поэтому предельная точка возможна.

Оставляем чётные члены примера: 1, 1/2, 1/3, ... Они приближаются к нулю, значит, 0 - предельная точка всего исходного списка. Нечётные члены 1, 2, 3, ... обеспечивают неограниченность.

Неограниченность запрещает конечный предел всей последовательности, а не сходящиеся подпоследовательности. Именно это различие проверяет упражнение.

У9 (повтор). Может ли бесконечно большая иметь предельную точку?

Версия 1. Исходное решение

Источник: определения в ch_1_1_2.pdf, с. 1, и ch_1_2.pdf, с. 2. Речь о конечной предельной точке $a \in \mathbb{R}$, как в лекциях.

Нет. Предположим, что $x_n \to \infty$ по модулю, а a - конечная предельная точка. Для $C = |a| + 1$ найдётся n_0, после которого $|x_n| > |a| + 1$.

Но всякий член из окрестности $|x_n - a| < 1$ удовлетворяет $|x_n| \le |x_n - a| + |a| < |a| + 1$. Значит, после n_0 в этой окрестности нет ни одного члена. Это противоречит определению предельной точки.

Не путать этот ответ с предыдущим упражнением: бесконечно большая последовательность - более специальный случай неограниченной.

Версия 2. Как решать по шагам

Ответ: нет, если речь о конечной предельной точке

Бесконечно большая последовательность в конце концов покидает любой ограниченный промежуток по модулю. А чтобы a было предельной точкой, возле этого конечного a должны встречаться члены после любых больших номеров.

Возьми окрестность радиуса 1 вокруг a. В ней $|x| < |a| + 1$. Но бесконечный рост модуля гарантирует, что на некотором хвосте $|x_n| > |a| + 1$. Поэтому поздние члены уже не попадают в выбранную окрестность. Это противоречие.

Предыдущее упражнение давало ответ «да» для просто неограниченной последовательности. Здесь ответ меняется из-за более сильного требования ко всем членам хвоста.

У10. Одна предельная точка: следует ли сходимость?

Версия 1. Исходное решение

Источник: вопрос поставлен в ch_1_1_2.pdf, с. 3. Ответ и контрпример развёрнуты из определений.

Без условия ограниченности утверждение неверно. Для $x_{2k} = 1/k$, $x_{2k-1} = k$ единственная конечная предельная точка - 0, но последовательность не сходится и неограничена.

Почему других конечных предельных точек нет? Пусть $b \neq 0$. Берём окрестность b радиуса $|b|/3$. Все достаточно поздние чётные члены находятся в окрестности нуля радиуса $|b|/3$ и туда не попадают. Достаточно поздние нечётные члены превосходят $|b| + 1$ и тоже туда не попадают. В окрестности b остаётся только конечное число членов; значит, b не предельная точка.

С дополнительным условием ограниченности утверждение верно. Если ограниченная $\{x_n\}$ не стремится к своей единственной предельной точке a, существует $\varepsilon > 0$ и бесконечно много членов с $|x_n - a| \geq \varepsilon$. Из них по Больцано-Вейерштрассу выделяется сходящаяся подпоследовательность с пределом b. Переход в неравенстве даёт $|b - a| \geq \varepsilon$; это вторая предельная точка, противоречие.

Версия 2. Как решать по шагам

Одной предельной точки недостаточно

В примере с чётными 1/k и нечётными k единственная конечная предельная точка - нуль. Но нечётные члены всё равно уходят на бесконечность, и исходный список не сходится.

Чтобы показать единственность предельной точки, нужно объяснить, что около любого $b \neq 0$ поздних членов не остаётся: чётные собираются возле 0, нечётные уходят далеко вправо. Значит, b не может быть предельной точкой.

Если дополнительно дана ограниченность, ответ меняется. Члены, которые не хотят приближаться к единственной предельной точке a, сами образуют ограниченную подпоследовательность. Из неё можно выделить сходящуюся с другой предельной точкой. Это противоречит единственности. Условия теоремы нужно читать целиком.

У11. Предел корня последовательности

Версия 1. Исходное решение

Источник: ch_1_1_3.pdf, с. 3-4.

Нужно доказать: $x_n \to a$ влечёт корень k-й степени из $x_n \to$ корню k-й степени из a. Для чётного k предполагаем $x_n \geq 0$ (хотя бы на хвосте); для нечётного k допустимы любые действительные значения. k - фиксированное натуральное число.

Если $a = 0$, задаём $\varepsilon > 0$ и выбираем хвост с $|x_n| < \varepsilon^k$. Тогда модуль корня меньше ε. Это сразу даёт требуемый предел.

Если $a > 0$, на хвосте $x_n > 0$ по сохранению знака. Обозначим u_n = корень k-й степени из x_n, v = корень k-й степени из $a > 0$. Факторизация разности степеней даёт:

$$|u_n - v| = \frac{|x_n - a|}{u_n^{k-1} + u_n^{k-2}v + \cdots + v^{k-1}} \leq \frac{|x_n - a|}{v^{k-1}}.$$

Для произвольного ε выбираем $|x_n - a| < \varepsilon v^{k-1}$. Получаем $|u_n - v| < \varepsilon$. Случай совпадения $u_n = v$ удовлетворяет оценке непосредственно.

Если $a < 0$, k нечётно. На хвосте $x_n < 0$, поэтому $-x_n \to -a > 0$. Уже доказанное применяем к $-x_n$ и затем меняем знак нечётного корня. Все случаи разобраны.

Версия 2. Как решать по шагам

Как переносится близость через корень

Мы знаем, что x_n близко к a, а хотим доказать близость их корней. Нельзя просто объявить «корень непрерывен», если именно это свойство сейчас доказывается.

При $a = 0$ всё просто: чтобы корень по модулю был меньше ε, достаточно сделать $|x_n|$ меньше ε^k. Например, для квадратного корня и желаемой ошибки 0,1 достаточно $0 \leq x_n < 0{,}01$.

При положительном a используют разность степеней: разность корней выражается через $x_n - a$, делённую на сумму положительных слагаемых. Одно из этих слагаемых - постоянное положительное число, поэтому знаменатель не становится слишком маленьким.

При отрицательном a допустим только нечётный корень. Меняем знаки x_n и a, применяем положительный случай и затем возвращаем знак. Для чётного корня отдельно проверяется неотрицательность подкоренных выражений.

У12. Гармонические суммы и критерий Коши

Версия 1. Исходное решение

Источник: ch_1_2.pdf, с. 8-9.

Пусть $x_n = 1 + 1/2 + \ldots + 1/n$. Для доказательства отсутствия конечного предела достаточно нарушить критерий Коши одним фиксированным ε.

$$x_{2n} - x_n = \frac{1}{n+1} + \cdots + \frac{1}{2n} > n \cdot \frac{1}{2n} = \frac{1}{2} \quad (n \geq 2).$$

Строгий знак получается потому, что при $n \geq 2$ не все n слагаемых равны $1/(2n)$. Для любого n_0 выбираем $n > \max\{n_0, 1\}$ и $m = 2n$. Тогда оба номера больше n_0, а $|x_m - x_n| > 1/2$. Берём $\varepsilon = 1/2$ в отрицании критерия Коши.

Следовательно, последовательность не имеет конечного предела. Она неубывает; по общей теореме о монотонных последовательностях отсюда также следует $x_n \to +\infty$. Но требуемое условием доказательство расходимости уже получено непосредственно по критерию Коши.

Версия 2. Как решать по шагам

Какие номера нужно сравнить

Гармонические суммы растут всё более мелкими шагами. Но это ещё не доказывает сходимость. Критерий Коши сравнивает любые два поздних члена, поэтому берём номера n и $2n$.

Между ними добавляется n слагаемых: $1/(n + 1)$, ..., $1/(2n)$. Каждое не меньше $1/(2n)$, поэтому общая прибавка не меньше $1/2$ и при $n \geq 2$ даже больше.

Теперь фиксируем $\varepsilon = 1/2$. Какой бы начальный номер n_0 ни был назван, можно взять $n > n_0$, затем $m = 2n$. Получится пара членов хвоста, не близкая на ε. Это точное нарушение критерия Коши; никакой неизвестный предел a подбирать не требуется.

У13. Функция Дирихле: три способа

Версия 1. Исходное решение

Источник: ch_2_2.pdf, с. 2-3; определения Коши и Гейне - ch_2_1.pdf, с. 1. Используется наличие рациональных и иррациональных чисел в любом интервале, как в примере лекции.

Пусть D(x) = 1 для рациональных x и D(x) = 0 для иррациональных. Фиксируем произвольное x_0. В каждой его проколотой окрестности есть аргументы обоих типов.

Пояснение плотности, используемой в лекции: для интервала (u; v) выбираем натуральное N с $1/N < v - u$ и целое $k = [Nu] + 1$. Тогда $u < k/N \le u + 1/N < v$. Иррациональное число получаем малым сдвигом рационального на $\sqrt{2}/M$, остающимся внутри интервала.

По Коши

Пусть a - предполагаемый предел. Поскольку расстояние между 0 и 1 равно 1, хотя бы одно из чисел $|a|$, $|1 - a|$ не меньше 1/2. Берём $\varepsilon = 1/2$. Для любого $\delta > 0$ выбираем в проколотой δ-окрестности иррациональный аргумент, если $|a| \ge 1/2$, или рациональный, если $|1 - a| \ge 1/2$. В выбранной точке $|D(x) - a| \ge \varepsilon$. Определение Коши нарушается для любого a.

По Гейне

Для каждого n выбираем рациональное q_n и иррациональное r_n из интервала $(x_0 + 1/(2n); x_0 + 1/n)$. Тогда $q_n \to x_0$, $r_n \to x_0$, обе последовательности не принимают значения x_0. Но $D(q_n) = 1$ и $D(r_n) = 0$. Разные пределы значений исключают общий предел функции.

По критерию Коши

Берём $\varepsilon = 1$. Для любого δ находим рациональное x_1 и иррациональное x_2 в проколотой δ-окрестности. Тогда $|D(x_1) - D(x_2)| = 1 \ge \varepsilon$. Критерий нарушен.

Таким образом, конечного предела нет ни в одной точке. Бесконечный предел также невозможен, поскольку $0 \le D(x) \le 1$.

Версия 2. Как решать по шагам

Почему рациональность аргумента всё меняет

Функция Дирихле равна 1 на рациональных числах и 0 на иррациональных. В любом, даже очень коротком интервале есть аргументы обоих типов. Поэтому уменьшение окрестности не заставляет значения собраться около одного числа.

По Коши: выбираем любой предполагаемый предел a. Хотя бы одно из значений 0 и 1 отстоит от него не меньше чем на 1/2. В каждой окрестности находим аргумент с этим плохим значением.

По Гейне: приближаемся к x_0 рациональными аргументами и получаем постоянно 1; приближаемся иррациональными и получаем постоянно 0. Два разных результата исключают общий предел.

По критерию Коши: в каждой окрестности есть пара со значениями 0 и 1, поэтому разность 1 никогда не исчезает. Это три разных способа записать одну причину отсутствия предела.

Обычная сплошная кривая не изображает эту функцию правильно: оба уровня значений встречаются сколь угодно близко к каждому аргументу.

У14. cos(1/x): нет обоих односторонних пределов

Версия 1. Исходное решение

Источник: ch_2_1.pdf, с. 4; односторонние определения - ch_2_2.pdf, с. 3. Дополнительно развёрнуты два других способа, требуемых вопросником.

Для правого подхода берём:

$$u_n = \frac{1}{2\pi n}, \qquad v_n = \frac{1}{(2n+1)\pi}, \qquad f(u_n) = 1, \quad f(v_n) = -1.$$

Обе последовательности положительны и стремятся к нулю. Для левого подхода берём $-u_n$ и $-v_n$; косинус чётный, поэтому значения сохраняются.

По Гейне: справа есть две последовательности с разными пределами значений 1 и −1, поэтому правый предел не существует. Отрицательные последовательности дают такое же противоречие слева.

По Коши: для любого кандидата a хотя бы одно из $|1 - a|$, $|-1 - a|$ не меньше 1. Берём $\varepsilon = 1$. В каждом правом интервале $(0; \delta)$ можно выбрать достаточно поздний u_n или v_n с соответствующим значением; тогда $|f(x) - a| \geq 1$. То же самое делаем в $(-\delta; 0)$ с отрицательными аргументами. Нарушены оба односторонних определения.

По критерию Коши: берём $\varepsilon = 2$. Для любого δ выбираем n настолько большим, чтобы u_n и v_n лежали в $(0; \delta)$. Разность значений равна 2. Слева используем $-u_n$, $-v_n$; разность снова 2. Односторонний критерий Коши нарушается с каждой стороны.

Функция ограничена по модулю единицей, поэтому бесконечные односторонние пределы тоже исключены.

Версия 2. Как решать по шагам

Какие аргументы заставляют косинус давать 1 и −1

Косинус равен 1 при углах $2\pi n$ и −1 при углах $(2n + 1)\pi$. У нашей функции угол равен $1/x$. Поэтому выбираем $x = 1/(2\pi n)$ и $x = 1/((2n + 1)\pi)$. Эти аргументы стремятся к нулю, а значения остаются на разных высотах.

Справа это сразу опровергает предел по Гейне. Для левого подхода меняем знак аргументов; чётность косинуса сохраняет значения 1 и −1.

Чтобы записать опровержение по Коши, фиксируем $\varepsilon = 1$: относительно любого кандидата a хотя бы одна из высот 1 и −1 оказывается плохой. Для критерия Коши берём две высоты одновременно: расстояние между ними равно 2, поэтому подходит $\varepsilon = 2$.

На графике показаны отмеченные точки этих двух последовательностей. Чем ближе к нулю, тем чаще колебания, но амплитуда не уменьшается. Поэтому проблема не в значении функции ровно в нуле.

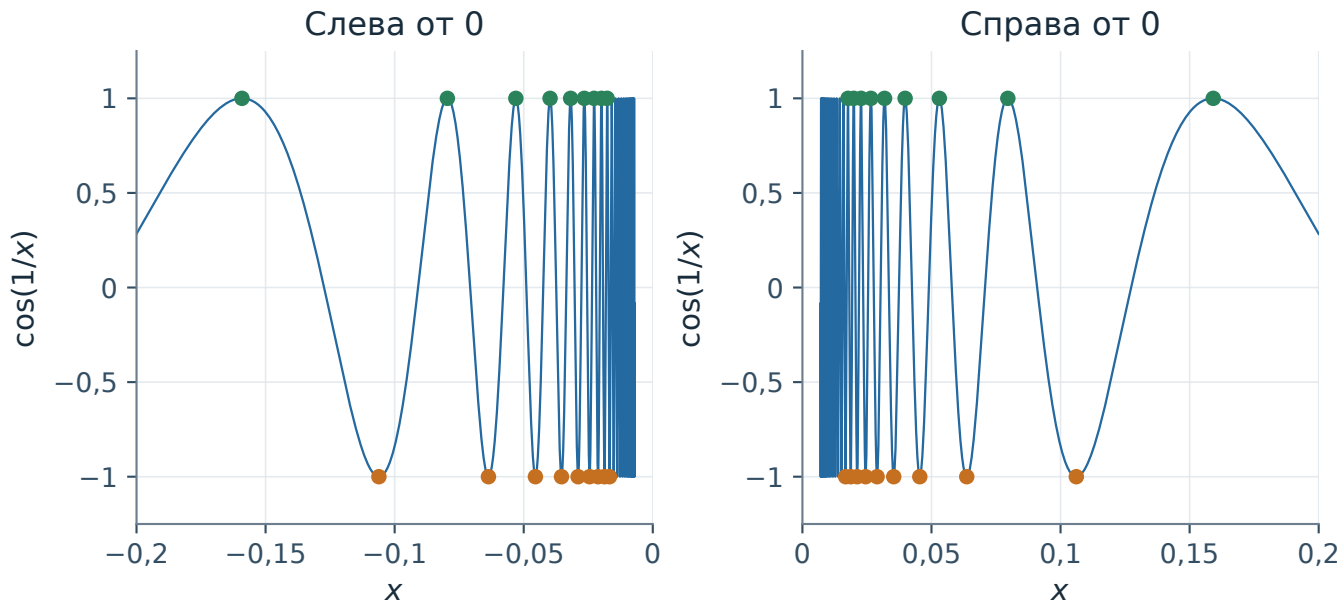


Рисунок 18. Зелёные точки имеют значение 1, оранжевые −1. Обе последовательности аргументов подходят к нулю с каждой стороны. Амплитуда колебаний сохраняется, поэтому ни одного одностороннего предела нет.

У15. Непрерывность пяти функций по определению

Версия 1. Исходное решение

Источник: ch_2_1.pdf, с. 3-4, ch_1_1_3.pdf, с. 3-4, ch_2_2.pdf, с. 4-6. Прямые выборы δ подробно выписаны ниже.

Во всех случаях дано ε > 0, требуется найти δ > 0, обеспечивающее |f(x) − f(x₀)| < ε при |x − x₀| < δ. Для корня точка должна принадлежать его области определения; x₀ ≠ 0, как в условии. Показатель n ∈ ℕ фиксирован.

1. f(x) = xⁿ. При |x − x₀| < 1 имеем |x| < |x₀| + 1. Факторизация даёт:

$$|x^n - x_0^n| \le |x - x_0|\, n(|x_0| + 1)^{n-1}.$$

$$\delta = \min\left\{1, \frac{\varepsilon}{n(|x_0|+1)^{n-1}}\right\}.$$

Тогда нужная разность меньше ε. Формула работает и для n = 1.

2. f(x) - корень n-й степени. Обозначим u = корень из x, v = корень из x₀. При |x − x₀| < |x₀|/2 числа x и x₀ имеют одинаковый знак. Для чётного корня они положительны; для нечётного отрицательного случая все члены суммы в факторизации имеют положительный знак, поскольку её общая степень n − 1 чётна. Поэтому:

$$|u - v| \le \frac{|x - x_0|}{|v|^{n-1}}, \qquad \delta = \min\left\{\frac{|x_0|}{2},\ \varepsilon|x_0|^{(n-1)/n}\right\}.$$

3. f(x) = sin x. По тождеству разности и |sin t| ≤ |t| имеем |sin x − sin x₀| ≤ |x − x₀|. Выбираем δ = ε.

4. f(x) = cos x. Тождество cos x − cos x₀ = −2sin((x + x₀)/2)sin((x − x₀)/2) даёт ту же оценку; снова δ = ε.

5. f(x) = 1/x. Если |x − x₀| < |x₀|/2, то |x| > |x₀|/2. Поэтому:

$$\left|\frac{1}{x} - \frac{1}{x_0}\right| = \frac{|x - x_0|}{|x|\,|x_0|} < \frac{2|x - x_0|}{|x_0|^2}, \quad \delta = \min\left\{\frac{|x_0|}{2}, \frac{\varepsilon|x_0|^2}{2}\right\}.$$

Так для каждой функции найден явный радиус, то есть выполнено именно определение непрерывности, а не ссылка на готовую теорему.

Версия 2. Как решать по шагам

Общий план для всех пяти функций

Нужно управлять разностью |f(x) − f(x₀)|. Сначала преобразуй её в выражение с множителем |x − x₀|, затем выбери δ, чтобы результат оказался меньше ε. Это и будет доказательство по определению.

Для xⁿ разность степеней раскладывается на |x − x₀| и сумму. Сначала ограничиваем x рядом с x₀, например условием |x − x₀| < 1. Для синуса и косинуса готовая оценка разности сразу даёт δ = ε.

Для 1/x сначала нужно не позволить x подойти к нулю. Условие |x − x₀| < |x₀|/2 обеспечивает |x| > |x₀|/2. После этого знаменатель x·x₀ уже контролируется, и можно подобрать δ по ε.

Минимум двух радиусов означает «выполнить оба условия одновременно». Например, при $x_0 = 2$ для $1/x$ подходит $\delta = \min\{1, 2\varepsilon\}$. Чётный корень рассматривается только в своей действительной области определения; отрицательные x к нему не подставляем.

У16. Сумма $o(x^n)$ и $o(x^m)$

Версия 1. Исходное решение

Источник: определение о-малого - ch_2_3.pdf, с. 4-5; решение по этому определению. Здесь $x \to 0$, $n, m \in \mathbb{N}$.

Записи о обозначают произвольные функции соответствующего класса. Пусть $\alpha(x) = o(x^n)$, $\beta(x) = o(x^m)$. По определению можем записать $\alpha(x) = x^n u(x)$, $\beta(x) = x^m v(x)$, где $u \to 0$, $v \to 0$. Положим $k = \min\{n, m\}$.

$$\frac{\alpha(x) \pm \beta(x)}{x^k} = x^{n-k}u(x) \pm x^{m-k}v(x).$$

Степени $n - k$, $m - k$ неотрицательны; соответствующие множители ограничены около нуля (нулевая степень равна 1). Каждое произведение стремится к нулю, значит, и сумма или разность стремится к нулю.

По определению $\alpha \pm \beta = o(x^k)$, где $k = \min\{n, m\}$. Равенство здесь означает правило включения результата в класс малости, а не тождественность всех функций, обозначенных о.

Версия 2. Как решать по шагам

Сначала заменяем символ о конкретными функциями

Пусть первое неизвестное малое слагаемое равно $x^n u(x)$, а второе $x^m v(x)$, где u и v стремятся к нулю. Это и означает принадлежность к классам $o(x^n)$ и $o(x^m)$.

Нужно показать, что сумма мала по сравнению с x^k, где k - меньший из показателей. Делим сумму на x^k. Оставшиеся степени x^{n-k} и x^{m-k} имеют неотрицательные показатели и не растут без ограничения около нуля. При умножении на u и v обе части исчезают.

Например, при $n = 2$ и $m = 5$ результат имеет порядок $o(x^2)$. Большее число в показателе не выбирают: более медленно исчезающая шкала x^2 достаточна для обоих слагаемых. Даже если они случайно сократятся, утверждение $o(x^2)$ останется верным.

У17. Произведение $o(x^n)$ и $o(x^m)$

Версия 1. Исходное решение

Источник: определение в ch_2_3.pdf, с. 4-5.

Пусть $\alpha = o(x^n)$, $\beta = o(x^m)$. По определению $\alpha/x^n \to 0$ и $\beta/x^m \to 0$. Тогда по арифметике пределов:

$$\frac{\alpha(x)\beta(x)}{x^{n+m}} = \frac{\alpha(x)}{x^n} \cdot \frac{\beta(x)}{x^m} \longrightarrow 0.$$

Следовательно, $\alpha\beta = o(x^{n+m})$. Это доказывает правило непосредственно из определения, без формального обращения с символом o как с числом.

Версия 2. Как решать по шагам

Почему показатели складываются

Запиши $\alpha = x^n u$, $\beta = x^m v$ с $u \to 0$ и $v \to 0$. Тогда $\alpha\beta = x^{n+m}uv$. После деления на x^{n+m} остаётся $uv \to 0$, то есть выполнено определение o-малого.

Для числового по показателям примера: если $\alpha = o(x^2)$, $\beta = o(x^3)$, то $\alpha\beta = o(x^5)$. Не надо приписывать o какое-то фиксированное значение. Каждый символ обозначает целый класс возможных функций, а доказательство берёт произвольных представителей этого класса.

У18. Вложенное o-малое

Версия 1. Исходное решение

Источник: определение в ch_2_3.pdf, с. 4-5. Формула из вопросника прочитана как $o((o(x^m))^n) = o(x^{nm})$.

Обозначим внутреннюю функцию $\beta(x) = o(x^m)$, внешнюю $\alpha(x) = o(\beta(x)^n)$. Тогда $\beta(x) = x^m u(x)$, $u \to 0$; $\alpha(x) = \beta(x)^n v(x)$, $v \to 0$. Там, где используются отношения, предполагается их определённость; равносильная факторизационная запись охватывает и нули.

$$\alpha(x) = x^{mn} u(x)^n v(x), \qquad \frac{\alpha(x)}{x^{mn}} = u(x)^n v(x) \longrightarrow 0.$$

Значит, $\alpha = o(x^{mn})$, что и требовалось доказать. Существенно не потерять внешний o: он вводит ещё один бесконечно малый множитель v.

Версия 2. Как решать по шагам

Как не потерять внешний o

Во внутреннем $o(x^m)$ скрыта функция $\beta = x^m u$, $u \to 0$. Затем её возводят в степень n: получается $x^{mn}u^n$. Внешний o означает, что это выражение дополнительно умножено на исчезающую функцию v.

Поэтому конечный результат имеет вид $x^{mn}u^n v$. Отношение к x^{mn} равно $u^n v \to 0$. Искомый класс - $o(x^{mn})$.

Например, при $m = 2$, $n = 3$ получается $o(x^6)$. Здесь показатели перемножаются из-за возведения степени в степень. В предыдущем упражнении они складывались, потому что перемножались две разные степенные шкалы.

У19. Подстановка бесконечно малой в первый замечательный предел

Версия 1. Исходное решение

Источник: ch_2_2.pdf, с. 7; определение предела и композиция - ch_2_1.pdf, с. 1, ch_2_2.pdf, с. 5.

Дано $\alpha(x) \to 0$ при $x \to x_0$. Нужно обосновать, а не просто написать:

$$\lim_{x \to x_0} \frac{\sin \alpha(x)}{\alpha(x)} = 1.$$

Отношение рассматривается на тех x, где $\alpha(x) \neq 0$; x_0 должен быть предельной точкой этой области. Либо функцию sin t/t заранее непрерывно доопределяют в t = 0 значением 1. Без одного из этих уточнений выражение при нулевой α не определено.

Пусть $\varepsilon > 0$. По первому замечательному пределу существует $\eta > 0$ такое, что $0 < |t| < \eta$ влечёт $|\sin t/t - 1| < \varepsilon$. По $\alpha(x) \to 0$ существует $\delta > 0$, для которого $0 < |x - x_0| < \delta$ влечёт $|\alpha(x)| < \eta$.

На рассматриваемой области $\alpha(x) \neq 0$; поэтому подстановка $t = \alpha(x)$ законна и даёт $|\sin \alpha(x)/\alpha(x) - 1| < \varepsilon$. Это ровно определение нужного предела.

Таким образом, нельзя ограничиться словами «заменим переменную»: нужно обеспечить попадание внутренней функции в требуемую проколотую окрестность нуля.

Версия 2. Как решать по шагам

Почему можно подставить α(x) вместо x

Первый замечательный предел контролирует отношение sin t/t, когда t достаточно близко к нулю. Если $\alpha(x) \to 0$, то при x, достаточно близком к x_0, число $\alpha(x)$ как раз попадёт в нужную маленькую область для t.

Строго это два выбора подряд: по ε получаем допустимую величину $|t| < \eta$, затем из $\alpha(x) \to 0$ получаем радиус δ, который обеспечивает $|\alpha(x)| < \eta$. После этого подстановка $t = \alpha(x)$ уже обоснована.

Нельзя забывать про деление на α(x). Там, где она равна нулю, исходная дробь не определена. Либо предел рассматривают на области $\alpha \neq 0$, либо отношение заранее доопределяют значением 1 в нуле. Пример $\alpha(x) = x^2$ даёт $\sin(x^2)/x^2 \to 1$ при $x \to 0$.

У20. Подстановка бесконечно малой во второй замечательный предел

Версия 1. Исходное решение

Источник: ch_2_3.pdf, с. 1-2; подробное ε-δ-обоснование добавлено по определению предела.

Дано $\alpha(x) \to 0$ при $x \to x_0$. Утверждение:

$$\lim_{x \to x_0} (1 + \alpha(x))^{1/\alpha(x)} = e.$$

Нужно $\alpha(x) \neq 0$ там, где выражение рассматривается. Кроме того, для действительной степени требуется $1 + \alpha(x) > 0$. Последнее автоматически выполнено достаточно близко к x_0: выбираем $|\alpha(x)| < 1/2$.

По второму замечательному пределу $G(t) = (1 + t)^{1/t}$ стремится к e при $t \to 0$ с обеих сторон своей области. Для $\varepsilon > 0$ найдётся $\eta > 0$ такое, что при $0 < |t| < \eta$ и $t > -1$ выполнено $|G(t) - e| < \varepsilon$.

Из $\alpha \to 0$ выбираем δ, обеспечивающее $|\alpha(x)| < \min\{\eta, 1/2\}$. Тогда все условия подстановки $t = \alpha(x)$ выполнены и $|G(\alpha(x)) - e| < \varepsilon$. Нужный предел доказан по определению.

Альтернативно: при $\alpha(x) \to 0$ и $\alpha \neq 0$ имеем $|1/\alpha(x)| \to +\infty$. Подстановка $y = 1/\alpha(x)$ переводит выражение в $(1 + 1/y)^y$, для которого предел e доказан при обоих направлениях бесконечности. Это объясняет, почему знак α может меняться.

Версия 2. Как решать по шагам

Проверяем и предел, и область определения

Второй замечательный предел говорит, что $(1 + t)^{1/t} \to e$ при $t \to 0$. Поэтому для $\alpha(x) \to 0$ хотим положить $t = \alpha(x)$. Как и в предыдущем упражнении, сначала выбираем допустимую малость t, затем радиус для x.

Здесь два ограничения: $\alpha(x) \neq 0$ для показателя $1/\alpha(x)$, и $1 + \alpha(x) > 0$ для действительной степени. Последнее легко обеспечить: достаточно $|\alpha(x)| < 1/2$.

Например, при $\alpha(x) = -x^2$ и $x \to 0$ основание $1 - x^2$ положительно рядом с нулём, а выражение $(1 - x^2)^{-1/x^2}$ всё равно стремится к e. Отрицательная α сама по себе не мешает: замечательный предел доказан с обеих сторон нуля.

У21. Монотонная неограниченная последовательность

Версия 1. Исходное решение

Источник: ch_1_2.pdf, с. 2-3.

Если $\{x_n\}$ неубывает, то $x_n \geq x_1$; следовательно, она уже ограничена снизу. Если при этом она неограничена, то неограничена именно сверху.

Для произвольного $C > 0$ найдётся n_0 с $x_{n_0} > C$. При всех $n > n_0$ монотонность даёт $x_n \geq x_{n_0} > C$. Это определение $x_n \to +\infty$.

Если $\{x_n\}$ невозрастает и неограничена, она неограничена снизу. Для каждого $C > 0$ выбираем $x_{n_0} < -C$; при $n > n_0$ имеем $x_n \leq x_{n_0} < -C$. Значит, $x_n \to -\infty$.

В обоих случаях модуль стремится к $+\infty$, то есть последовательность бесконечно большая. Без монотонности вывод неверен: $x_{2k} = k$, $x_{2k-1} = 0$.

Версия 2. Как решать по шагам

Почему важна монотонность

У просто неограниченной последовательности большие члены могут перемежаться маленькими. Монотонность запрещает такие возвращения: если неубывающая последовательность однажды поднялась выше C, все следующие члены тоже выше C.

Поэтому выбираем произвольный $C > 0$, находим один член $x_{n_0} > C$ по неограниченности и используем монотонность для всего хвоста. Это прямо доказывает предел $+\infty$.

Для невозрастающей последовательности рассуждение зеркальное и предел равен $-\infty$. Не нужно искать конкретный номер формулой: в общей задаче достаточно доказать его существование из условия неограниченности.

У22. Бесконечно большая подпоследовательность

Версия 1. Исходное решение

Источник: упражнение в ch_1_2.pdf, с. 7; решение с явным выбором возрастающих номеров.

Пусть $\{x_n\}$ неограничена. Нужно выбрать не просто большие значения, а подпоследовательность с возрастающими номерами.

Выбираем n_1 с $|x_{n_1}| > 1$. Если n_{k-1} уже выбран, положим:

$$C_k = \max\{k, |x_1|, \ldots, |x_{n_{k-1}}|\}.$$

По неограниченности найдётся n_k с $|x_{n_k}| > C_k$. Такой номер не может быть $\le n_{k-1}$, потому что все модули начального отрезка уже включены в максимум. Следовательно, $n_k > n_{k-1}$ и $|x_{n_k}| > k$.

Для любого $C > 0$ при $k > C$ получаем $|x_{n_k}| > k > C$. Это определение $x_{n_k} \to \infty$ по модулю. Знак может меняться; утверждение задачи именно о бесконечно большой подпоследовательности, а не обязательно о пределе $+\infty$.

Если дополнительно нужна подпоследовательность одного знака, среди выбранных членов бесконечно много положительных или бесконечно много отрицательных. Соответствующее дальнейшее выделение даёт $+\infty$ либо $-\infty$.

Версия 2. Как решать по шагам

Как выбрать не только большие значения, но и правильные номера

Подпоследовательность обязана идти вперёд по исходному списку. Поэтому недостаточно каждый раз сказать «возьмём член с модулем больше k»: он мог бы оказаться одним из уже использованных ранних членов.

На очередном шаге выбираем порог больше k и всех модулей членов до предыдущего выбранного номера. По неограниченности член выше такого порога существует. Он автоматически находится дальше по списку, потому что все ранние значения ниже порога.

Получаем возрастающие номера n_k и оценку $|x_{n_k}| > k$. Из неё сразу видно: выбранный модуль в конце концов превосходит любой C, то есть подпоследовательность бесконечно большая. Постоянный знак при этом не требуется.

У23. Модуль непрерывности sin(1/x)

Версия 1. Исходное решение

Источник: определение модуля отсутствует в лекциях; это дополнение к Т36. Простые оценки используют |sin u − sin v| ≤ |u − v| из ch_2_1.pdf, с. 3-4. Отдельно помеченное точное вычисление на [0,5; 1] использует элементарный анализ производных, которого в присланных главах нет.

Используем точный модуль ω(δ; E) = sup{|f(x) − f(y)|: x, y ∈ E, |x − y| ≤ δ}. Если под «модулем» понимают лишь удобную верхнюю оценку для доказательства равномерной непрерывности, она также приведена; её не выдаём за точный супремум.

а) E = (0; 1)

Всегда |sin(1/x) − sin(1/y)| ≤ 2, значит ω(δ) ≤ 2. Возьмём:

$$x_k = \frac{1}{\pi/2 + 2\pi k}, \qquad y_k = \frac{1}{3\pi/2 + 2\pi k}.$$

При достаточно больших k обе точки лежат в (0; 1), f(xₖ) = 1, f(yₖ) = −1. Их расстояние равно π, делённому на произведение двух знаменателей, и стремится к нулю. Для любого δ > 0 можно выбрать k с |xₖ − yₖ| < δ, а разность значений равна 2. Поэтому:

$$\omega_f(0; (0; 1)) = 0, \qquad \omega_f(\delta; (0; 1)) = 2 \quad (\delta > 0).$$

Следовательно, на (0; 1) функция не равномерно непрерывна.

б) E = [1/2; 1]: оценка средствами лекций

Для x, y из этого отрезка xy ≥ 1/4. Поэтому:

$$|f(x) - f(y)| \le \left|\tfrac{1}{x} - \tfrac{1}{y}\right| = \frac{|x-y|}{xy} \le 4|x-y|.$$

Отсюда ω(δ) ≤ 4δ, что уже доказывает равномерную непрерывность с выбором δ = ε/4. Это корректная оценка, но 4δ не является точным модулем.

Точка максимума c = 2/π лежит внутри отрезка, максимум f(c) = 1; минимум f(1) = sin 1 (sin 2 > sin 1). Поэтому полный размах равен 1 − sin 1. При δ ≥ b = 1 − 2/π пара (c, 1) допустима и:

$$\omega_f(\delta; [1/2; 1]) = 1 - \sin 1 \quad \text{при } \delta \ge b.$$

Точная формула при 0 < δ < b: дополнение

Ниже дана точная формула через единственный корень явно указанного уравнения. Она не требует угадывать, в какой точке достигается наибольшее изменение.

На [1/2; c] функция возрастает и вогнута, на [c; 1] убывает. Максимум разности для пары, пересекающей c, не превосходит разности для пары на одной стороне: заменяем более высокое из двух значений значением f(c), а расстояние только уменьшается. Поэтому рассматриваем две ветви отдельно.

Для левой ветви положим $\ell = \min\{\delta, c - 1/2\}$. Вогнутость означает, что наибольший прирост данной длины получается у левого конца. Следовательно:

$$L(\delta) = \sin\frac{1}{1/2 + \ell} - \sin 2, \qquad \ell = \min\{\delta, c - 1/2\}.$$

Для правой ветви, поскольку функция убывает, пару расстояния меньше δ можно расширить до расстояния δ, не уменьшая разности (δ < b). Поэтому ищем максимум Fδ(s) = f(s) − f(s + δ) на c ≤ s ≤ 1 − δ.

Введём g(s) = cos(1/s)/s² > 0 при c < s ≤ 1. Тогда Fδ′(s) = g(s + δ) − g(s). Функция log g строго вогнута, что видно из следующего вычисления с t = 1/s:

$$\frac{d^2}{ds^2}\log g(s) = t^2\left(2 - 2t\operatorname{tg} t - \frac{t^2}{\cos^2 t}\right) < 0 \quad (1 \le t < \pi/2).$$

Знак отрицателен, поскольку tg t > t и t ≥ 1. Следовательно, отношение g(s + δ)/g(s) строго убывает по s; производная Fδ может поменять знак не более одного раза, с плюса на минус. У левого конца Fδ′(c) = g(c + δ) > 0.

Если g(1 − δ) ≤ g(1), то Fδ′ у правого конца неотрицательна и максимум достигается при sδ = 1 − δ. Иначе существует ровно один корень sδ ∈ (c; 1 − δ) уравнения:

$$\frac{\cos(1/(s_\delta + \delta))}{(s_\delta + \delta)^2} = \frac{\cos(1/s_\delta)}{s_\delta^2}.$$

В этом корне производная меняет плюс на минус, значит, там и достигается максимум. Таким образом, без оставшегося знака оптимизации:

$$R(\delta) = \sin\tfrac{1}{s_\delta} - \sin\tfrac{1}{s_\delta + \delta}, \qquad \omega_f(\delta; [1/2; 1]) = \max\{L(\delta), R(\delta)\} \quad (0 < \delta < b).$$

Вместе с ω(0) = 0 и насыщением при δ ≥ b это полностью определяет точный модуль. Все величины заданы элементарными формулами или единственным корнем конкретного уравнения. В частности, b ≈ 0,36338, полный размах ≈ 0,15853.

Проверка вогнутости левой ветви: f″(s) = (2s cos(1/s) − sin(1/s))/s⁴ < 0 при 1/2 ≤ s ≤ c, поскольку cos(1/s) ≤ 0, а sin(1/s) > 0. Этим обоснован выбор левого конца в L.

Версия 2. Как решать по шагам

Сначала разберём, что нужно найти

Точный модуль - самая большая возможная разность значений при расстоянии аргументов не больше δ. Для функции sin(1/x) он зависит от того, допускаются ли аргументы очень близко к нулю.

На (0; 1) можно подобрать сколь угодно близкие точки, в одной из которых значение 1, а в другой −1. Поэтому при любом δ > 0 точный модуль равен 2. При δ = 0 сравнивается точка сама с собой, и модуль равен нулю. Этот скачок модуля у нуля означает отсутствие равномерной непрерывности.

На [0,5; 1] аргументы отделены от нуля. Оценка |sin(1/x) − sin(1/y)| ≤ 4|x − y| показывает, что для ошибки ε хватает δ = ε/4. Она доказывает равномерную непрерывность, но не утверждает, что точный модуль равен 4δ.

Как читать более сложную точную формулу

Максимум функции равен 1 при c = 2/π, минимум на этом отрезке равен sin 1 при x = 1. Когда δ ≥ 1 − c, можно сравнить именно эти две точки, и модуль достигает полного размаха 1 − sin 1.

Для меньших δ сравнивают наибольший перепад слева и справа от максимума. Обозначения L(δ) и R(δ) в исходном решении - эти два перепада. Число sδ - место, где достигается правый перепад; оно определяется единственным корнем указанного уравнения либо правым концом области. Этот дополнительный анализ производных сохранён отдельно и не нужен для простого доказательства равномерной непрерывности.

У24. Модуль непрерывности x^2

Версия 1. Исходное решение

Источник: определения модуля в лекциях нет; дополнение к Т36. Вычисление использует лишь разность квадратов и точный супремум, без производных.

Пусть $x \le y$, $d = y - x$. Тогда $|y^2 - x^2| = d|x + y|$. Достаточно при фиксированном расстоянии d найти наибольший возможный модуль суммы.

а) $E = (0; 1)$

Здесь $0 \le d < 1$, $x = y - d$ и $x + y = 2y - d < 2 - d$. Значит, разность квадратов меньше $d(2 - d)$. При $0 \le d \le 1$ выражение $d(2 - d)$ возрастает: для $d_2 > d_1$ его прирост равен $(d_2 - d_1)(2 - d_1 - d_2) \ge 0$.

Если $0 < \delta < 1$, берём $y \to 1-$, $x = y - \delta > 0$. Разность стремится к $\delta(2 - \delta)$, поэтому верхняя оценка является точным супремумом. Если $\delta \ge 1$, можно одновременно приблизить x к нулю и y к единице, получая супремум 1.

$$\omega_f(\delta; (0; 1)) = 2h - h^2, \qquad h = \min\{\delta, 1\}.$$

При $\delta = 0$ значение нуль. Супремум при $\delta > 0$ на открытом промежутке не достигается; это не мешает ему быть модулем.

б) $E = [-2; 1]$

Полный размах равен 4: $f(-2) = 4$, $f(0) = 0$, расстояние этих точек равно 2. Поэтому при $\delta \ge 2$ точный модуль равен 4.

Пусть $0 \le d \le 2$. Из $x \ge -2$ и $y = x + d \le 1$ получаем $-4 + d \le x + y \le 2 - d$. Следовательно, $|x + y| \le 4 - d$ и $|y^2 - x^2| \le d(4 - d)$. Эта граница достигается на паре $x = -2$, $y = -2 + d$.

Функция $d(4 - d)$ возрастает на $[0; 2]$, поскольку прирост равен $(d_2 - d_1)(4 - d_1 - d_2) \ge 0$. Поэтому:

$$\omega_f(\delta; [-2; 1]) = 4h - h^2, \qquad h = \min\{\delta, 2\}.$$

Оба модуля стремятся к нулю при $\delta \to +0$; значит, x^2 равномерно непрерывна на каждом из указанных промежутков. Это согласуется и с явными оценками $|x^2 - y^2| \le 2|x - y|$ на $(0; 1)$ и $\le 4|x - y|$ на $[-2; 1]$.

Версия 2. Как решать по шагам

Почему модуль квадрата можно найти без производных

У двух точек $x \le y$ обозначаем расстояние $d = y - x$. Тогда разность квадратов равна $d|x + y|$. При заданном d остаётся сделать сумму по модулю максимально большой в разрешённом промежутке.

На $(0; 1)$ самая большая разность получается при приближении верхней точки к 1, а нижняя отстаёт от неё на d. Сумма приближается к $2 - d$, поэтому точный супремум равен $d(2 - d)$. Для $\delta < 1$ выбираем $d = \delta$, а при $\delta \ge 1$ уже достигается по супремуму весь размах 1.

На [−2; 1] при небольшом расстоянии выгодно брать левую точку −2 и вторую −2 + d. Разность квадратов равна 4d − d². При расстоянии 2 можно сравнить −2 и 0 и получить полный размах 4; дальше модуль уже не растёт.

Например, при δ = 0,2 в первом промежутке модуль равен 0,36, во втором - 0,76. Это показывает, что одна и та же функция имеет разные модули на разных областях. На открытом промежутке точная верхняя граница разностей может не достигаться одной конкретной парой.

Источники и организация допуска

ch_1_1_1.pdf - множества, точные грани и их существование.

ch_1_1_2.pdf - предел и предельные точки последовательности.

ch_1_1_3.pdf - арифметика пределов и корень последовательности.

ch_1_2.pdf - монотонность, e, вложенные отрезки, Больцано-Вейерштрасс, Коши.

ch_2_1.pdf - определения Коши и Гейне, свойства и арифметика пределов функций.

ch_2_2.pdf - критерий Коши, односторонние пределы, непрерывность, композиция, первый замечательный предел.

ch_2_3.pdf - второй замечательный предел, эквивалентность, o-малое, бесконечно малые и большие функции.

ch_2_4.pdf - разрывы и непрерывные функции на отрезке.

коллоквиум_вопросы.pdf - все исходные вопросы, упражнения и допуск.

Для допуска также даны две версии

Далее сначала сохранён исходный раздел: все 24 определения Коши и Гейне, отрицания, рисунки, доказательства и примеры. После него помещена отдельная понятная версия: как читать условия, как выбирать окрестности и что означает каждый из 24 пунктов. Новые крупные схемы в ней векторные.

Допуск: исходная и понятная версии

Версия 1. Исходный раздел

На следующих 20 страницах сохранено исходное содержание допуска. Нумерация пунктов соответствует вопроснику. № 24 повторяет № 18 в самом исходном задании; альтернативное возможное прочтение оставлено отдельно.

Версия 2. Простым языком

После исходного раздела следует руководство по чтению пределов и разбор всех 24 пунктов понятными фразами. В каждом пункте отдельно объясняется, какие аргументы рассматриваются и чего требуют от значений функции.

Обозначения на схемах

Синяя вертикальная область задаёт допустимые аргументы x, зелёная горизонтальная область - требуемые значения f(x). Пустая точка напоминает об исключённом аргументе или не входящей границе. Нарисованная кривая - подходящий пример поведения, а не функция, заданная вопросником.

Почему нужны доказательства

В вопроснике нет конкретной формулы f, поэтому равенство предела нельзя доказывать как утверждение о произвольной функции. Можно доказать равносильность определений и показать выбор δ или C_1 для конкретных примеров. Оба вида доказательств сохранены.

Пределы функций

В обозначениях из ваших лекций

Все 24 пункта: определения, отрицания, рисунки и доказанные примеры. Как в лекциях: конечный предел a, радиус δ, бесконечный порог C, последовательность $\{x_n\}$. Доказательства - с. 117-122.

Все x и x_n берутся из области определения f; n = 1, 2, … . Условия $x_n \neq x_0$, $x_n > x_0$ или $x_n < x_0$ выполняются для каждого n. К указанному пределу аргумента можно приближаться по области определения.

Как читать бесконечность без знака

x → ∞ означает |x| → +∞; f(x) → ∞ означает |f(x)| → +∞. Знак может меняться. Окрестность ∞ состоит из двух лучей; окрестность +∞ или −∞ - из одного.

Условия на аргумент

x → x_0: проколотая окрестность	$0 < \lvert x - x_0 \rvert < \delta$
x → x_0 + 0: справа	$x_0 < x < x_0 + \delta$
x → x_0 − 0: слева	$x_0 - \delta < x < x_0$
x → +∞: правый луч	$x > C$
x → −∞: левый луч	$x < -C$
x → ∞: два луча	$\lvert x \rvert > C$

Условия на значения функции

Предел a: (a − ε; a + ε)	$\lvert f(x) - a \rvert < \varepsilon$
Предел +∞: (C; +∞)	$f(x) > C$
Предел −∞: (−∞; −C)	$f(x) < -C$
Предел ∞: (−∞; −C) ∪ (C; +∞)	$\lvert f(x) \rvert > C$

Окрестность и проколотая окрестность

$$U_\varepsilon(a) = (a - \varepsilon;\ a + \varepsilon)$$

$$\mathring{U}_\delta(x_0) = (x_0 - \delta;\ x_0) \cup (x_0;\ x_0 + \delta)$$

Если и аргумент, и значение уходят на бесконечность, нужны два независимых числа: C - порог значений, C_1 - порог аргументов. Это уточнение обозначений для сочетания двух бесконечных пределов.

На рисунках: синяя вертикальная область - выбранные x; зелёная горизонтальная область - требуемые значения f(x). Кривая служит примером; важны условия на окрестности.

Внимание: № 24 на изображении совпадает с № 18. В конце добавлен возможный исправленный вариант x → ∞, f(x) → ∞.

№ 1 $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = a$

По Коши

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0 \ \forall x \quad (0 < |x - x_0| < \delta \ \Rightarrow \ |f(x) - a| < \varepsilon).$$

Для любого ε > 0 существует δ > 0, так что достаточно близкие к x_0 аргументы, отличные от x_0 дают значения, которые попадают в (a − ε; a + ε).

По Гейне

$$\forall \{x_n\} \quad ((\lim_{n \to \infty} x_n = x_0 \ \wedge \ x_n \neq x_0) \ \Rightarrow \ \lim_{n \to \infty} f(x_n) = a).$$

Для любой последовательности $\{x_n\}$, приближающейся к x_0 и не принимающей значения x_0, последовательность $\{f(x_n)\}$ стремятся к a.

Отрицание по Коши

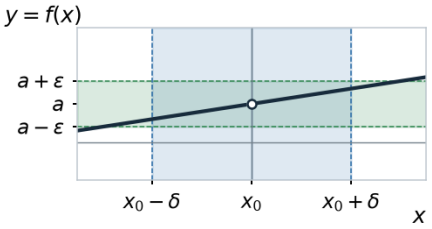
$$\exists \varepsilon > 0 \ \forall \delta > 0 \ \exists x \quad (0 < |x - x_0| < \delta \ \wedge \ |f(x) - a| \geq \varepsilon).$$

Отрицание по Гейне

$$\exists \{x_n\} \quad ((\lim_{n \to \infty} x_n = x_0 \ \wedge \ x_n \neq x_0) \ \wedge \ \lim_{n \to \infty} f(x_n) \neq a).$$

Найдётся ε > 0: при любом δ > 0 как угодно близко к x_0, но не в самой точке найдётся x, для которого f(x) отстоит от a не меньше чем на ε.

Существует последовательность $\{x_n\}$, удовлетворяющая условию подхода, для которой $\{f(x_n)\}$ не имеет указанного предела.



№ 2 $\lim\limits_{x \to x_0 + 0} f(x) = a$

По Коши

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0 \ \forall x \quad (x_0 < x < x_0 + \delta \ \Rightarrow \ |f(x) - a| < \varepsilon).$$

Для любого ε > 0 существует δ > 0, так что достаточно близкие к x_0 аргументы справа от x_0 дают значения, которые попадают в (a − ε; a + ε).

По Гейне

$$\forall \{x_n\} \quad ((\lim_{n \to \infty} x_n = x_0 \ \wedge \ x_n > x_0) \ \Rightarrow \ \lim_{n \to \infty} f(x_n) = a).$$

Для любой последовательности $\{x_n\}$, приближающейся к x_0 только справа, последовательность $\{f(x_n)\}$ стремятся к a.

Отрицание по Коши

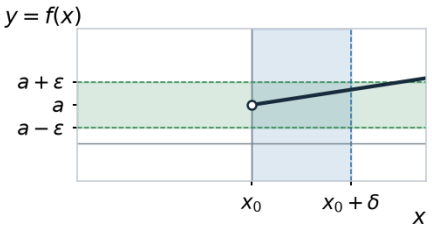
$$\exists \varepsilon > 0 \ \forall \delta > 0 \ \exists x \quad (x_0 < x < x_0 + \delta \ \wedge \ |f(x) - a| \geq \varepsilon).$$

Отрицание по Гейне

$$\exists \{x_n\} \quad ((\lim_{n \to \infty} x_n = x_0 \ \wedge \ x_n > x_0) \ \wedge \ \lim_{n \to \infty} f(x_n) \neq a).$$

Найдётся ε > 0: при любом δ > 0 как угодно близко к x_0 справа найдётся x, для которого f(x) отстоит от a не меньше чем на ε.

Существует последовательность $\{x_n\}$, удовлетворяющая условию подхода, для которой $\{f(x_n)\}$ не имеет указанного предела.



№ 3 $\lim\limits_{x \to x_0 - 0} f(x) = a$

По Коши

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0 \ \forall x \quad (x_0 - \delta < x < x_0 \ \Rightarrow \ |f(x) - a| < \varepsilon).$$

Для любого ε > 0 существует δ > 0, так что достаточно близкие к x_0 аргументы слева от x_0 дают значения, которые попадают в (a − ε; a + ε).

По Гейне

$$\forall \{x_n\} \quad ((\lim_{n \to \infty} x_n = x_0 \ \wedge \ x_n < x_0) \ \Rightarrow \ \lim_{n \to \infty} f(x_n) = a).$$

Для любой последовательности $\{x_n\}$, приближающейся к x_0 только слева, последовательность $\{f(x_n)\}$ стремятся к a.

Отрицание по Коши

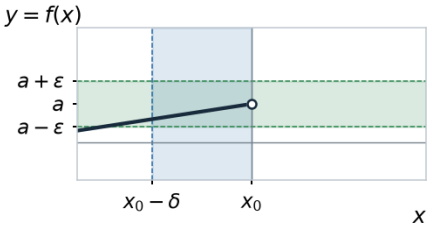
$$\exists \varepsilon > 0 \ \forall \delta > 0 \ \exists x \quad (x_0 - \delta < x < x_0 \ \wedge \ |f(x) - a| \geq \varepsilon).$$

Отрицание по Гейне

$$\exists \{x_n\} \quad ((\lim_{n \to \infty} x_n = x_0 \ \wedge \ x_n < x_0) \ \wedge \ \lim_{n \to \infty} f(x_n) \neq a).$$

Найдётся ε > 0: при любом δ > 0 как угодно близко к x_0 слева найдётся x, для которого f(x) отстоит от a не меньше чем на ε.

Существует последовательность $\{x_n\}$, удовлетворяющая условию подхода, для которой $\{f(x_n)\}$ не имеет указанного предела.



№ 4 $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = a$

По Коши

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists C > 0 \ \forall x \quad (x > C \ \Rightarrow \ |f(x) - a| < \varepsilon).$$

Для любого ε > 0 существует C > 0, так что все достаточно большие положительные аргументы дают значения, которые попадают в (a − ε; a + ε).

По Гейне

$$\forall \{x_n\} \quad ((\lim_{n \to \infty} x_n = +\infty) \ \Rightarrow \ \lim_{n \to \infty} f(x_n) = a).$$

Для любой последовательности $\{x_n\}$, стремящейся к +∞, последовательность $\{f(x_n)\}$ стремятся к a.

Отрицание по Коши

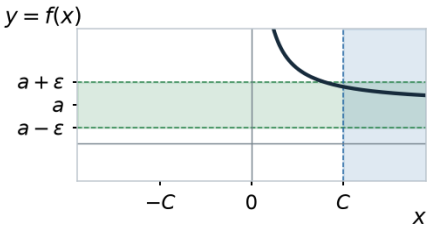
$$\exists \varepsilon > 0 \ \forall C > 0 \ \exists x \quad (x > C \ \wedge \ |f(x) - a| \geq \varepsilon).$$

Отрицание по Гейне

$$\exists \{x_n\} \quad ((\lim_{n \to \infty} x_n = +\infty) \ \wedge \ \lim_{n \to \infty} f(x_n) \neq a).$$

Найдётся ε > 0: при любом C > 0 среди сколь угодно больших положительных x найдётся x, для которого f(x) отстоит от a не меньше чем на ε.

Существует последовательность $\{x_n\}$, удовлетворяющая условию подхода, для которой $\{f(x_n)\}$ не имеет указанного предела.



№ 5 $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=a$

По Коши

$$\forall\varepsilon>0\ \exists C>0\ \forall x\quad (x<-C\ \Rightarrow\ |f(x)-a|<\varepsilon).$$

Для любого ε > 0 существует C > 0, так что все отрицательные аргументы с достаточно большим модулем дают значения, которые попадают в (a − ε; a + ε).

По Гейне

$$\forall\{x_n\}\quad ((\lim_{n\to\infty} x_n=-\infty)\ \Rightarrow\ \lim_{n\to\infty} f(x_n)=a).$$

Для любой последовательности {xₙ}, стремящейся к −∞, последовательность {f(xₙ)} стремятся к a.

Отрицание по Коши

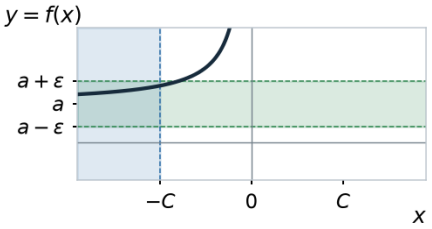
$$\exists\varepsilon>0\ \forall C>0\ \exists x\quad (x<-C\ \wedge\ |f(x)-a|\geq\varepsilon).$$

Отрицание по Гейне

$$\exists\{x_n\}\quad ((\lim_{n\to\infty} x_n=-\infty)\ \wedge\ \lim_{n\to\infty} f(x_n)\neq a).$$

Найдётся ε > 0: при любом C > 0 среди отрицательных x сколь угодно большого модуля найдётся x, для которого f(x) отстоит от a не меньше чем на ε.

Существует последовательность {xₙ}, удовлетворяющая условию подхода, для которой {f(xₙ)} не имеет указанного предела.



№ 6 $\lim\limits_{x\to\infty} f(x)=a$

По Коши

$$\forall\varepsilon>0\ \exists C>0\ \forall x\quad (|x|>C\ \Rightarrow\ |f(x)-a|<\varepsilon).$$

Для любого ε > 0 существует C > 0, так что все аргументы с достаточно большим модулем, любого знака дают значения, которые попадают в (a − ε; a + ε).

По Гейне

$$\forall\{x_n\}\quad ((\lim_{n\to\infty} x_n=\infty)\ \Rightarrow\ \lim_{n\to\infty} f(x_n)=a).$$

Для любой последовательности {xₙ}, с модулем, стремящимся к +∞ (знак может меняться), последовательность {f(xₙ)} стремятся к a.

Отрицание по Коши

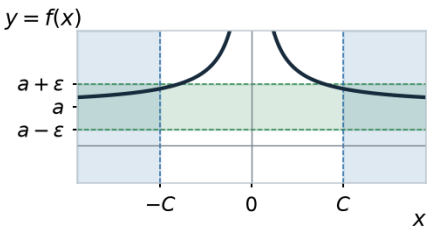
$$\exists\varepsilon>0\ \forall C>0\ \exists x\quad (|x|>C\ \wedge\ |f(x)-a|\geq\varepsilon).$$

Отрицание по Гейне

$$\exists\{x_n\}\quad ((\lim_{n\to\infty} x_n=\infty)\ \wedge\ \lim_{n\to\infty} f(x_n)\neq a).$$

Найдётся ε > 0: при любом C > 0 среди x сколь угодно большого модуля найдётся x, для которого f(x) отстоит от a не меньше чем на ε.

Существует последовательность {xₙ}, удовлетворяющая условию подхода, для которой {f(xₙ)} не имеет указанного предела.



№ 7 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = +\infty$

По Коши

$$\forall C > 0\ \exists \delta > 0\ \forall x \quad (0 < |x - x_0| < \delta \ \Rightarrow\ f(x) > C).$$

Для любого C > 0 существует δ > 0, так что достаточно близкие к x_0 аргументы, отличные от x_0 дают значения, которые становятся больше C.

По Гейне

$$\forall \{x_n\} \quad ((\lim_{n\to\infty} x_n = x_0 \ \wedge\ x_n \neq x_0) \ \Rightarrow\ \lim_{n\to\infty} f(x_n) = +\infty).$$

Для любой последовательности $\{x_n\}$, приближающейся к x_0 и не принимающей значения x_0, последовательность $\{f(x_n)\}$ стремятся к $+\infty$.

Отрицание по Коши

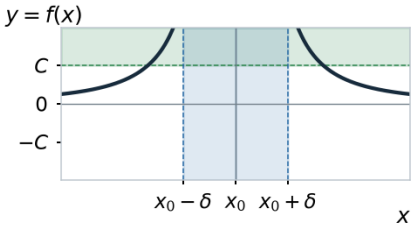
$$\exists C > 0\ \forall \delta > 0\ \exists x \quad (0 < |x - x_0| < \delta \ \wedge\ f(x) \leq C).$$

Отрицание по Гейне

$$\exists \{x_n\} \quad ((\lim_{n\to\infty} x_n = x_0 \ \wedge\ x_n \neq x_0) \ \wedge\ \lim_{n\to\infty} f(x_n) \neq +\infty).$$

Найдётся C > 0: при любом δ > 0 как угодно близко к x_0, но не в самой точке найдётся x, для которого f(x) не превосходит C.

Существует последовательность $\{x_n\}$, удовлетворяющая условию подхода, для которой $\{f(x_n)\}$ не имеет указанного предела.



№ 8 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = -\infty$

По Коши

$$\forall C > 0\ \exists \delta > 0\ \forall x \quad (0 < |x - x_0| < \delta \ \Rightarrow\ f(x) < -C).$$

Для любого C > 0 существует δ > 0, так что достаточно близкие к x_0 аргументы, отличные от x_0 дают значения, которые становятся меньше −C.

По Гейне

$$\forall \{x_n\} \quad ((\lim_{n\to\infty} x_n = x_0 \ \wedge\ x_n \neq x_0) \ \Rightarrow\ \lim_{n\to\infty} f(x_n) = -\infty).$$

Для любой последовательности $\{x_n\}$, приближающейся к x_0 и не принимающей значения x_0, последовательность $\{f(x_n)\}$ стремятся к $-\infty$.

Отрицание по Коши

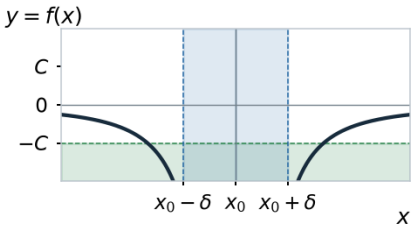
$$\exists C > 0\ \forall \delta > 0\ \exists x \quad (0 < |x - x_0| < \delta \ \wedge\ f(x) \geq -C).$$

Отрицание по Гейне

$$\exists \{x_n\} \quad ((\lim_{n\to\infty} x_n = x_0 \ \wedge\ x_n \neq x_0) \ \wedge\ \lim_{n\to\infty} f(x_n) \neq -\infty).$$

Найдётся C > 0: при любом δ > 0 как угодно близко к x_0, но не в самой точке найдётся x, для которого f(x) не меньше −C.

Существует последовательность $\{x_n\}$, удовлетворяющая условию подхода, для которой $\{f(x_n)\}$ не имеет указанного предела.



№ 9 $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = \infty$

По Коши

$$\forall C > 0\ \exists \delta > 0\ \forall x \quad (0 < |x - x_0| < \delta \ \Rightarrow\ |f(x)| > C).$$

Для любого C > 0 существует δ > 0, так что достаточно близкие к x_0 аргументы, отличные от x_0 дают значения, которые по модулю становятся больше C; знак не фиксирован.

По Гейне

$$\forall \{x_n\} \quad ((\lim_{n\to\infty} x_n = x_0 \ \wedge\ x_n \neq x_0) \ \Rightarrow\ \lim_{n\to\infty} f(x_n) = \infty).$$

Для любой последовательности $\{x_n\}$, приближающейся к x_0 и не принимающей значения x_0, последовательность $\{f(x_n)\}$ по модулю стремятся к $+\infty$; знак может меняться.

Отрицание по Коши

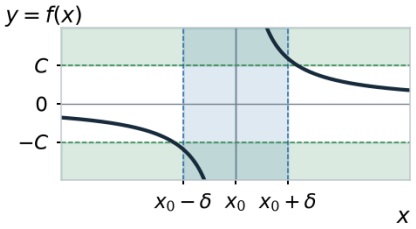
$$\exists C > 0\ \forall \delta > 0\ \exists x \quad (0 < |x - x_0| < \delta \ \wedge\ |f(x)| \leq C).$$

Отрицание по Гейне

$$\exists \{x_n\} \quad ((\lim_{n\to\infty} x_n = x_0 \ \wedge\ x_n \neq x_0) \ \wedge\ \lim_{n\to\infty} f(x_n) \neq \infty).$$

Найдётся C > 0: при любом δ > 0 как угодно близко к x_0, но не в самой точке найдётся x, для которого f(x) по модулю не превосходит C.

Существует последовательность $\{x_n\}$, удовлетворяющая условию подхода, для которой $\{f(x_n)\}$ не имеет указанного предела.



№ 10 $\lim\limits_{x \to x_0 + 0} f(x) = +\infty$

По Коши

$$\forall C > 0\ \exists \delta > 0\ \forall x \quad (x_0 < x < x_0 + \delta \ \Rightarrow\ f(x) > C).$$

Для любого C > 0 существует δ > 0, так что достаточно близкие к x_0 аргументы справа от x_0 дают значения, которые становятся больше C.

По Гейне

$$\forall \{x_n\} \quad ((\lim_{n\to\infty} x_n = x_0 \ \wedge\ x_n > x_0) \ \Rightarrow\ \lim_{n\to\infty} f(x_n) = +\infty).$$

Для любой последовательности $\{x_n\}$, приближающейся к x_0 только справа, последовательность $\{f(x_n)\}$ стремятся к $+\infty$.

Отрицание по Коши

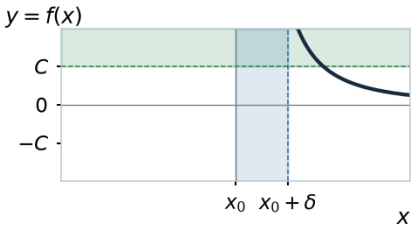
$$\exists C > 0\ \forall \delta > 0\ \exists x \quad (x_0 < x < x_0 + \delta \ \wedge\ f(x) \leq C).$$

Отрицание по Гейне

$$\exists \{x_n\} \quad ((\lim_{n\to\infty} x_n = x_0 \ \wedge\ x_n > x_0) \ \wedge\ \lim_{n\to\infty} f(x_n) \neq +\infty).$$

Найдётся C > 0: при любом δ > 0 как угодно близко к x_0 справа найдётся x, для которого f(x) не превосходит C.

Существует последовательность $\{x_n\}$, удовлетворяющая условию подхода, для которой $\{f(x_n)\}$ не имеет указанного предела.



№ 11 $\lim\limits_{x \to x_0 + 0} f(x) = -\infty$

По Коши

$$\forall C > 0 \ \exists \delta > 0 \ \forall x \quad (x_0 < x < x_0 + \delta \ \Rightarrow \ f(x) < -C).$$

Для любого C > 0 существует δ > 0, так что достаточно близкие к x_0 аргументы справа от x_0 дают значения, которые становятся меньше −C.

По Гейне

$$\forall \{x_n\} \quad ((\lim_{n\to\infty} x_n = x_0 \ \wedge \ x_n > x_0) \ \Rightarrow \ \lim_{n\to\infty} f(x_n) = -\infty).$$

Для любой последовательности $\{x_n\}$, приближающейся к x_0 только справа, последовательность $\{f(x_n)\}$ стремятся к $-\infty$.

Отрицание по Коши

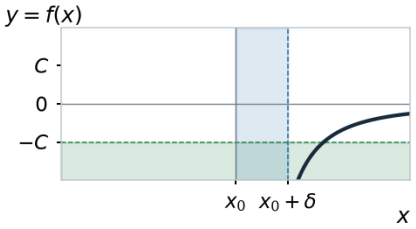
$$\exists C > 0 \ \forall \delta > 0 \ \exists x \quad (x_0 < x < x_0 + \delta \ \wedge \ f(x) \geq -C).$$

Отрицание по Гейне

$$\exists \{x_n\} \quad ((\lim_{n\to\infty} x_n = x_0 \ \wedge \ x_n > x_0) \ \wedge \ \lim_{n\to\infty} f(x_n) \neq -\infty).$$

Найдётся C > 0: при любом δ > 0 как угодно близко к x_0 справа найдётся x, для которого f(x) не меньше −C.

Существует последовательность $\{x_n\}$, удовлетворяющая условию подхода, для которой $\{f(x_n)\}$ не имеет указанного предела.



№ 12 $\lim\limits_{x \to x_0 + 0} f(x) = \infty$

По Коши

$$\forall C > 0 \ \exists \delta > 0 \ \forall x \quad (x_0 < x < x_0 + \delta \ \Rightarrow \ |f(x)| > C).$$

Для любого C > 0 существует δ > 0, так что достаточно близкие к x_0 аргументы справа от x_0 дают значения, которые по модулю становятся больше C; знак не фиксирован.

По Гейне

$$\forall \{x_n\} \quad ((\lim_{n\to\infty} x_n = x_0 \ \wedge \ x_n > x_0) \ \Rightarrow \ \lim_{n\to\infty} f(x_n) = \infty).$$

Для любой последовательности $\{x_n\}$, приближающейся к x_0 только справа, последовательность $\{f(x_n)\}$ по модулю стремятся к $+\infty$; знак может меняться.

Отрицание по Коши

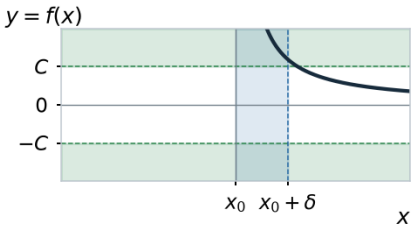
$$\exists C > 0 \ \forall \delta > 0 \ \exists x \quad (x_0 < x < x_0 + \delta \ \wedge \ |f(x)| \leq C).$$

Отрицание по Гейне

$$\exists \{x_n\} \quad ((\lim_{n\to\infty} x_n = x_0 \ \wedge \ x_n > x_0) \ \wedge \ \lim_{n\to\infty} f(x_n) \neq \infty).$$

Найдётся C > 0: при любом δ > 0 как угодно близко к x_0 справа найдётся x, для которого f(x) по модулю не превосходит C.

Существует последовательность $\{x_n\}$, удовлетворяющая условию подхода, для которой $\{f(x_n)\}$ не имеет указанного предела.



№ 13 $\lim\limits_{x \to x_0 - 0} f(x) = +\infty$

По Коши

$$\forall C > 0 \ \exists \delta > 0 \ \forall x \quad (x_0 - \delta < x < x_0 \ \Rightarrow \ f(x) > C).$$

Для любого C > 0 существует δ > 0, так что достаточно близкие к x_0 аргументы слева от x_0 дают значения, которые становятся больше C.

По Гейне

$$\forall \{x_n\} \quad ((\lim_{n\to\infty} x_n = x_0 \ \wedge \ x_n < x_0) \ \Rightarrow \ \lim_{n\to\infty} f(x_n) = +\infty).$$

Для любой последовательности $\{x_n\}$, приближающейся к x_0 только слева, последовательность $\{f(x_n)\}$ стремятся к $+\infty$.

Отрицание по Коши

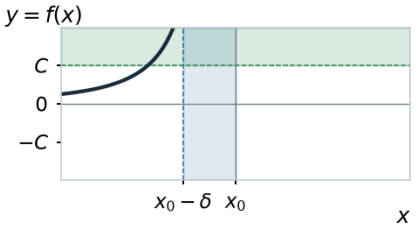
$$\exists C > 0 \ \forall \delta > 0 \ \exists x \quad (x_0 - \delta < x < x_0 \ \wedge \ f(x) \le C).$$

Отрицание по Гейне

$$\exists \{x_n\} \quad ((\lim_{n\to\infty} x_n = x_0 \ \wedge \ x_n < x_0) \ \wedge \ \lim_{n\to\infty} f(x_n) \ne +\infty).$$

Найдётся C > 0: при любом δ > 0 как угодно близко к x_0 слева найдётся x, для которого f(x) не превосходит C.

Существует последовательность $\{x_n\}$, удовлетворяющая условию подхода, для которой $\{f(x_n)\}$ не имеет указанного предела.



№ 14 $\lim\limits_{x \to x_0 - 0} f(x) = -\infty$

По Коши

$$\forall C > 0 \ \exists \delta > 0 \ \forall x \quad (x_0 - \delta < x < x_0 \ \Rightarrow \ f(x) < -C).$$

Для любого C > 0 существует δ > 0, так что достаточно близкие к x_0 аргументы слева от x_0 дают значения, которые становятся меньше −C.

По Гейне

$$\forall \{x_n\} \quad ((\lim_{n\to\infty} x_n = x_0 \ \wedge \ x_n < x_0) \ \Rightarrow \ \lim_{n\to\infty} f(x_n) = -\infty).$$

Для любой последовательности $\{x_n\}$, приближающейся к x_0 только слева, последовательность $\{f(x_n)\}$ стремятся к $-\infty$.

Отрицание по Коши

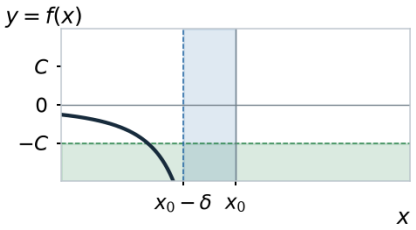
$$\exists C > 0 \ \forall \delta > 0 \ \exists x \quad (x_0 - \delta < x < x_0 \ \wedge \ f(x) \ge -C).$$

Отрицание по Гейне

$$\exists \{x_n\} \quad ((\lim_{n\to\infty} x_n = x_0 \ \wedge \ x_n < x_0) \ \wedge \ \lim_{n\to\infty} f(x_n) \ne -\infty).$$

Найдётся C > 0: при любом δ > 0 как угодно близко к x_0 слева найдётся x, для которого f(x) не меньше −C.

Существует последовательность $\{x_n\}$, удовлетворяющая условию подхода, для которой $\{f(x_n)\}$ не имеет указанного предела.



№ 15 $\lim\limits_{x \to x_0 - 0} f(x) = \infty$

По Коши

$$\forall C > 0 \ \exists \delta > 0 \ \forall x \quad (x_0 - \delta < x < x_0 \ \Rightarrow \ |f(x)| > C).$$

Для любого C > 0 существует δ > 0, так что достаточно близкие к x_0 аргументы слева от x_0 дают значения, которые по модулю становятся больше C; знак не фиксирован.

По Гейне

$$\forall \{x_n\} \quad ((\lim_{n\to\infty} x_n = x_0 \ \wedge \ x_n < x_0) \ \Rightarrow \ \lim_{n\to\infty} f(x_n) = \infty).$$

Для любой последовательности $\{x_n\}$, приближающейся к x_0 только слева, последовательность $\{f(x_n)\}$ по модулю стремятся к $+\infty$; знак может меняться.

Отрицание по Коши

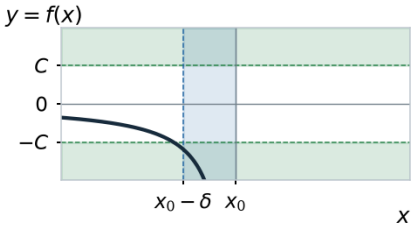
$$\exists C > 0 \ \forall \delta > 0 \ \exists x \quad (x_0 - \delta < x < x_0 \ \wedge \ |f(x)| \le C).$$

Отрицание по Гейне

$$\exists \{x_n\} \quad ((\lim_{n\to\infty} x_n = x_0 \ \wedge \ x_n < x_0) \ \wedge \ \lim_{n\to\infty} f(x_n) \ne \infty).$$

Найдётся C > 0: при любом δ > 0 как угодно близко к x_0 слева найдётся x, для которого f(x) по модулю не превосходит C.

Существует последовательность $\{x_n\}$, удовлетворяющая условию подхода, для которой $\{f(x_n)\}$ не имеет указанного предела.



№ 16 $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$

По Коши

$$\forall C > 0 \ \exists C_1 > 0 \ \forall x \quad (x > C_1 \ \Rightarrow \ f(x) > C).$$

Для любого C > 0 существует $C_1 > 0$, так что все достаточно большие положительные аргументы дают значения, которые становятся больше C.

По Гейне

$$\forall \{x_n\} \quad ((\lim_{n\to\infty} x_n = +\infty) \ \Rightarrow \ \lim_{n\to\infty} f(x_n) = +\infty).$$

Для любой последовательности $\{x_n\}$, стремящейся к $+\infty$, последовательность $\{f(x_n)\}$ стремятся к $+\infty$.

Отрицание по Коши

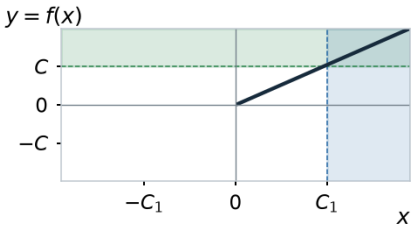
$$\exists C > 0 \ \forall C_1 > 0 \ \exists x \quad (x > C_1 \ \wedge \ f(x) \le C).$$

Отрицание по Гейне

$$\exists \{x_n\} \quad ((\lim_{n\to\infty} x_n = +\infty) \ \wedge \ \lim_{n\to\infty} f(x_n) \ne +\infty).$$

Найдётся C > 0: при любом $C_1 > 0$ среди сколь угодно больших положительных x найдётся x, для которого f(x) не превосходит C.

Существует последовательность $\{x_n\}$, удовлетворяющая условию подхода, для которой $\{f(x_n)\}$ не имеет указанного предела.



№ 17 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = -\infty$

По Коши

$$\forall C > 0\ \exists C_1 > 0\ \forall x \quad (x > C_1 \ \Rightarrow\ f(x) < -C).$$

Для любого C > 0 существует C₁ > 0, так что все достаточно большие положительные аргументы дают значения, которые становятся меньше −C.

По Гейне

$$\forall \{x_n\} \quad ((\lim_{n\to\infty} x_n = +\infty)\ \Rightarrow\ \lim_{n\to\infty} f(x_n) = -\infty).$$

Для любой последовательности {xₙ}, стремящейся к +∞, последовательность {f(xₙ)} стремятся к −∞.

Отрицание по Коши

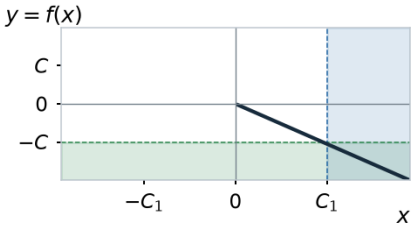
$$\exists C > 0\ \forall C_1 > 0\ \exists x \quad (x > C_1\ \wedge\ f(x) \geq -C).$$

Отрицание по Гейне

$$\exists \{x_n\} \quad ((\lim_{n\to\infty} x_n = +\infty)\ \wedge\ \lim_{n\to\infty} f(x_n) \neq -\infty).$$

Найдётся C > 0: при любом C₁ > 0 среди сколь угодно больших положительных x найдётся x, для которого f(x) не меньше −C.

Существует последовательность {xₙ}, удовлетворяющая условию подхода, для которой {f(xₙ)} не имеет указанного предела.



№ 18 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \infty$

По Коши

$$\forall C > 0\ \exists C_1 > 0\ \forall x \quad (x > C_1 \ \Rightarrow\ |f(x)| > C).$$

Для любого C > 0 существует C₁ > 0, так что все достаточно большие положительные аргументы дают значения, которые по модулю становятся больше C; знак не фиксирован.

По Гейне

$$\forall \{x_n\} \quad ((\lim_{n\to\infty} x_n = +\infty)\ \Rightarrow\ \lim_{n\to\infty} f(x_n) = \infty).$$

Для любой последовательности {xₙ}, стремящейся к +∞, последовательность {f(xₙ)} по модулю стремятся к +∞; знак может меняться.

Отрицание по Коши

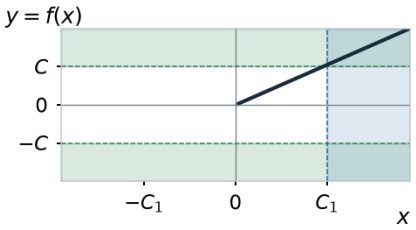
$$\exists C > 0\ \forall C_1 > 0\ \exists x \quad (x > C_1\ \wedge\ |f(x)| \leq C).$$

Отрицание по Гейне

$$\exists \{x_n\} \quad ((\lim_{n\to\infty} x_n = +\infty)\ \wedge\ \lim_{n\to\infty} f(x_n) \neq \infty).$$

Найдётся C > 0: при любом C₁ > 0 среди сколь угодно больших положительных x найдётся x, для которого f(x) по модулю не превосходит C.

Существует последовательность {xₙ}, удовлетворяющая условию подхода, для которой {f(xₙ)} не имеет указанного предела.



№ 19 $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = +\infty$

По Коши

$$\forall C>0\ \exists C_1>0\ \forall x \quad (x<-C_1 \ \Rightarrow\ f(x)>C).$$

Для любого C > 0 существует C₁ > 0, так что все отрицательные аргументы с достаточно большим модулем дают значения, которые становятся больше C.

По Гейне

$$\forall\{x_n\} \quad ((\lim_{n\to\infty} x_n=-\infty)\ \Rightarrow\ \lim_{n\to\infty} f(x_n)=+\infty).$$

Для любой последовательности {xₙ}, стремящейся к −∞, последовательность {f(xₙ)} стремятся к +∞.

Отрицание по Коши

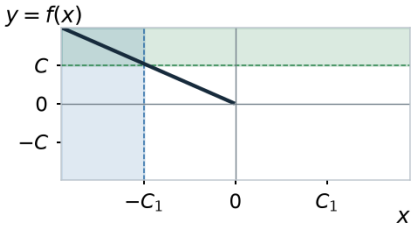
$$\exists C>0\ \forall C_1>0\ \exists x \quad (x<-C_1\ \wedge\ f(x)\le C).$$

Отрицание по Гейне

$$\exists\{x_n\} \quad ((\lim_{n\to\infty} x_n=-\infty)\ \wedge\ \lim_{n\to\infty} f(x_n)\neq +\infty).$$

Найдётся C > 0: при любом C₁ > 0 среди отрицательных x сколь угодно большого модуля найдётся x, для которого f(x) не превосходит C.

Существует последовательность {xₙ}, удовлетворяющая условию подхода, для которой {f(xₙ)} не имеет указанного предела.



№ 20 $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$

По Коши

$$\forall C>0\ \exists C_1>0\ \forall x \quad (x<-C_1 \ \Rightarrow\ f(x)<-C).$$

Для любого C > 0 существует C₁ > 0, так что все отрицательные аргументы с достаточно большим модулем дают значения, которые становятся меньше −C.

По Гейне

$$\forall\{x_n\} \quad ((\lim_{n\to\infty} x_n=-\infty)\ \Rightarrow\ \lim_{n\to\infty} f(x_n)=-\infty).$$

Для любой последовательности {xₙ}, стремящейся к −∞, последовательность {f(xₙ)} стремятся к −∞.

Отрицание по Коши

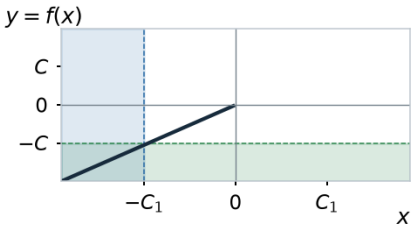
$$\exists C>0\ \forall C_1>0\ \exists x \quad (x<-C_1\ \wedge\ f(x)\ge -C).$$

Отрицание по Гейне

$$\exists\{x_n\} \quad ((\lim_{n\to\infty} x_n=-\infty)\ \wedge\ \lim_{n\to\infty} f(x_n)\neq -\infty).$$

Найдётся C > 0: при любом C₁ > 0 среди отрицательных x сколь угодно большого модуля найдётся x, для которого f(x) не меньше −C.

Существует последовательность {xₙ}, удовлетворяющая условию подхода, для которой {f(xₙ)} не имеет указанного предела.



№ 21 $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=\infty$

По Коши

$$\forall C>0\ \exists C_1>0\ \forall x\quad (x<-C_1\ \Rightarrow\ |f(x)|>C).$$

Для любого C > 0 существует C₁ > 0, так что все отрицательные аргументы с достаточно большим модулем дают значения, которые по модулю становятся больше C; знак не фиксирован.

По Гейне

$$\forall\{x_n\}\quad ((\lim_{n\to\infty} x_n=-\infty)\ \Rightarrow\ \lim_{n\to\infty} f(x_n)=\infty).$$

Для любой последовательности {xₙ}, стремящейся к −∞, последовательность {f(xₙ)} по модулю стремятся к +∞; знак может меняться.

Отрицание по Коши

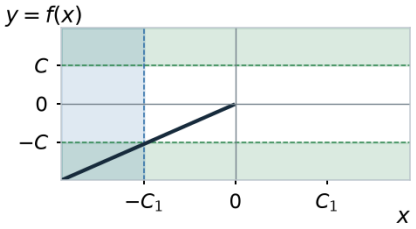
$$\exists C>0\ \forall C_1>0\ \exists x\quad (x<-C_1\ \wedge\ |f(x)|\le C).$$

Отрицание по Гейне

$$\exists\{x_n\}\quad ((\lim_{n\to\infty} x_n=-\infty)\ \wedge\ \lim_{n\to\infty} f(x_n)\ne\infty).$$

Найдётся C > 0: при любом C₁ > 0 среди отрицательных x сколь угодно большого модуля найдётся x, для которого f(x) по модулю не превосходит C.

Существует последовательность {xₙ}, удовлетворяющая условию подхода, для которой {f(xₙ)} не имеет указанного предела.



№ 22 $\lim\limits_{x\to\infty} f(x)=+\infty$

По Коши

$$\forall C>0\ \exists C_1>0\ \forall x\quad (|x|>C_1\ \Rightarrow\ f(x)>C).$$

Для любого C > 0 существует C₁ > 0, так что все аргументы с достаточно большим модулем, любого знака дают значения, которые становятся больше C.

По Гейне

$$\forall\{x_n\}\quad ((\lim_{n\to\infty} x_n=\infty)\ \Rightarrow\ \lim_{n\to\infty} f(x_n)=+\infty).$$

Для любой последовательности {xₙ}, с модулем, стремящимся к +∞ (знак может меняться), последовательность {f(xₙ)} стремятся к +∞.

Отрицание по Коши

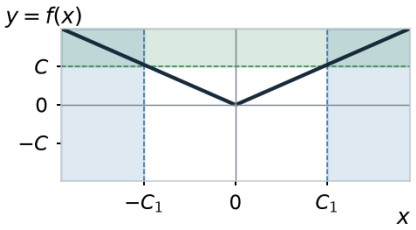
$$\exists C>0\ \forall C_1>0\ \exists x\quad (|x|>C_1\ \wedge\ f(x)\le C).$$

Отрицание по Гейне

$$\exists\{x_n\}\quad ((\lim_{n\to\infty} x_n=\infty)\ \wedge\ \lim_{n\to\infty} f(x_n)\ne+\infty).$$

Найдётся C > 0: при любом C₁ > 0 среди x сколь угодно большого модуля найдётся x, для которого f(x) не превосходит C.

Существует последовательность {xₙ}, удовлетворяющая условию подхода, для которой {f(xₙ)} не имеет указанного предела.



№ 23 $\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = -\infty$

По Коши

$$\forall C > 0\ \exists C_1 > 0\ \forall x \quad (|x| > C_1 \ \Rightarrow\ f(x) < -C).$$

Для любого C > 0 существует C₁ > 0, так что все аргументы с достаточно большим модулем, любого знака дают значения, которые становятся меньше −C.

По Гейне

$$\forall \{x_n\} \quad ((\lim_{n\to\infty} x_n = \infty) \ \Rightarrow\ \lim_{n\to\infty} f(x_n) = -\infty).$$

Для любой последовательности {xₙ}, с модулем, стремящимся к +∞ (знак может меняться), последовательность {f(xₙ)} стремятся к −∞.

Отрицание по Коши

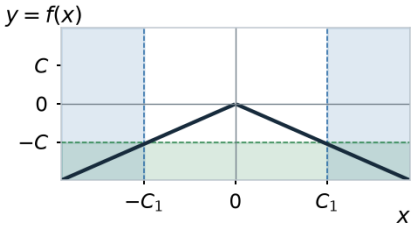
$$\exists C > 0\ \forall C_1 > 0\ \exists x \quad (|x| > C_1 \ \wedge\ f(x) \geq -C).$$

Отрицание по Гейне

$$\exists \{x_n\} \quad ((\lim_{n\to\infty} x_n = \infty) \ \wedge\ \lim_{n\to\infty} f(x_n) \neq -\infty).$$

Найдётся C > 0: при любом C₁ > 0 среди x сколь угодно большого модуля найдётся x, для которого f(x) не меньше −C.

Существует последовательность {xₙ}, удовлетворяющая условию подхода, для которой {f(xₙ)} не имеет указанного предела.



№ 24 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \infty$

По Коши

$$\forall C > 0\ \exists C_1 > 0\ \forall x \quad (x > C_1 \ \Rightarrow\ |f(x)| > C).$$

Для любого C > 0 существует C₁ > 0, так что все достаточно большие положительные аргументы дают значения, которые по модулю становятся больше C; знак не фиксирован.

По Гейне

$$\forall \{x_n\} \quad ((\lim_{n\to\infty} x_n = +\infty) \ \Rightarrow\ \lim_{n\to\infty} f(x_n) = \infty).$$

Для любой последовательности {xₙ}, стремящейся к +∞, последовательность {f(xₙ)} по модулю стремятся к +∞; знак может меняться.

Отрицание по Коши

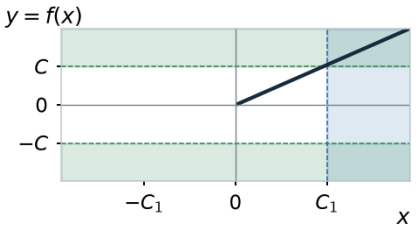
$$\exists C > 0\ \forall C_1 > 0\ \exists x \quad (x > C_1 \ \wedge\ |f(x)| \leq C).$$

Отрицание по Гейне

$$\exists \{x_n\} \quad ((\lim_{n\to\infty} x_n = +\infty) \ \wedge\ \lim_{n\to\infty} f(x_n) \neq \infty).$$

Найдётся C > 0: при любом C₁ > 0 среди сколь угодно больших положительных x найдётся x, для которого f(x) по модулю не превосходит C.

Существует последовательность {xₙ}, удовлетворяющая условию подхода, для которой {f(xₙ)} не имеет указанного предела.



На исходном изображении этот пункт повторяет № 18.

Дополнительный вариант для № 24

Ниже дополнительный вариант x → ∞, f(x) → ∞. Это не буквальная запись № 24 с фотографии: там x → +∞. Для двух лучей требуется |x| > C₁.

Вариант № 24 $\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = \infty$

По Коши

$$\forall C > 0\ \exists C_1 > 0\ \forall x \quad (|x| > C_1 \ \Rightarrow\ |f(x)| > C).$$

Для любого C > 0 существует C₁ > 0, так что все аргументы с достаточно большим модулем, любого знака дают значения, которые по модулю становятся больше C; знак не фиксирован.

По Гейне

$$\forall \{x_n\} \quad ((\lim_{n\to\infty} x_n = \infty)\ \Rightarrow\ \lim_{n\to\infty} f(x_n) = \infty).$$

Для любой последовательности {xₙ}, с модулем, стремящимся к +∞ (знак может меняться), последовательность {f(xₙ)} по модулю стремятся к +∞; знак может меняться.

Отрицание по Коши

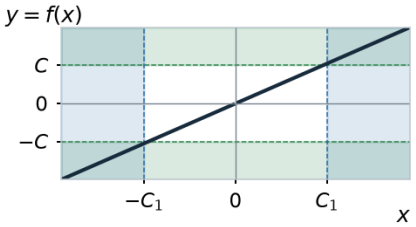
$$\exists C > 0\ \forall C_1 > 0\ \exists x \quad (|x| > C_1 \ \wedge\ |f(x)| \le C).$$

Отрицание по Гейне

$$\exists \{x_n\} \quad ((\lim_{n\to\infty} x_n = \infty)\ \wedge\ \lim_{n\to\infty} f(x_n) \ne \infty).$$

Найдётся C > 0: при любом C₁ > 0 среди x сколь угодно большого модуля найдётся x, для которого f(x) по модулю не превосходит C.

Существует последовательность {xₙ}, удовлетворяющая условию подхода, для которой {f(xₙ)} не имеет указанного предела.



Как читать отрицание по Гейне

Как в лекциях, записано: lim f(xₙ) ≠ a (или ≠ +∞, −∞, ∞). Здесь это означает, что равенство указанному пределу неверно: предел либо другой, либо вообще не существует. Существование другого предела не требуется.

Разделы лекций, по которым сверены обозначения

ch_1_1_2.pdf, с. 1: U(a), проколотая окрестность, Uε(a).

ch_2_1.pdf, с. 1: a, ε, δ, {xₙ}, определения и отрицания.

ch_2_2.pdf, с. 3-4: односторонние условия и порог C для x.

ch_2_3.pdf, с. 5-6: порог C для бесконечно больших функций.

Не перепутать

При отрицании ∀ меняется на ∃, ∃ на ∀; импликация заменяется на выполнение условия подхода вместе с нарушением требования к f(x). Поэтому < ε меняется на ≥ ε, > C на ≤ C, а < −C на ≥ −C.

Доказательство: Коши ⇒ Гейне

Этот переход доказывается для всех 24 сочетаний. Берём произвольную допустимую последовательность $\{x_n\}$. Нужно показать, что $\{f(x_n)\}$ имеет указанный предел.

Сначала подробно для № 1

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0\ \forall x\ (0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - a| < \varepsilon)$$

Зададим произвольное $\varepsilon > 0$ и выберем $\delta > 0$ по Коши. Поскольку $\lim x_n = x_0$ и $x_n \neq x_0$, начиная с некоторого номера аргументы попадают в выбранную проколотую δ-окрестность:

$$\lim_{n\to\infty} x_n = x_0, \quad x_n \neq x_0 \ \Rightarrow\ \exists n_0\ \forall n > n_0 :\ 0 < |x_n - x_0| < \delta$$

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists n_0\ \forall n > n_0 :\ |f(x_n) - a| < \varepsilon$$

Эта запись верна, поскольку $\varepsilon > 0$ было произвольным. Получено определение предела последовательности: $\lim f(x_n) = a$. Значит, выполнено определение по Гейне.

Тот же переход для № 24 (= № 18)

$$\forall C > 0\ \exists C_1 > 0\ \forall x\ (x > C_1 \Rightarrow |f(x)| > C)$$

Зададим произвольное $C > 0$ и выберем $C_1 > 0$ по Коши. Для любой последовательности с $\lim x_n = +\infty$:

$$\lim_{n\to\infty} x_n = +\infty\ \Rightarrow\ \exists n_0\ \forall n > n_0 :\ x_n > C_1$$

$$\forall C > 0\ \exists n_0\ \forall n > n_0 :\ |f(x_n)| > C$$

$C > 0$ произвольно, поэтому модуль $f(x_n)$ стремится к $+\infty$. Это и означает $\lim f(x_n) = \infty$, как требуется по Гейне.

Почему доказательство покрывает остальные номера

Из условия подхода $\{x_n\}$ следует, что начиная с некоторого n_0 все x_n удовлетворяют выбранному условию Коши: слева, справа, в проколотой окрестности, на нужном луче или вне отрезка. Подставляем $x = x_n$ в определение Коши. Получаем одну из четырёх строк:

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists n_0\ \forall n > n_0 :\ |f(x_n) - a| < \varepsilon$$

$$\forall C > 0\ \exists n_0\ \forall n > n_0 :\ f(x_n) > C$$

$$\forall C > 0\ \exists n_0\ \forall n > n_0 :\ f(x_n) < -C$$

$$\forall C > 0\ \exists n_0\ \forall n > n_0 :\ |f(x_n)| > C$$

Каждая строка - определение соответствующего предела последовательности. Поскольку $\{x_n\}$ была произвольной, определение по Гейне доказано во всех случаях.

Доказательство: Гейне ⇒ Коши

Докажем от противного сразу для всех 24 пунктов. Пусть определение по Гейне выполнено, а по Коши - нет. Тогда существует одно фиксированное $\varepsilon > 0$ или $C > 0$, для которого в каждой допустимой окрестности аргумента найдётся нарушающая требование точка x.

Какое нарушение выбирается при каждом n

Предел a	$\forall n \quad \lvert f(x_n) - a \rvert \geq \varepsilon$
Предел $+\infty$	$\forall n \quad f(x_n) \leq C$
Предел $-\infty$	$\forall n \quad f(x_n) \geq -C$
Предел ∞	$\forall n \quad \lvert f(x_n) \rvert \leq C$

Для конечной точки берём $\delta = 1/n$; на бесконечности берём порог аргументов $C = n$ или $C_1 = n$. В каждой такой области выбираем x_n, нарушающий условие. Это возможно именно по отрицанию определения Коши.

Построенная последовательность имеет нужный подход

$$0 < \lvert x_n - x_0 \rvert < \tfrac{1}{n} \Rightarrow \lim_{n\to\infty} x_n = x_0, \quad x_n \neq x_0$$

$$x_0 < x_n < x_0 + \tfrac{1}{n} \Rightarrow \lim_{n\to\infty} x_n = x_0, \quad x_n > x_0$$

$$x_0 - \tfrac{1}{n} < x_n < x_0 \Rightarrow \lim_{n\to\infty} x_n = x_0, \quad x_n < x_0$$

$$x_n > n \Rightarrow \lim_{n\to\infty} x_n = +\infty$$

$$x_n < -n \Rightarrow \lim_{n\to\infty} x_n = -\infty$$

$$\lvert x_n \rvert > n \Rightarrow \lim_{n\to\infty} x_n = \infty$$

Для первых трёх строк сходимость следует из $|x_n - x_0| < 1/n$ и $1/n \to 0$. Для последних трёх: какой бы порог ни был задан, при достаточно большом n число n его превосходит, а значит x_n уходит в нужном направлении.

Таким образом, $\{x_n\}$ удовлетворяет условию подхода из определения Гейне. По Гейне значения $\{f(x_n)\}$ должны иметь нужный предел. Но каждый член нарушает одно и то же фиксированное требование из таблицы выше, что противоречит определению этого предела.

Противоречие доказывает определение Коши. Вместе с предыдущей страницей доказана эквивалентность Коши и Гейне для всех пунктов задания.

Доказанные примеры: № 1-6

В задании f не указана. Здесь для каждого номера выбрана конкретная функция и доказан соответствующий предел по Коши. По доказанной эквивалентности он выполнен и по Гейне.

№ 1 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = a$ $\qquad f(x) = a + (x - x_0)$

Выбор: $\delta = \varepsilon$

$$0 < |x - x_0| < \delta \;\Rightarrow\; |f(x) - a| = |x - x_0| < \delta = \varepsilon$$

№ 2 $\lim\limits_{x\to x_0 + 0} f(x) = a$ $\qquad f(x) = a + (x - x_0)$

Выбор: $\delta = \varepsilon$

$$x_0 < x < x_0 + \delta \;\Rightarrow\; |f(x) - a| = |x - x_0| < \delta = \varepsilon$$

№ 3 $\lim\limits_{x\to x_0 - 0} f(x) = a$ $\qquad f(x) = a + (x - x_0)$

Выбор: $\delta = \varepsilon$

$$x_0 - \delta < x < x_0 \;\Rightarrow\; |f(x) - a| = |x - x_0| < \delta = \varepsilon$$

№ 4 $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x) = a$ $\qquad f(x) = a + \frac{1}{x}$

Выбор: $C = \frac{1}{\varepsilon}$

$$x > C \;\Rightarrow\; |f(x) - a| = \frac{1}{|x|} < \frac{1}{C} = \varepsilon$$

№ 5 $\lim\limits_{x\to -\infty} f(x) = a$ $\qquad f(x) = a + \frac{1}{x}$

Выбор: $C = \frac{1}{\varepsilon}$

$$x < -C \;\Rightarrow\; |f(x) - a| = \frac{1}{|x|} < \frac{1}{C} = \varepsilon$$

№ 6 $\lim\limits_{x\to \infty} f(x) = a$ $\qquad f(x) = a + \frac{1}{x}$

Выбор: $C = \frac{1}{\varepsilon}$

$$|x| > C \;\Rightarrow\; |f(x) - a| = \frac{1}{|x|} < \frac{1}{C} = \varepsilon$$

Выбор работает для любого ε > 0 или C > 0; все x берутся из области определения выбранной функции.

Доказанные примеры: № 7-12

В задании f не указана. Здесь для каждого номера выбрана конкретная функция и доказан соответствующий предел по Коши. По доказанной эквивалентности он выполнен и по Гейне.

№ 7 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = +\infty$ $\qquad f(x) = \frac{1}{(x-x_0)^2}$

Выбор: $\delta = \frac{1}{\sqrt{C}}$

$$0 < |x - x_0| < \delta \;\Rightarrow\; f(x) > \frac{1}{\delta^2} = C$$

№ 8 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = -\infty$ $\qquad f(x) = -\frac{1}{(x-x_0)^2}$

Выбор: $\delta = \frac{1}{\sqrt{C}}$

$$0 < |x - x_0| < \delta \;\Rightarrow\; f(x) < -\frac{1}{\delta^2} = -C$$

№ 9 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = \infty$ $\qquad f(x) = \frac{1}{x-x_0}$

Выбор: $\delta = \frac{1}{C}$

$$0 < |x - x_0| < \delta \;\Rightarrow\; |f(x)| = \frac{1}{|x-x_0|} > \frac{1}{\delta} = C$$

№ 10 $\lim\limits_{x\to x_0+0} f(x) = +\infty$ $\qquad f(x) = \frac{1}{(x-x_0)^2}$

Выбор: $\delta = \frac{1}{\sqrt{C}}$

$$x_0 < x < x_0 + \delta \;\Rightarrow\; f(x) > \frac{1}{\delta^2} = C$$

№ 11 $\lim\limits_{x\to x_0+0} f(x) = -\infty$ $\qquad f(x) = -\frac{1}{(x-x_0)^2}$

Выбор: $\delta = \frac{1}{\sqrt{C}}$

$$x_0 < x < x_0 + \delta \;\Rightarrow\; f(x) < -\frac{1}{\delta^2} = -C$$

№ 12 $\lim\limits_{x\to x_0+0} f(x) = \infty$ $\qquad f(x) = \frac{1}{x-x_0}$

Выбор: $\delta = \frac{1}{C}$

$$x_0 < x < x_0 + \delta \;\Rightarrow\; |f(x)| = \frac{1}{|x-x_0|} > \frac{1}{\delta} = C$$

Выбор работает для любого ε > 0 или C > 0; все x берутся из области определения выбранной функции.

Доказанные примеры: № 13-18

В задании f не указана. Здесь для каждого номера выбрана конкретная функция и доказан соответствующий предел по Коши. По доказанной эквивалентности он выполнен и по Гейне.

№ 13 $\lim\limits_{x\to x_0-0} f(x) = +\infty$ $\qquad f(x) = \frac{1}{(x-x_0)^2}$

Выбор: $\delta = \frac{1}{\sqrt{C}}$

$$x_0 - \delta < x < x_0 \;\Rightarrow\; f(x) > \frac{1}{\delta^2} = C$$

№ 14 $\lim\limits_{x\to x_0-0} f(x) = -\infty$ $\qquad f(x) = -\frac{1}{(x-x_0)^2}$

Выбор: $\delta = \frac{1}{\sqrt{C}}$

$$x_0 - \delta < x < x_0 \;\Rightarrow\; f(x) < -\frac{1}{\delta^2} = -C$$

№ 15 $\lim\limits_{x\to x_0-0} f(x) = \infty$ $\qquad f(x) = \frac{1}{x-x_0}$

Выбор: $\delta = \frac{1}{C}$

$$x_0 - \delta < x < x_0 \;\Rightarrow\; |f(x)| = \frac{1}{|x-x_0|} > \frac{1}{\delta} = C$$

№ 16 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$ $\qquad f(x) = x$

Выбор: $C_1 = C$

$$x > C_1 \;\Rightarrow\; f(x) = x > C_1 = C$$

№ 17 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = -\infty$ $\qquad f(x) = -x$

Выбор: $C_1 = C$

$$x > C_1 \;\Rightarrow\; f(x) = -x < -C_1 = -C$$

№ 18 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \infty$ $\qquad f(x) = x$

Выбор: $C_1 = C$

$$x > C_1 \;\Rightarrow\; |f(x)| = |x| > C_1 = C$$

Выбор работает для любого ε > 0 или C > 0; все x берутся из области определения выбранной функции.

Доказанные примеры: № 19-24

В задании f не указана. Здесь для каждого номера выбрана конкретная функция и доказан соответствующий предел по Коши. По доказанной эквивалентности он выполнен и по Гейне.

№ 19 $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = +\infty$ $\qquad f(x) = -x$

Выбор: $C_1 = C$

$$x < -C_1 \;\Rightarrow\; f(x) = -x > C_1 = C$$

№ 20 $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$ $\qquad f(x) = x$

Выбор: $C_1 = C$

$$x < -C_1 \;\Rightarrow\; f(x) = x < -C_1 = -C$$

№ 21 $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = \infty$ $\qquad f(x) = x$

Выбор: $C_1 = C$

$$x < -C_1 \;\Rightarrow\; |f(x)| = |x| > C_1 = C$$

№ 22 $\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = +\infty$ $\qquad f(x) = |x|$

Выбор: $C_1 = C$

$$|x| > C_1 \;\Rightarrow\; f(x) = |x| > C_1 = C$$

№ 23 $\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = -\infty$ $\qquad f(x) = -|x|$

Выбор: $C_1 = C$

$$|x| > C_1 \;\Rightarrow\; f(x) = -|x| < -C_1 = -C$$

№ 24 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \infty$ $\qquad f(x) = x$

Выбор: $C_1 = C$

$$x > C_1 \;\Rightarrow\; |f(x)| = |x| > C_1 = C$$

Выбор работает для любого ε > 0 или C > 0; все x берутся из области определения выбранной функции.

Допуск. Версия 2

Как прочитать предел и его отрицание

Сначала отдельно прочитай то, что написано под lim: куда идут аргументы x. Затем прочитай правую часть: к чему должны идти значения f(x). Это две разные части утверждения; их нельзя смешивать.

1. Условие на аргументы

$x \to x_0$: подходим с обеих сторон, саму точку x_0 исключаем.

$x \to x_0 + 0$: подходим справа, то есть $x > x_0$. Знак +0 обозначает сторону.

$x \to x_0 - 0$: подходим слева, то есть $x < x_0$.

$x \to +\infty$: рассматриваем достаточно большие положительные x.

$x \to -\infty$: рассматриваем достаточно далёкие отрицательные x.

$x \to \infty$: рассматриваем все достаточно большие по модулю x из области определения.

2. Требование к значениям функции

Предел a: любое малое расстояние ε до a можно обеспечить для всех выбранных x.

Предел $+\infty$: значения станут больше любого заранее названного $C > 0$.

Предел $-\infty$: значения станут меньше $-C$ для любого названного $C > 0$.

Предел ∞ без знака: модуль станет больше C; знак не обязан меняться и не обязан сохраняться.

3. Два способа проверки

Коши: сначала задают точность ε или порог C для значений, потом подбирают область аргументов δ, C или C_1. Условие должно работать для всех x из этой области.

Гейне: берут любую последовательность аргументов с указанным подходом. Если предел функции верен, соответствующие значения должны идти к указанному результату при любом таком выборе.

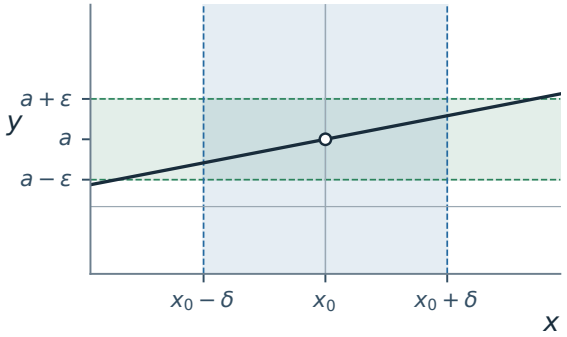
На следующих схемах синяя область - допустимые x, зелёная - нужные значения. Кривая лишь иллюстрирует возможное поведение. Строгие определения и доказательства находятся в предыдущей версии.

№ 1 $\lim_{x \to x_0} f(x) = a$

Аргументы: Подходим к x_0 с двух сторон, не берём саму точку.

Значения: Значения приближаются к одному конечному a.

По Коши: нам называют точность ε. Выбираем δ, после чего подходят все x из синей области.



Пример поведения и окрестности.

По Гейне: если $x_n \to x_0$ и все $x_n \neq x_0$, то значения функции приближаются к a. Это должно работать для любой такой последовательности.

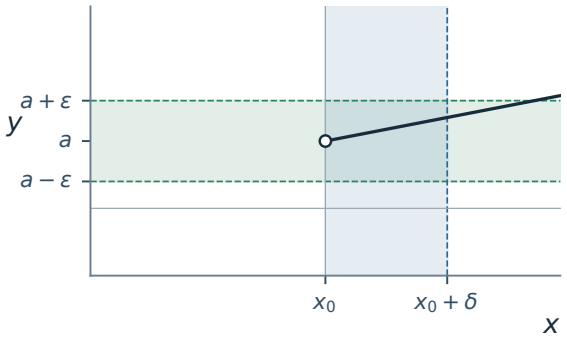
Отрицание: Есть одна точность ε > 0, которую нельзя обеспечить: в каждой выбранной области снова найдётся x с |f(x) − a| ≥ ε.

№ 2 $\lim_{x \to x_0 + 0} f(x) = a$

Аргументы: Подходим к x_0 только справа: x > x_0.

Значения: Значения приближаются к одному конечному a.

По Коши: нам называют точность ε. Выбираем δ, после чего подходят все x из синей области.



Пример поведения и окрестности.

По Гейне: если $x_n \to x_0$ и все $x_n > x_0$, то значения функции приближаются к a. Это должно работать для любой такой последовательности.

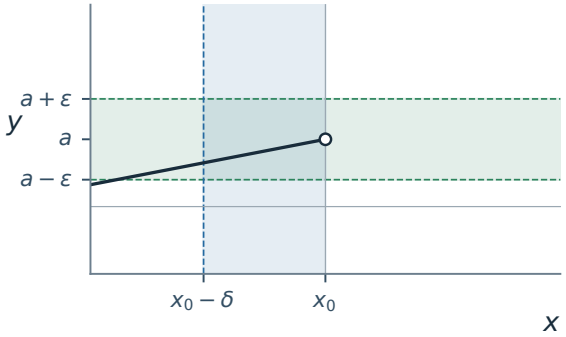
Отрицание: Есть одна точность ε > 0, которую нельзя обеспечить: в каждой выбранной области снова найдётся x с |f(x) − a| ≥ ε.

№ 3 $\lim\limits_{x \to x_0 - 0} f(x) = a$

Аргументы: Подходим к x_0 только слева: $x < x_0$.

Значения: Значения приближаются к одному конечному a.

По Коши: нам называют точность ε. Выбираем δ, после чего подходят все x из синей области.



Пример поведения и окрестности.

По Гейне: если $x_n \to x_0$ и все $x_n < x_0$, то значения функции приближаются к a. Это должно работать для любой такой последовательности.

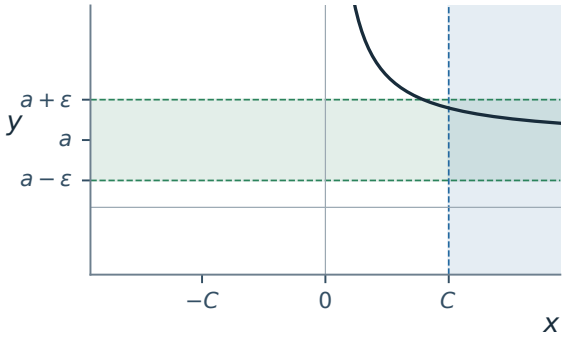
Отрицание: Есть одна точность $\varepsilon > 0$, которую нельзя обеспечить: в каждой выбранной области снова найдётся x с $|f(x) - a| \geq \varepsilon$.

№ 4 $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = a$

Аргументы: Уводим x далеко вправо: $x \to +\infty$.

Значения: Значения приближаются к одному конечному a.

По Коши: нам называют точность ε. Выбираем C, после чего подходят все x из синей области.



Пример поведения и окрестности.

По Гейне: если $x_n \to +\infty$, то значения функции приближаются к a. Это должно работать для любой такой последовательности.

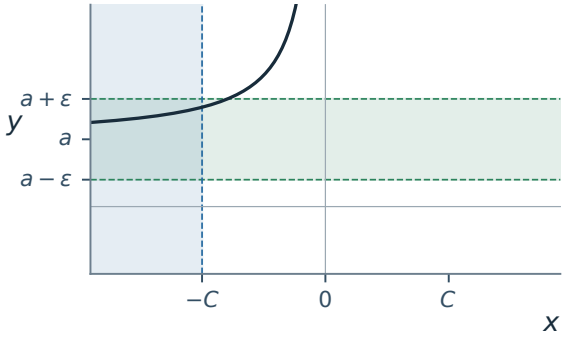
Отрицание: Есть одна точность $\varepsilon > 0$, которую нельзя обеспечить: в каждой выбранной области снова найдётся x с $|f(x) - a| \geq \varepsilon$.

№ 5 $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = a$

Аргументы: Уводим x далеко влево: x → −∞.

Значения: Значения приближаются к одному конечному a.

По Коши: нам называют точность ε. Выбираем C, после чего подходят все x из синей области.



Пример поведения и окрестности.

По Гейне: если $x_n \to -\infty$, то значения функции приближаются к a. Это должно работать для любой такой последовательности.

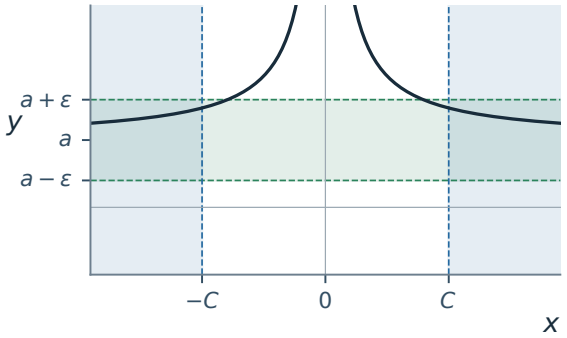
Отрицание: Есть одна точность ε > 0, которую нельзя обеспечить: в каждой выбранной области снова найдётся x с |f(x) − a| ≥ ε.

№ 6 $\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = a$

Аргументы: Уводим |x| за любой большой порог; учитываем все далёкие x из области определения.

Значения: Значения приближаются к одному конечному a.

По Коши: нам называют точность ε. Выбираем C, после чего подходят все x из синей области.



Пример поведения и окрестности.

По Гейне: если $|x_n| \to +\infty$, то значения функции приближаются к a. Это должно работать для любой такой последовательности.

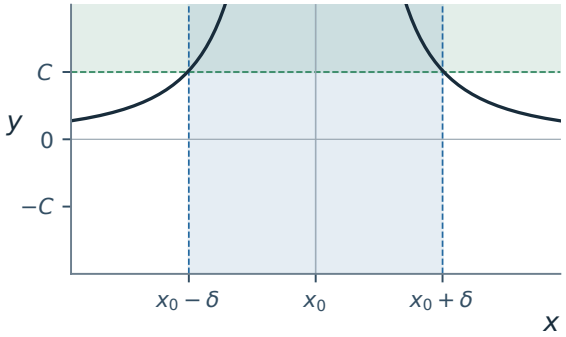
Отрицание: Есть одна точность ε > 0, которую нельзя обеспечить: в каждой выбранной области снова найдётся x с |f(x) − a| ≥ ε.

№ 7 $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = +\infty$

Аргументы: Подходим к x_0 с двух сторон, не берём саму точку.

Значения: Значения становятся больше любого $C > 0$.

По Коши: нам называют порог C. Выбираем δ, после чего подходят все x из синей области.



Пример поведения и окрестности.

По Гейне: если $x_n \to x_0$ и все $x_n \neq x_0$, то значения функции стремятся к $+\infty$. Это должно работать для любой такой последовательности.

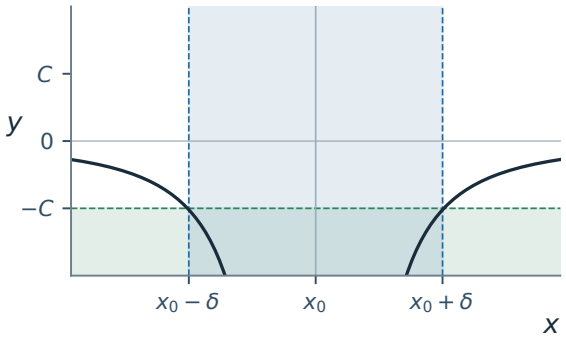
Отрицание: Есть один порог $C > 0$, который нельзя гарантированно превысить: в каждой выбранной области снова найдётся x с $f(x) \le C$.

№ 8 $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = -\infty$

Аргументы: Подходим к x_0 с двух сторон, не берём саму точку.

Значения: Значения становятся меньше $-C$ при любом $C > 0$.

По Коши: нам называют порог C. Выбираем δ, после чего подходят все x из синей области.



Пример поведения и окрестности.

По Гейне: если $x_n \to x_0$ и все $x_n \neq x_0$, то значения функции стремятся к $-\infty$. Это должно работать для любой такой последовательности.

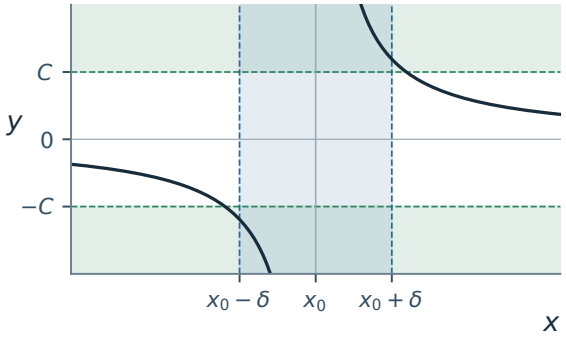
Отрицание: Есть один порог $C > 0$, за который нельзя гарантированно уйти вниз: в каждой выбранной области снова найдётся x с $f(x) \ge -C$.

№ 9 $\lim_{x \to x_0} f(x) = \infty$

Аргументы: Подходим к x_0 с двух сторон, не берём саму точку.

Значения: Модуль значений растёт без ограничения; знак не задан.

По Коши: нам называют порог C. Выбираем δ, после чего подходят все x из синей области.



Пример поведения и окрестности.

По Гейне: если $x_n \to x_0$ и все $x_n \neq x_0$, то значения функции по модулю стремятся к $+\infty$. Это должно работать для любой такой последовательности.

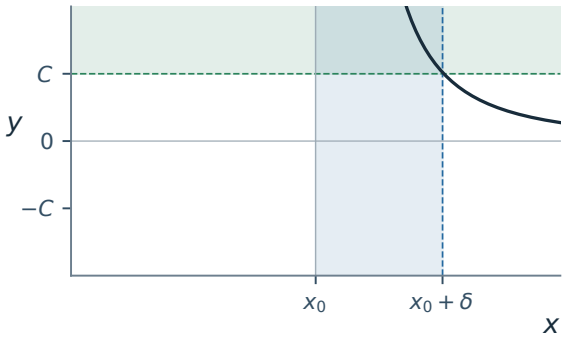
Отрицание: Есть один порог $C > 0$, за который модуль не уходит окончательно: в каждой выбранной области снова найдётся x с $|f(x)| \leq C$.

№ 10 $\lim_{x \to x_0 + 0} f(x) = +\infty$

Аргументы: Подходим к x_0 только справа: $x > x_0$.

Значения: Значения становятся больше любого $C > 0$.

По Коши: нам называют порог C. Выбираем δ, после чего подходят все x из синей области.



Пример поведения и окрестности.

По Гейне: если $x_n \to x_0$ и все $x_n > x_0$, то значения функции стремятся к $+\infty$. Это должно работать для любой такой последовательности.

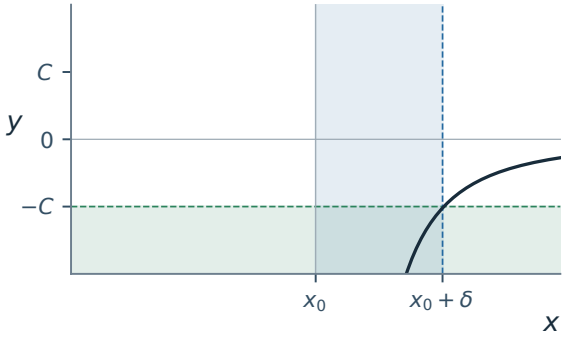
Отрицание: Есть один порог $C > 0$, который нельзя гарантированно превысить: в каждой выбранной области снова найдётся x с $f(x) \leq C$.

№ 11 $\lim\limits_{x \to x_0 + 0} f(x) = -\infty$

Аргументы: Подходим к x_0 только справа: $x > x_0$.

Значения: Значения становятся меньше $-C$ при любом $C > 0$.

По Коши: нам называют порог C. Выбираем δ, после чего подходят все x из синей области.



Пример поведения и окрестности.

По Гейне: если $x_n \to x_0$ и все $x_n > x_0$, то значения функции стремятся к $-\infty$. Это должно работать для любой такой последовательности.

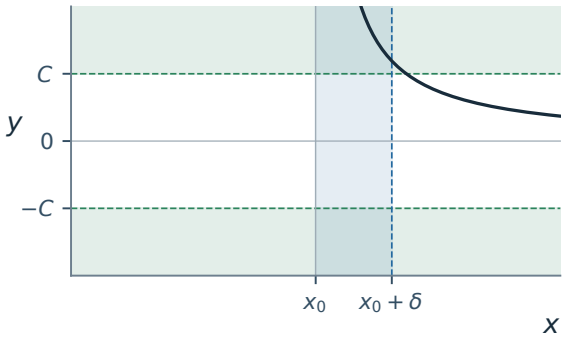
Отрицание: Есть один порог $C > 0$, за который нельзя гарантированно уйти вниз: в каждой выбранной области снова найдётся x с $f(x) \geq -C$.

№ 12 $\lim\limits_{x \to x_0 + 0} f(x) = \infty$

Аргументы: Подходим к x_0 только справа: $x > x_0$.

Значения: Модуль значений растёт без ограничения; знак не задан.

По Коши: нам называют порог C. Выбираем δ, после чего подходят все x из синей области.



Пример поведения и окрестности.

По Гейне: если $x_n \to x_0$ и все $x_n > x_0$, то значения функции по модулю стремятся к $+\infty$. Это должно работать для любой такой последовательности.

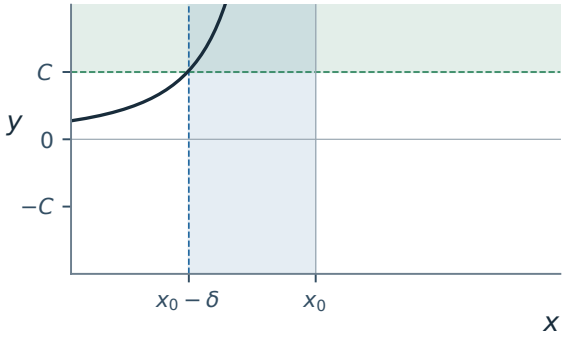
Отрицание: Есть один порог $C > 0$, за который модуль не уходит окончательно: в каждой выбранной области снова найдётся x с $|f(x)| \leq C$.

№ 13 $\lim\limits_{x \to x_0 - 0} f(x) = +\infty$

Аргументы: Подходим к x_0 только слева: $x < x_0$.

Значения: Значения становятся больше любого $C > 0$.

По Коши: нам называют порог C. Выбираем δ, после чего подходят все x из синей области.



Пример поведения и окрестности.

По Гейне: если $x_n \to x_0$ и все $x_n < x_0$, то значения функции стремятся к $+\infty$. Это должно работать для любой такой последовательности.

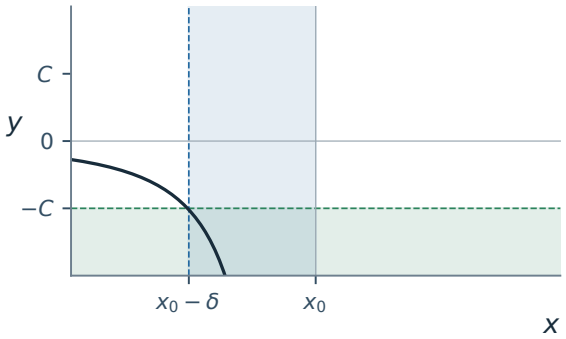
Отрицание: Есть один порог $C > 0$, который нельзя гарантированно превысить: в каждой выбранной области снова найдётся x с $f(x) \le C$.

№ 14 $\lim\limits_{x \to x_0 - 0} f(x) = -\infty$

Аргументы: Подходим к x_0 только слева: $x < x_0$.

Значения: Значения становятся меньше $-C$ при любом $C > 0$.

По Коши: нам называют порог C. Выбираем δ, после чего подходят все x из синей области.



Пример поведения и окрестности.

По Гейне: если $x_n \to x_0$ и все $x_n < x_0$, то значения функции стремятся к $-\infty$. Это должно работать для любой такой последовательности.

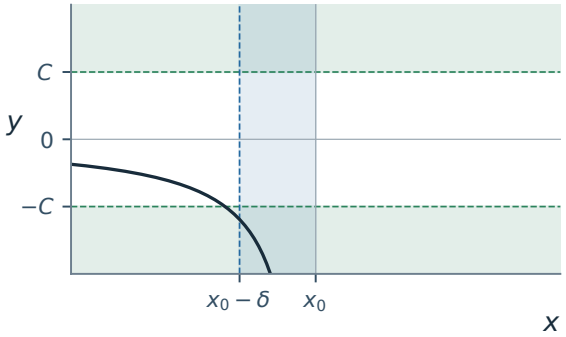
Отрицание: Есть один порог $C > 0$, за который нельзя гарантированно уйти вниз: в каждой выбранной области снова найдётся x с $f(x) \ge -C$.

№ 15 $\lim\limits_{x \to x_0 - 0} f(x) = \infty$

Аргументы: Подходим к x_0 только слева: $x < x_0$.

Значения: Модуль значений растёт без ограничения; знак не задан.

По Коши: нам называют порог C. Выбираем δ, после чего подходят все x из синей области.



Пример поведения и окрестности.

По Гейне: если $x_n \to x_0$ и все $x_n < x_0$, то значения функции по модулю стремятся к $+\infty$. Это должно работать для любой такой последовательности.

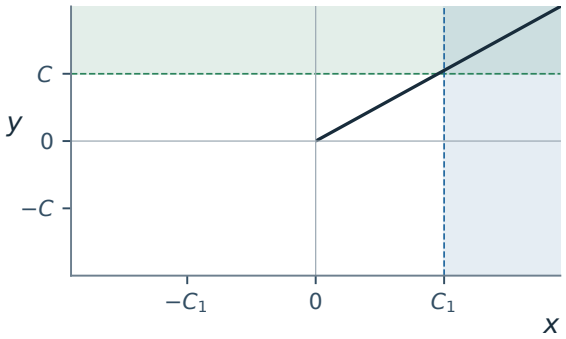
Отрицание: Есть один порог $C > 0$, за который модуль не уходит окончательно: в каждой выбранной области снова найдётся x с $|f(x)| \le C$.

№ 16 $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$

Аргументы: Уводим x далеко вправо: $x \to +\infty$.

Значения: Значения становятся больше любого $C > 0$.

По Коши: нам называют порог C. Выбираем C_1, после чего подходят все x из синей области.



Пример поведения и окрестности.

По Гейне: если $x_n \to +\infty$, то значения функции стремятся к $+\infty$. Это должно работать для любой такой последовательности.

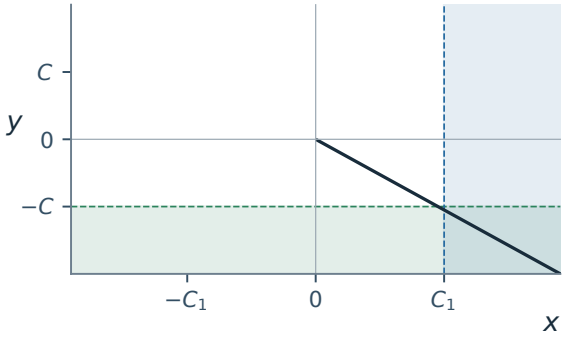
Отрицание: Есть один порог $C > 0$, который нельзя гарантированно превысить: в каждой выбранной области снова найдётся x с $f(x) \le C$.

№ 17 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = -\infty$

Аргументы: Уводим x далеко вправо: x → +∞.

Значения: Значения становятся меньше −C при любом C > 0.

По Коши: нам называют порог C. Выбираем C_1, после чего подходят все x из синей области.



Пример поведения и окрестности.

По Гейне: если $x_n \to +\infty$, то значения функции стремятся к −∞. Это должно работать для любой такой последовательности.

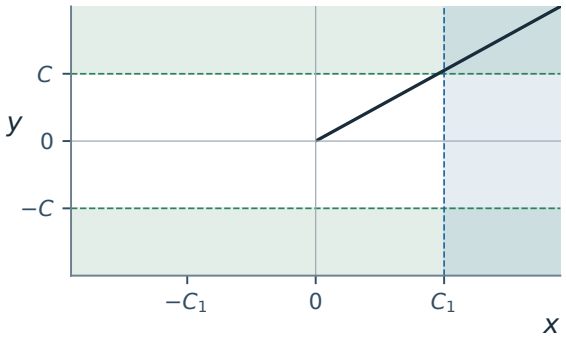
Отрицание: Есть один порог C > 0, за который нельзя гарантированно уйти вниз: в каждой выбранной области снова найдётся x с f(x) ≥ −C.

№ 18 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \infty$

Аргументы: Уводим x далеко вправо: x → +∞.

Значения: Модуль значений растёт без ограничения; знак не задан.

По Коши: нам называют порог C. Выбираем C_1, после чего подходят все x из синей области.



Пример поведения и окрестности.

По Гейне: если $x_n \to +\infty$, то значения функции по модулю стремятся к +∞. Это должно работать для любой такой последовательности.

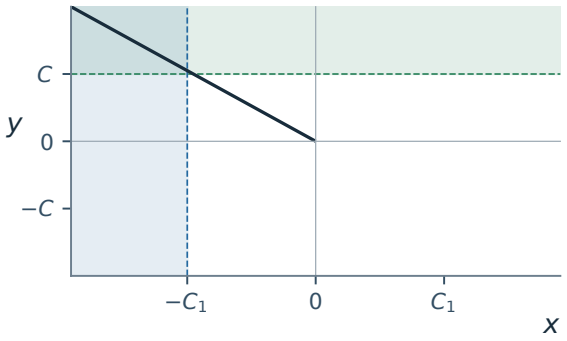
Отрицание: Есть один порог C > 0, за который модуль не уходит окончательно: в каждой выбранной области снова найдётся x с |f(x)| ≤ C.

№ 19 $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = +\infty$

Аргументы: Уводим x далеко влево: $x \to -\infty$.

Значения: Значения становятся больше любого $C > 0$.

По Коши: нам называют порог C. Выбираем C_1, после чего подходят все x из синей области.



Пример поведения и окрестности.

По Гейне: если $x_n \to -\infty$, то значения функции стремятся к $+\infty$. Это должно работать для любой такой последовательности.

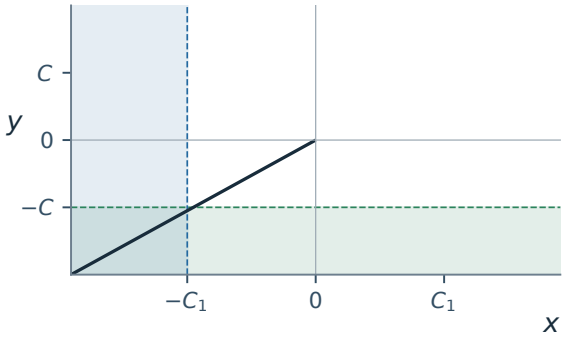
Отрицание: Есть один порог $C > 0$, который нельзя гарантированно превысить: в каждой выбранной области снова найдётся x с $f(x) \le C$.

№ 20 $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$

Аргументы: Уводим x далеко влево: $x \to -\infty$.

Значения: Значения становятся меньше $-C$ при любом $C > 0$.

По Коши: нам называют порог C. Выбираем C_1, после чего подходят все x из синей области.



Пример поведения и окрестности.

По Гейне: если $x_n \to -\infty$, то значения функции стремятся к $-\infty$. Это должно работать для любой такой последовательности.

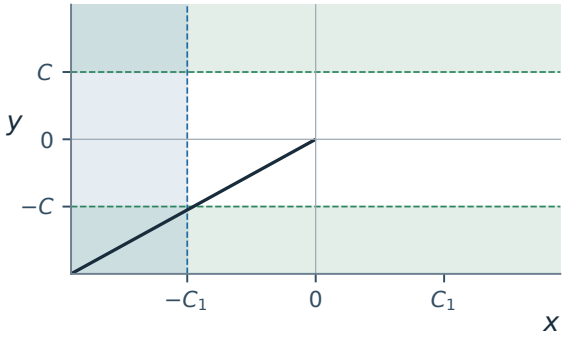
Отрицание: Есть один порог $C > 0$, за который нельзя гарантированно уйти вниз: в каждой выбранной области снова найдётся x с $f(x) \ge -C$.

№ 21 $\lim_{x \to -\infty} f(x) = \infty$

Аргументы: Уводим x далеко влево: $x \to -\infty$.

Значения: Модуль значений растёт без ограничения; знак не задан.

По Коши: нам называют порог C. Выбираем C_1, после чего подходят все x из синей области.



Пример поведения и окрестности.

По Гейне: если $x_n \to -\infty$, то значения функции по модулю стремятся к $+\infty$. Это должно работать для любой такой последовательности.

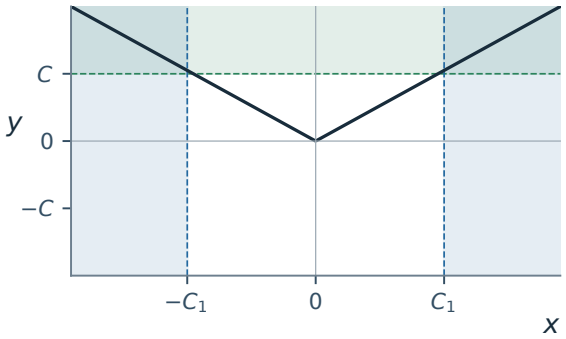
Отрицание: Есть один порог $C > 0$, за который модуль не уходит окончательно: в каждой выбранной области снова найдётся x с $|f(x)| \le C$.

№ 22 $\lim_{x \to \infty} f(x) = +\infty$

Аргументы: Уводим |x| за любой большой порог; учитываем все далёкие x из области определения.

Значения: Значения становятся больше любого $C > 0$.

По Коши: нам называют порог C. Выбираем C_1, после чего подходят все x из синей области.



Пример поведения и окрестности.

По Гейне: если $|x_n| \to +\infty$, то значения функции стремятся к $+\infty$. Это должно работать для любой такой последовательности.

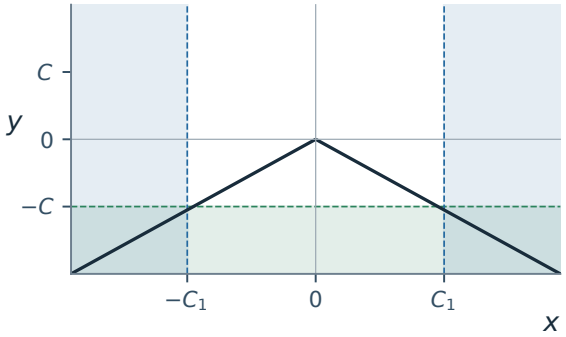
Отрицание: Есть один порог $C > 0$, который нельзя гарантированно превысить: в каждой выбранной области снова найдётся x с $f(x) \le C$.

№ 23 $\lim_{x\to\infty} f(x) = -\infty$

Аргументы: Уводим |x| за любой большой порог; учитываем все далёкие x из области определения.

Значения: Значения становятся меньше −C при любом C > 0.

По Коши: нам называют порог C. Выбираем C_1, после чего подходят все x из синей области.



Пример поведения и окрестности.

По Гейне: если $|x_n| \to +\infty$, то значения функции стремятся к −∞. Это должно работать для любой такой последовательности.

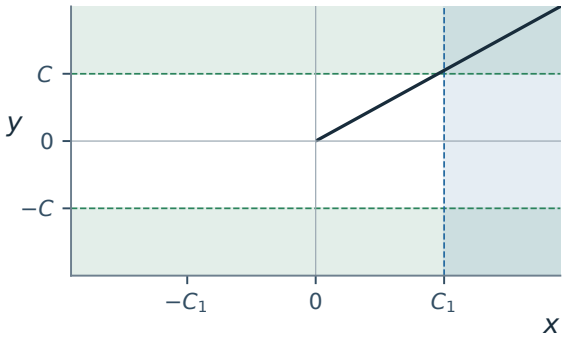
Отрицание: Есть один порог C > 0, за который нельзя гарантированно уйти вниз: в каждой выбранной области снова найдётся x с f(x) ≥ −C.

№ 24 $\lim_{x\to+\infty} f(x) = \infty$

Аргументы: Уводим x далеко вправо: x → +∞.

Значения: Модуль значений растёт без ограничения; знак не задан.

По Коши: нам называют порог C. Выбираем C_1, после чего подходят все x из синей области.



Пример поведения и окрестности.

По Гейне: если $x_n \to +\infty$, то значения функции по модулю стремятся к +∞. Это должно работать для любой такой последовательности.

Отрицание: Есть один порог C > 0, за который модуль не уходит окончательно: в каждой выбранной области снова найдётся x с |f(x)| ≤ C.

Этот пункт повторяет № 18 в исходном вопроснике.

Как доказать и как опровергнуть

Доказательство конкретного примера

Возьмём пункт № 7 и конкретную функцию $f(x) = 1/(x - x_0)^2$. Нужно показать: какой бы положительный порог C ни назвали, все достаточно близкие к x_0 аргументы дадут значения выше C.

Если потребовали $C = 100$, достаточно $0 < |x - x_0| < 0{,}1$: квадрат расстояния меньше 0,01, а обратное число больше 100. Для произвольного C выбираем $\delta = 1/\sqrt{C}$. Это объясняет происхождение выбора δ, а не только записывает готовую формулу.

Почему одного удачного x недостаточно

Один близкий аргумент с хорошим значением не доказывает предел. По Коши после выбора δ должны подходить все допустимые x из окрестности. По Гейне должна работать любая последовательность аргументов. Слова «все» и «любая» - основная сила определений.

Как устроена неудача

Для отрицания надо найти одну точность или один порог, который невозможно обеспечить. Какую бы область аргументов ни выбрали, в ней снова можно указать нарушающую точку. При этом не обязательно существует другой предел: предела может не быть вовсе.

Почему Коши и Гейне говорят об одном

Если Коши выполнено, его область включает все достаточно поздние члены любой допустимой последовательности. Поэтому Гейне тоже выполнено. Если Коши нарушено, выбираем плохую точку на расстоянии меньше $1/n$ от x_0, либо дальше n на бесконечности. Получаем целую плохую последовательность, которая нарушает Гейне.

Что готовить к устному ответу

Уметь отдельно назвать область аргументов и требование к значениям; прочитать кванторы в нужном порядке; сформулировать отрицание; объяснить обозначения на схеме; для конкретной f вывести выбор δ или C_1 из нужного неравенства.

Вопросник не задаёт одну конкретную функцию для всех 24 пунктов. Строгая версия сохраняет определения и равносильность; доказанные примеры показывают, как применять их к конкретной формуле.